

# laSalle

UNIVERSITAT RAMON LLULL

**Escola Tècnica Superior d'Enginyeria La Salle**

Treball Final de Grau

Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software

## MenteCapaz

---

Portal web per a la gestió d'alumnes amb discapacitats mentals.

Alumne

[Àlex Luelmo Rodríguez](#)

Professor Ponent

[Daniel Amo Filvà](#)

---

## ACTA DE L'EXAMEN DEL TREBALL FI DE GRAU

---

Reunit el Tribunal qualificador en el dia de la data, l'alumne

D.

va exposar el seu Treball de Fi de Grau, el qual va tractar sobre el tema següent:

Acabada l'exposició i contestades per part de l'alumne les objeccions formulades pels Srs. membres del tribunal, aquest valorà l'esmentat Treball amb la qualificació de

Barcelona,

VOCAL DEL TRIBUNAL

VOCAL DEL TRIBUNAL

PRESIDENT DEL TRIBUNAL



# MenteCapaz

Portal web per a la gestió d'alumnes amb discapacitats mentals.

*Memòria Treball Final de Grau, presentat per*

**Àlex Luelmo Rodríguez**

*Dirigit per*

**Daniel Amo Filvà**

**Escola Tècnica Superior d'Enginyeria La Salle**

**Grau en Tècniques d'Aplicacions de Software**

Febrer, 2024



## Agraïments

En primer lloc, m'agradaria expressar el meu agraïment a la meva família, pel seu suport i ànims al llarg del meu viatge acadèmic.

També agrair la tasca dels professors al llarg del curs per la seva dedicació i compromís. Amb el seu ensenyament i coneixements, fonamentals per donar forma al meu creixement acadèmic.

No oblidar-me tampoc dels meus companys, amb els quals he passat la gran part del temps. Una companyonia que ha brindat bons moments i memòries, a més del temps dedicat al treball col·laboratiu.

Per últim, agrair la tasca del meu tutor del projecte per la seva guia i tutoria durant el desenvolupament del treball final de grau. La seva experiència i comentaris constructius van ser fonamentals per garantir que el projecte complís els requisits necessaris.

Una vegada més, el meu més profund agraïment a la meva família, professors, companys i tutor del projecte pel seu suport i ànim al llarg de les meves activitats acadèmiques.



# Resum

En l'entorn educatiu actual, els estudiants amb discapacitats mentals com el TDAH, TEA, l'espectre autista, o les discapacitats intel·lectuals, es troben sovint amb barreres significatives que dificulten la seva experiència d'aprenentatge. La falta d'accés a recursos educatius adaptats i la manca d'una gestió eficient dels seus plans educatius individualitzats poden afectar negativament el seu desenvolupament acadèmic i social.

Aquests estudiants requereixen un enfocament especialitzat i suport continu, que moltes vegades no es troba disponible en les plataformes educatives tradicionals. A més, els educadors i el personal de suport necessiten eines útils per a gestionar i compartir informació pertinent sobre aquests alumnes, incloent els seus progressos acadèmics, necessitats específiques i plans d'acció personalitzats. La manca d'una plataforma que també permeti la gestió i coordinació efectiva dels centres educatius agreuja aquesta situació.

MenteCapaz és un portal web desenvolupat per abordar aquestes necessitats. Utilitzant tecnologies com React, Tailwind CSS i MySQL, entre d'altres, aquesta plataforma proporciona una interfície fàcil d'utilitzar tant per a la gestió i seguiment dels estudiants amb discapacitat mental, com per a la gestió operativa dels centres educatius. La integració de l'API de Google Maps facilita la interacció amb escoles i centres especialitzats, millorant l'accés a recursos específics. L'objectiu de MenteCapaz és oferir una solució tecnològica que millori significativament l'experiència educativa d'aquests estudiants i optimitzi la gestió dels centres, contribuint així a un entorn més inclusiu i de suport per a tots els implicats.

**Paraules clau:** Portal web, Discapacitats mentals, React, MySQL, Desenvolupament.



# Resumen

En el entorno educativo actual, los estudiantes con discapacidades mentales como el TDAH, TEA, el espectro autista o las discapacidades intelectuales se encuentran a menudo con barreras significativas que dificultan su experiencia de aprendizaje. La falta de acceso a recursos educativos adaptados y la carencia de una gestión eficiente de sus planes educativos individualizados pueden afectar negativamente a su desarrollo académico y social.

Estos estudiantes requieren un enfoque especializado y soporte continuo, que muchas veces no se encuentra disponible en las plataformas educativas tradicionales. Además, los educadores y el personal de soporte necesitan herramientas útiles para gestionar y compartir información pertinente sobre estos alumnos, incluyendo sus progresos académicos, necesidades específicas y planes de acción personalizados. La carencia de una plataforma que también permita la gestión y coordinación efectiva de los centros educativos agrava esta situación.

MenteCapaz es un portal web desarrollado para abordar estas necesidades. Utilizando tecnologías como React, Tailwind CSS y MySQL, entre otras, esta plataforma proporciona una fácil interfaz de utilizar tanto para la gestión y seguimiento de los estudiantes con discapacidad mental, como para la gestión operativa de los centros educativos. La integración de la API de Google Maps facilita la interacción con escuelas y centros especializados, mejorando el acceso a recursos específicos. El objetivo de MenteCapaz es ofrecer una solución tecnológica que mejore significativamente la experiencia educativa de estos estudiantes y optimice la gestión de los centros, contribuyendo así a un entorno más inclusivo y de soporte para todos los implicados.

**Palabras clave:** Portal web, Discapacidades mentales, React, MySQL, Desarrollo.

# Abstract

In today's educational environment, students with mental disabilities such as ADHD, ASD, autism spectrum, or intellectual disabilities, often encounter significant barriers that hinder their learning experience. The lack of access to adapted educational resources and the lack of efficient management of their individualized educational plans can negatively affect their academic and social development.

These students require a specialized approach and ongoing support, which is often not available in traditional educational platforms. In addition, educators and support staff need useful tools to manage and share relevant information about these students, including their academic progress, specific needs, and personalized action plans. The lack of a platform that also allows effective management and coordination of educational centres aggravates this situation.

MenteCapaz is a web portal developed to address these needs. Using technologies such as React, Tailwind CSS and MySQL, among others, this platform provides an easy-to-use interface both for the management and monitoring of students with mental disabilities, and for the operational management of educational centres. The integration of the Google Maps API facilitates interaction with schools and specialized centres, improving access to specific resources. The objective of MenteCapaz is to offer a technological solution that significantly improves the educational experience of these students and optimizes the management of the centres, thus contributing to a more inclusive and supportive environment for all involved.

**Keywords:** Web portal, Mental disabilities, React, MySQL, Development.



# Índex

|                                                                            |      |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Agraïments .....                                                           | IV   |
| Resum .....                                                                | VI   |
| Resumen .....                                                              | VII  |
| Abstract.....                                                              | VIII |
| Acrònims .....                                                             | XIII |
| Índex d'il·lustracions.....                                                | XV   |
| 1. Introducció .....                                                       | 1    |
| 1.1. Motivació.....                                                        | 1    |
| 1.2. Objectius.....                                                        | 2    |
| 1.3. Contextualització del projecte .....                                  | 2    |
| 1.4. Aplicació de coneixements.....                                        | 4    |
| 1.5. Estructura de la memòria.....                                         | 5    |
| 2. Revisió de conceptes .....                                              | 6    |
| 2.1. Discapacitats mentals a l'educació.....                               | 6    |
| 2.1.1. TDAH .....                                                          | 6    |
| 2.1.2. Trastorn de l'espectre autista.....                                 | 6    |
| 2.1.3. Trastorn del desenvolupament intel·lectual.....                     | 7    |
| 2.1.4. Discapacitat motora .....                                           | 7    |
| 2.1.5. Discapacitat visual.....                                            | 7    |
| 2.1.6. Discapacitat auditiva.....                                          | 7    |
| 2.1.7. Retard maduratiu .....                                              | 7    |
| 2.1.8. Trastorn per dèficit d'atenció .....                                | 8    |
| 2.1.9. En risc d'exclusió social.....                                      | 8    |
| 2.2. Estratègies i programes de suport educatiu .....                      | 8    |
| 2.3. Solucions tecnològiques per a l'educació especial .....               | 8    |
| 3. Tecnologies emprades .....                                              | 9    |
| 3.1. Tecnologies utilitzades per al desenvolupament <i>front-end</i> ..... | 9    |
| 3.1.1. React .....                                                         | 9    |
| 3.1.2. Tailwind CSS.....                                                   | 10   |
| 3.1.3. Vite .....                                                          | 11   |
| 3.2. Tecnologies utilitzades per al desenvolupament <i>back-end</i> .....  | 11   |
| 3.2.1. MySQL .....                                                         | 11   |
| 3.2.2. Express .....                                                       | 12   |
| 3.2.3. Firebase.....                                                       | 13   |

|          |                                                                 |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.     | Tecnologies compartides ( <i>front i back-end</i> ).....        | 13 |
| 3.3.1.   | Node Package Manager (NPM).....                                 | 13 |
| 3.3.2.   | NodeJS.....                                                     | 14 |
| 3.4.     | Eines de desenvolupament .....                                  | 15 |
| 4.       | Anàlisi de requisits.....                                       | 16 |
| 4.1.     | Requisits funcionals.....                                       | 16 |
| 4.2.     | Requisits no funcionals.....                                    | 17 |
| 4.3.     | Diagrama de casos d'ús .....                                    | 18 |
| 5.       | Disseny.....                                                    | 19 |
| 5.1.     | Arquitectura del sistema .....                                  | 19 |
| 5.2.     | Disseny de la interfície d'usuari.....                          | 20 |
| 5.2.1.   | Estàndards d'usabilitat.....                                    | 20 |
| 5.2.2.   | Iteracions sobre el disseny .....                               | 20 |
| 5.2.3.   | Disseny <i>responsive</i> .....                                 | 22 |
| 5.2.4.   | Paleta de colors .....                                          | 23 |
| 5.3.     | <i>Mockups</i> i dissenys finalitzats ( <i>front-end</i> )..... | 26 |
| 5.3.1.   | Presentació de les vistes .....                                 | 27 |
| 5.3.1.1. | Vistes principals .....                                         | 27 |
| 5.3.1.2. | Vistes secundàries .....                                        | 43 |
| 5.3.2.   | Modals .....                                                    | 54 |
| 5.4.     | Disseny de la base de dades.....                                | 55 |
| 5.4.1.   | Característiques i detalls tècnics de MySQL:.....               | 55 |
| 5.4.2.   | Taules del projecte i les seves relacions .....                 | 56 |
| 5.4.3.   | Diagrama entitat-relació (ER) .....                             | 63 |
| 6.       | Desenvolupament.....                                            | 64 |
| 6.1.     | Planificació i gestió del projecte.....                         | 64 |
| 6.2.     | Configuració inicial .....                                      | 66 |
| 6.2.1.   | Configuració del repositori a GitHub .....                      | 66 |
| 6.2.2.   | Creació de l'esquelet del projecte.....                         | 66 |
| 6.2.3.   | Inicialització .....                                            | 68 |
| 6.3.     | Implementació del <i>front-end</i> .....                        | 68 |
| 6.3.1.   | Component principal i d'entrada .....                           | 68 |
| 6.3.2.   | <i>Hooks</i> i components de React utilitzats .....             | 70 |
| 6.3.3.   | Navegació i rutes .....                                         | 71 |
| 6.3.4.   | Context .....                                                   | 74 |
| 6.3.5.   | Estil i personalització.....                                    | 75 |
| 6.3.6.   | Interacció amb <i>back-end</i> .....                            | 78 |

|        |                                         |     |
|--------|-----------------------------------------|-----|
| 6.4.   | Implementació del <i>back-end</i> ..... | 80  |
| 6.4.1. | Configuració del servidor .....         | 80  |
| 6.4.2. | Gestió de la base de dades .....        | 81  |
| 6.4.3. | Controladors .....                      | 82  |
| 6.4.4. | Rutes API.....                          | 85  |
| 6.4.5. | Autenticació i Seguretat.....           | 86  |
| 6.4.6. | Integració amb <i>Firebase</i> .....    | 89  |
| 6.4.7. | Tractament d'Errors i <i>Logs</i> ..... | 90  |
| 6.5.   | Integració amb APIs externes.....       | 91  |
| 6.5.1. | Google Maps .....                       | 91  |
| 6.5.2. | Nominatim .....                         | 94  |
| 6.5.3. | imgBB.....                              | 95  |
| 6.6.   | Problemes trobats i solucions .....     | 96  |
| 7.     | Proves i validació .....                | 98  |
| 8.     | Resultats i línies de millora .....     | 100 |
| 8.1.   | Valoració dels resultats.....           | 100 |
| 8.2.   | Limitacions del projecte .....          | 100 |
| 8.3.   | Línies futures de treball .....         | 101 |
| 9.     | Conclusions .....                       | 102 |
| 10.    | Referències .....                       | 103 |
| 11.    | Annexos.....                            | 106 |

## Acrònims

AAC: Comunicació Augmentativa y Alternativa

ACID: *Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*

API: *Application Programming Interface*

CORS: *Cross-Origin Resource Sharing*

CRUD: *Create, Read, Update and Delete*

CSS: *Cascading Style Sheet*

DivInTech: Diversitat, Inclusió y Tecnologia

DOM: *Document Object Model*

ER: *Entity Relationship*

ESM: *EcmaScript Modules*

HTML: *Hyper Text Markup Language*

HTTP: *Hypertext Transfer Protocol*

HMR: *Hot Module Replacement*

IA: *Intel·ligència artificial*

I/O: *Input/Output*

IEP: *Individualized Education Plan*

JSON: *JavaScript Object Notation*

JWT: *JSON Web Token*

LMS: *Learning Management System*

MEVN: MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js

NCA: *Nou Context per a l'Aprenentatge*

PEI: Pla d'Educació Individualitzat

PI: Pla Individualitzat

RDBMS: *Relational Database Management System*

REST: *Representational State Transfer*

SQL: *Structured Query Language*

STEAM: *Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*

TDA: Trastorn per Dèficit d'Atenció

TDAH: Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat

TEA: Trastorns del Espectre Autista

TFG: Treball Final de Grau

TIC: Tecnologies de la Informació i la Comunicació

UI: *User Interface*

URL: *Uniform Resource Locator*

UX: *User Experience*

WCAG: *Web Content Accessibility Guidelines*



# Índex d'il·lustracions

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Il·lustració 1: Logotip del projecte DivInTech .....                                      | 2  |
| Il·lustració 2: Logotip NCA .....                                                         | 3  |
| Il·lustració 3: Requisit. Taula de dades mostrals .....                                   | 17 |
| Il·lustració 4: Diagrama de casos d'ús .....                                              | 18 |
| Il·lustració 5: Primera iteració en la confecció del disseny de la pàgina principal ..... | 21 |
| Il·lustració 6: Segona iteració en la confecció del disseny de la pàgina principal .....  | 21 |
| Il·lustració 7: Última iteració en la confecció del disseny de la pàgina principal .....  | 22 |
| Il·lustració 8: Ús de l'eina WebAIM's Contrast Checker durant el desenvolupament....      | 23 |
| Il·lustració 9: Mockup de la pàgina principal amb el tema clar aplicat .....              | 24 |
| Il·lustració 10: Mockup de la pàgina principal amb el tema fosc aplicat.....              | 25 |
| Il·lustració 11: Paleta de colors (tema fosc) .....                                       | 25 |
| Il·lustració 12: Paleta de colors (tema clar).....                                        | 25 |
| Il·lustració 13: Color vermell per a errors .....                                         | 26 |
| Il·lustració 14: Color verd per a accions satisfactòries realitzades per l'usuari.....    | 26 |
| Il·lustració 15: Pàgina principal. Mida d'escriptori .....                                | 27 |
| Il·lustració 16: Pàgina principal. Mida de tauleta.....                                   | 28 |
| Il·lustració 17: Pàgina principal. Mida de mòbil .....                                    | 29 |
| Il·lustració 18: Pàgina d'alumnes. Mida d'escriptori .....                                | 30 |
| Il·lustració 19: Pàgina d'alumnes. Mida de tauleta.....                                   | 31 |
| Il·lustració 20: Pàgina d'alumnes. Mida de mòbil .....                                    | 32 |
| Il·lustració 21: Pàgina de centres. Mida d'escriptori .....                               | 33 |
| Il·lustració 22: Pàgina de centres. Mida de tauleta.....                                  | 34 |
| Il·lustració 23: Pàgina de centres. Mida de mòbil .....                                   | 35 |
| Il·lustració 24: Pàgina d'esdeveniments. Mida d'escriptori .....                          | 36 |
| Il·lustració 25: Pàgina d'esdeveniments. Mida de tauleta .....                            | 37 |
| Il·lustració 26: Pàgina d'esdeveniments. Mida de mòbil.....                               | 38 |
| Il·lustració 27: Pàgina d'inici de sessió. Mida d'escriptori .....                        | 39 |
| Il·lustració 28: Pàgina d'usuaris. Mida d'escriptori .....                                | 40 |
| Il·lustració 29: Pàgina d'usuaris. Mida de tauleta.....                                   | 41 |
| Il·lustració 30: Pàgina d'usuaris. Mida de mòbil .....                                    | 42 |
| Il·lustració 31: Formulari per afegir un centre (primer pas). Mida d'escriptori .....     | 43 |
| Il·lustració 32: Formulari per afegir un centre (segon pas). Mida d'escriptori.....       | 44 |

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Il·lustració 33: Formulari per afegir un centre (segon pas). Mida de tauleta .....         | 45 |
| Il·lustració 34: Formulari per afegir un centre (segon pas). Mida de mòbil .....           | 46 |
| Il·lustració 35: Formulari per afegir un centre (tercer pas). Mida d'escriptori .....      | 47 |
| Il·lustració 36: Formulari per afegir un centre (finalitzar). Mida d'escriptori .....      | 48 |
| Il·lustració 37: Formulari per afegir un centre (finalitzar). Mida de tauleta .....        | 49 |
| Il·lustració 38: Pàgina d'informació del centre. Mida d'escriptori .....                   | 50 |
| Il·lustració 39: Pàgina d'informació del centre. Mida de mòbil .....                       | 51 |
| Il·lustració 40: Pàgina del perfil de l'alumne en seguiment. Mida d'escriptori .....       | 52 |
| Il·lustració 41: Pàgina del perfil de l'alumne en seguiment. Mida de tauleta .....         | 53 |
| Il·lustració 42: Modal d'actualització .....                                               | 54 |
| Il·lustració 43: Modal d'afegir un esdeveniment .....                                      | 54 |
| Il·lustració 44: Diagrama entitat-relació .....                                            | 63 |
| Il·lustració 45: Diagrama de Gantt .....                                                   | 65 |
| Il·lustració 46: Esquelet principal de l'API .....                                         | 67 |
| Il·lustració 47: Esquelet principal del client .....                                       | 67 |
| Il·lustració 48: Codi del component main.jsx .....                                         | 69 |
| Il·lustració 49: Esquelet del component App.jsx .....                                      | 70 |
| Il·lustració 50: Component funcional 'PrivateRoute' .....                                  | 72 |
| Il·lustració 51: Exemple de navegació programàtica. Ús del hook useNavigate .....          | 72 |
| Il·lustració 52: Pàgina d'URL no trobada. Mida de tauleta .....                            | 73 |
| Il·lustració 53: Esquelet d'authContext.jsx .....                                          | 74 |
| Il·lustració 54: Objecte 'theme' dins de tailwind.config.js .....                          | 76 |
| Il·lustració 55: CSS utilitzat per modificar l'estil del scrollbar. Dins d'index.css ..... | 77 |
| Il·lustració 56: Funció login .....                                                        | 78 |
| Il·lustració 57: Funció fetchEvents .....                                                  | 79 |
| Il·lustració 58: index.js .....                                                            | 81 |
| Il·lustració 59: dbConnection.js .....                                                     | 82 |
| Il·lustració 60: Funció login .....                                                        | 83 |
| Il·lustració 61: Funcions getAllEvents i createEvent .....                                 | 84 |
| Il·lustració 62: Ruta auth.js .....                                                        | 85 |
| Il·lustració 63: Endpoint schoolFileUpload .....                                           | 86 |
| Il·lustració 64: Interceptor d'Axios en el client .....                                    | 87 |
| Il·lustració 65: Middleware d'autenticació (authMiddleware.js) .....                       | 88 |
| Il·lustració 66. Ruta mostrant l'ús del middleware d'autenticació .....                    | 89 |

|                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Il·lustració 67: firebaseAdmin.js .....                                                 | 89 |
| Il·lustració 68: multerConfig.js .....                                                  | 90 |
| Il·lustració 69: Component React <GoogleMap> .....                                      | 93 |
| Il·lustració 70: Geocoding fent servir Nominatim .....                                  | 94 |
| Il·lustració 71: Ús de l'API d'imgBB.....                                               | 95 |
| Il·lustració 72: Error en el header Set-Cookie.....                                     | 96 |
| Il·lustració 73: Mètode que retorna el número d'alumnes per discapacitat i centre ..... | 97 |
| Il·lustració 74: Proves a l'API amb l'eina Insomnia .....                               | 98 |
| Il·lustració 75: Proves amb DevTools .....                                              | 99 |



# 1. Introducció

## 1.1. Motivació

El món del desenvolupament web *full-stack* sempre m'ha resultat un tema de gran interès, que ha estat intrigat pel potencial que té per facilitar l'ús de diferents funcionalitats i crear solucions que poden tenir un impacte positiu en la vida de les persones. Al llarg del recorregut acadèmic, he adquirit coneixement en diverses tecnologies de desenvolupament web, la qual cosa ha reforçat encara més el desig d'aplicar aquestes habilitats a un projecte significatiu. En conseqüència, la idea d'un portal web que atengués les necessitats dels estudiants amb discapacitats mentals va sorgir com una oportunitat per combinar l'interès sobre aquestes tecnologies amb una causa socialment rellevant.

La motivació de l'elecció d'aquest projecte en particular no només està arrelada en els interessos tècnics, sinó també en la comprensió de la importància de donar un suport adequat als estudiants amb discapacitat mental. Les discapacitats mentals poden crear reptes addicionals en l'entorn educatiu, que poden impedir el progrés acadèmic i el desenvolupament social d'aquests alumnes. Garantir que aquests estudiants rebin l'atenció i els recursos adequats és crucial per al seu benestar i èxit generals.

Si bé el sector educatiu ha avançat considerablement en els darrers anys, identificar i atendre les necessitats dels alumnes amb discapacitat mental continua sent una tasca complexa. Les solucions existents solen estar fragmentades i no tenen un enfocament integral que respongui a les diverses necessitats d'aquests estudiants. Mitjançant el desenvolupament d'un portal web centralitzat, MenteCapaz pretén contribuir als esforços en curs per crear entorns de suport per als estudiants amb discapacitat mental.

En resum, la motivació d'aquest projecte sorgeix del meu interès per les tecnologies de desenvolupament web i de la comprensió de la importància d'abordar els reptes als quals s'enfronten els estudiants amb discapacitat mental en el sistema educatiu. El portal web MenteCapaz representa una oportunitat per aplicar aquestes habilitats tècniques i coneixements d'una manera significativa, promovent, en definitiva, un entorn educatiu més solidari per a tots els estudiants.

## 1.2. Objectius

El principal objectiu del portal web MenteCapaz és millorar l'experiència educativa dels alumnes amb discapacitat mental proporcionant una plataforma centralitzada perquè els educadors i el personal de suport col·laborin i accedeixin a recursos adaptats a les seves necessitats específiques. La plataforma està pensada per facilitar la gestió d'aquests estudiants. A més, el portal també posa un èmfasi significatiu en la gestió dels centres educatius, permetent una organització i administració eficient de les seves dades i recursos.

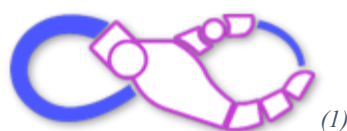
En l'apartat tècnic, l'ús de tecnologies de desenvolupament web, com *React* i *Tailwind*, o bé la gestió de la informació de la base de dades, seran indispensables per crear, en conjunt, una plataforma moderna que s'adapta a les diferents necessitats dels usuaris.

En conjunt, l'objectiu del portal web MenteCapaz és millorar la qualitat de l'educació dels estudiants amb discapacitat psíquica i, en definitiva, promoure un entorn de suport per als implicats.

## 1.3. Contextualització del projecte

El projecte MenteCapaz es basa en un projecte real i innovador, DivInTech, que sorgeix amb l'objectiu de millorar la inclusió social i educativa d'alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) a través de l'aplicació de metodologies STEAM, utilitzant la robòtica educativa com a eina principal. Aquest enfocament multidisciplinari combina les Ciències de l'Educació, la Psicologia i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs) per afrontar els reptes associats amb l'ensenyament i l'aprenentatge en aquest col·lectiu.

DivInTech, inspirat i alineat amb l'acció de la Salle, reflecteix l'essència de la filosofia educativa de la institució i el seu Nou Context per a l'Aprenentatge (NCA). Un marc pedagògic, que presenta una proposta que té com a objectiu enriquir la formació personal de manera completa, tractant aspectes emocionals, cognitius, físics, socials i espirituals durant les diverses fases del creixement individual. Aquesta metodologia se sustenta en fonaments pedagògics i pràctiques didàctiques que situen l'estudiant com a punt focal de l'ensenyament, identificant l'educador com a mentor i interlocutor en aquest camí, i incorporant les famílies com a col·laboradors actius en el procés educatiu.



(1)

(1) Il·lustració 1: Logotip del projecte DivInTech

Editorial Team GRETEL, 26 Octubre 2023. Logotip DivInTech [en línia]. [consulta: 23/04/2023]. Disponible a: <https://blogs.salleurl.edu/es/kick-proyecto-divintech>.



MenteCapaz, inspirant-se en aquest model i, basant-se en DivInTech, es desenvolupa com una plataforma integral per a la gestió d'alumnes amb diverses discapacitats mentals, incloent el TEA, així com el TDAH, trastorns del llenguatge, discapacitats intel·lectuals etc. i la gestió de centres. La contextualització d'aquest projecte s'enfoca en la creació d'un ecosistema digital que faciliti la gestió educativa d'aquests estudiants, promovent la seva inclusió i millora de l'experiència educativa.

El projecte real, DivInTech, posa de manifest la creixent necessitat d'atendre a la diversitat en l'entorn educatiu, una realitat que MenteCapaz assumeix. La constatació d'un augment sostingut del nombre d'alumnes amb TEA a Espanya, segons dades del Ministeri d'Educació i Formació Professional, subratlla la importància d'actuar en aquest àmbit. MenteCapaz, en aquest context, no només es presenta com una resposta a aquesta necessitat sinó també com una plataforma que promou l'aplicació pràctica de les solucions educatives a través de la tecnologia.

Els fonaments de DivInTech són transferits a MenteCapaz en el sentit de dissenyar i implementar solucions basades en tecnologia per afrontar desafiaments concrets en l'àmbit de la diversitat educativa. La metodologia STEAM i la robòtica educativa, que són pilars del projecte DivInTech, inspiren a MenteCapaz a explorar i implementar solucions tecnològiques innovadores adaptades als diversos perfils d'estudiants.

A més, MenteCapaz recull l'esperit de DivInTech en la creació d'un mapa de diversitat territorial, proporcionant una base de dades i una interfície interactiva que afavoreix la col·laboració i l'intercanvi d'informació entre centres educatius. Aquesta funcionalitat, en conjunció amb la integració de l'API de Google Maps, permet una interacció més àmplia i efectiva amb els centres escolars, facilitant la gestió i la inclusió d'aquests alumnes.

En resum, MenteCapaz és una extensió natural i necessària del projecte DivInTech, adaptant els seus fonaments per a una aplicació més àmplia en el camp de la gestió educativa digital. Per a més informació sobre el projecte DivInTech i la seva metodologia, vegeu la secció de referències.

(1) Il·lustració 2: Logotip NCA

Logotip NCA [en línia]. [consulta: 25/04/2023]. Disponible a: <https://colegioslasalle.org/ncalasalle/>.

## 1.4. Aplicació de coneixements

Al llarg del meu recorregut acadèmic en el grau universitari, he tingut l'oportunitat d'adquirir una àmplia gamma de coneixements en diferents branques de la tecnologia. Aquesta formació ha sigut fonamental en el desenvolupament del projecte MenteCapaz, ja que m'ha permès aplicar de manera pràctica les competències adquirides en diverses àrees clau. A continuació, destaco alguns exemples importants d'aquesta aplicació de coneixements:

En el primer curs, vaig cursar l'assignatura de bases de dades, on vaig aprendre sobre MySQL, un sistema de gestió de bases de dades relacional. Aquest coneixement va ser realment important en el desenvolupament de MenteCapaz, especialment en la creació i gestió de la base de dades que emmagatzema informació sobre els alumnes, esdeveniments, escoles, i altres dades necessàries per al correcte funcionament del portal.

Durant l'assignatura de desenvolupament web, vaig aprofundir en l'ús de Vue.js, un framework de JavaScript progressiu per construir interfícies d'usuari. Malgrat que per a MenteCapaz vaig optar per utilitzar React en lloc de Vue.js, els fonaments i les tècniques apreses amb Vue.js van ser transferibles i van facilitar l'adopció i l'aprofitament de React. Això em va permetre crear una interfície d'usuari atractiva, interactiva i accessible, amb una bona experiència per a l'usuari final.

Les assignatures de desenvolupament de projectes i algorítmica van ser fonamentals per aprofundir en els meus coneixements de programació. A través d'aquestes assignatures, vaig adquirir una comprensió profunda dels principis de la programació, des de la lògica bàsica fins a les millors pràctiques de codificació.

Aquestes competències, juntament amb moltes altres adquirides durant el meu grau, em van ajudar a la conceptualització, disseny i implementació de MenteCapaz. La capacitat de combinar coneixements teòrics amb aplicacions pràctiques em van permetre un creixement com a professional en el camp del desenvolupament. El projecte MenteCapaz no només representa la culminació d'aquests aprenentatges, sinó també un testimoni del meu desenvolupament personal i professional durant aquests anys universitaris.



## 1.5. Estructura de la memòria

Aquesta memòria s'organitza en onze apartats. En cadascun d'aquests apartats hi podem trobar seccions clau, enfocades en diferents aspectes del desenvolupament del portal web. A continuació, es detalla l'estructura de la memòria:

- **Introducció:** El primer apartat descriu la inspiració i les raons per escollir aquest projecte, incloent la necessitat de millorar l'experiència educativa dels estudiants amb discapacitats mentals. Es presenten els objectius principals del projecte, tant des del punt de vista tècnic com educatiu. Es contextualitza el treball dins del projecte real DivInTech i es desenvolupa un resum de l'estructura i contingut de la memòria.
- **Revisió de conceptes:** Aquest apartat proporciona una revisió completa de la literatura existent relacionada amb discapacitats mentals a l'educació, estratègies i programes de suport educatiu, solucions tecnològiques per a l'educació especial i tecnologies rellevants de desenvolupament web.
- **Tecnologies emprades:** S'explora en profunditat la justificació i l'ús de les tecnologies clau en el desenvolupament del portal, incloent React i Tailwind CSS per al *front-end*, així com MySQL, NodeJS i Express per al *back-end*.
- **Anàlisi de requisits:** Aquesta secció es centra en identificar i comprendre els requisits funcionals i no funcionals del sistema, establint una base per a les fases de disseny i implementació del portal.
- **Disseny:** Es presenta una visió general de l'arquitectura del sistema, incloent la capa de presentació, la capa d'aplicació i la capa de dades. També s'inclouen detalls sobre el disseny de la interfície d'usuari, la base de dades i els prototips i *mockups*.
- **Desenvolupament:** Aquest apartat cobreix l'aplicació pràctica dels coneixements adquirits, la planificació i gestió del projecte, així com la implementació específica del *front-end* i el *back-end*.
- **Proves i validació:** S'exposen les estratègies de proves adoptades, incloent exemples, per assegurar la funcionalitat i fiabilitat del portal.
- **Resultats i línies de millora:** S'analitzen els resultats obtinguts, les limitacions del projecte actual i les possibles línies de treball futur per a la millora contínua del portal.
- **Conclusions:** En aquest apartat extrec les reflexions finals i conclusions del projecte.
- **Referències:** En aquest punt i trobem les fonts i materials consultats per al desenvolupament del projecte.
- **Annexos:** En la última secció de la memòria, podem trobar documentació addicional, com ara codi font i consideracions legals.

## **2. Revisió de conceptes**

En aquest apartat, ens endinsarem en la comprensió de conceptes clau. Aprofundirem en l'àmbit de les discapacitats mentals dins l'educació, explorant les diverses condicions que afecten els estudiants, així com les estratègies i programes de suport educatiu. A més, revisarem les solucions tecnològiques emergents que faciliten l'educació especial, establint una base sòlida de coneixement que sustenta el desenvolupament i la implementació del portal.

### **2.1. Discapacitats mentals a l'educació**

El coneixement sobre les diverses discapacitats mentals que afecten els estudiants en l'àmbit educatiu és essencial. Aquesta secció se centra en descriure les diferents discapacitats mentals que el portal web MenteCapaz té en compte per a la seva funcionalitat.

#### **2.1.1. TDAH**

El TDAH és un trastorn del desenvolupament neurològic caracteritzat per símptomes de falta d'atenció, hiperactivitat i impulsivitat. Els estudiants amb TDAH poden tenir dificultats per centrar-se en les tasques, organitzar els pensaments i controlar el seu comportament. En l'entorn educatiu, és crucial oferir a aquests alumnes rutines estructurades, expectatives clares i feedback freqüent. Les intervencions poden incloure l'ús d'ajudes visuals, la incorporació de pauses de moviment i l'oferta d'instrucció diferenciada per adaptar-se a les seves necessitats d'aprenentatge.

#### **2.1.2. Trastorn de l'espectre autista**

El TEA és un trastorn del desenvolupament que afecta la comunicació, la interacció social i el comportament. Els estudiants amb TEA poden enfrontar-se a reptes per entendre indicis socials, expressar-se i gestionar els estímuls sensorials. A l'aula, és fonamental donar suport a aquests alumnes proporcionant instruccions clares, ajuts visuals i una rutina estructurada. Les adaptacions sensorials, la formació en habilitats socials i els plans d'aprenentatge individualitzats també poden contribuir al seu èxit acadèmic.

### 2.1.3. Trastorn del desenvolupament intel·lectual

El trastorn del desenvolupament intel·lectual es caracteritza per limitacions significatives en les habilitats intel·lectuals i en el comportament adaptatiu. Afecta l'aprenentatge, la raonament, la resolució de problemes, i les habilitats socials i pràctiques. Els estudiants amb aquest trastorn necessiten suport per desenvolupar les seves habilitats cognitives i socials, a través d'estratègies d'ensenyament especialitzades, amb materials adaptats i amb un enfocament més pràctic i visual en l'aprenentatge.

### 2.1.4. Discapacitat motora

La discapacitat motora fa referència a una varietat de condicions que afecten el control del moviment i la coordinació. Això pot incloure dificultats amb la motricitat fina o gruixuda, com també amb l'equilibri i la coordinació. En l'entorn educatiu, és important proporcionar adaptacions com mobiliari accessible, temps addicional per a les tasques, i l'ús de tecnologia assistida per facilitar l'aprenentatge.

### 2.1.5. Discapacitat visual

Els estudiants amb discapacitat visual poden experimentar una pèrdua parcial o total de la visió. Això pot requerir l'ús de materials en format Braille, tecnologies d'assistència com programes de lectura de pantalla, i adaptacions en l'aula com una il·luminació adequada i l'ús de grans visuals i contrastos forts. També és crucial fomentar l'autonomia i les habilitats d'orientació i mobilitat.

### 2.1.6. Discapacitat auditiva

La discapacitat auditiva pot variar des de la pèrdua lleu fins a la sordesa profunda. Això pot afectar la capacitat d'un estudiant per comunicar-se i accedir a informació verbal. Les estratègies poden incloure l'ús de llenguatge de signes, subtítols, dispositius d'assistència auditiva, i tècniques de comunicació visual com l'ús d'imatges i senyals visuals.

### 2.1.7. Retard maduratiu

El retard maduratiu fa referència a un desenvolupament més lent del que és típic en determinades àrees, com el llenguatge, el moviment o les habilitats socials. A l'aula, els estudiants amb retard maduratiu poden beneficiar-se d'instruccions clares i senzilles, suport extra en el desenvolupament de les habilitats socials, i adaptacions en l'aprenentatge per permetre'ls progressar al seu propi ritme.

### 2.1.8. Trastorn per dèficit d'atenció

El trastorn per dèficit d'atenció (TDA) és caracteritzat per dificultats en mantenir l'atenció i la concentració. Això pot afectar el rendiment acadèmic i la gestió del temps. Les estratègies efectives inclouen la creació d'un entorn d'aprenentatge estructurat, la reducció de distraccions, i l'ús de recordatoris visuals i llistes de tasques per ajudar els estudiants a enfocar-se.

### 2.1.9. En risc d'exclusió social

Els estudiants en risc d'exclusió social poden enfrontar-se a barreres en l'educació degudes a factors com la pobresa, discriminació, o antecedents familiars de baix nivell educatiu. És important oferir suport a aquests estudiants a través de programes d'intervenció primerenca, suport emocional, i estratègies que promoguin la igualtat d'oportunitats i la inclusió en l'entorn educatiu.

## 2.2. Estratègies i programes de suport educatiu

Les estratègies i programes de suport educatiu tenen un paper crucial per atendre les diverses necessitats dels estudiants amb discapacitat mental. Aquestes estratègies solen incloure plans de suport individualitzats (PI) que proporcionen una instrucció i adaptacions personalitzades en funció de les habilitats i requisits únics de cada estudiant. A més, els programes especialitzats, com les aules inclusives i les sales de recursos, faciliten un entorn d'aprenentatge col·laboratiu on els estudiants amb discapacitat mental poden rebre un suport específic juntament amb els seus companys. A més, l'ús de tecnologies d'assistència, com ara eines de text a veu, dispositius AAC i organitzadors digitals, pot millorar considerablement l'experiència d'aprenentatge d'aquests estudiants proporcionant mètodes alternatius de comunicació i organització. En essència, la combinació de plans educatius personalitzats, programes especialitzats i tecnologies d'assistència pot millorar significativament els resultats acadèmics i el benestar general dels estudiants amb discapacitat mental.

## 2.3. Solucions tecnològiques per a l'educació especial

La integració de la tecnologia a l'educació especial ha millorat molt l'experiència d'aprenentatge dels estudiants amb discapacitat intel·lectual. En els darrers anys, s'han desenvolupat diversos programes i aplicacions específicament per abordar els reptes únics que s'enfronten aquests estudiants. Per exemple, els sistemes de gestió de l'aprenentatge (LMS) poden ajudar els educadors a fer un seguiment del progrés dels estudiants, oferir contingut personalitzat i facilitar la comunicació amb els pares i el personal de suport. A

més, les plataformes d'aprenentatge adaptatiu poden proporcionar una instrucció individualitzada, permetent als estudiants aprendre al seu propi ritme i centrar-se en les àrees on més necessiten millorar.

A més, l'ús de tecnologies d'assistència obre noves possibilitats per als estudiants amb discapacitat intel·lectual, que els permet superar les dificultats comunicatives, organitzatives i d'accessibilitat. Alguns exemples inclouen programari de veu a text, llibres electrònics personalitzables i aplicacions de realitat virtual que promouen el desenvolupament d'habilitats socials. En conclusió, els avenços continuats de la tecnologia tenen el potencial de crear entorns d'aprenentatge que permetin als estudiants amb discapacitat intel·lectual tenir èxit acadèmic i social.

### 3. Tecnologies emprades

En aquesta secció, es detallen les tecnologies emprades en el desenvolupament del projecte.

#### 3.1. Tecnologies utilitzades per al desenvolupament *front-end*

##### 3.1.1. React

React és una biblioteca JavaScript de codi obert desenvolupada per Facebook, utilitzada principalment per crear interfícies d'usuari per aplicacions web. Es basa en components, podent així, crear una interfície d'usuari combinant components reutilitzables. Aquests components mantenen el seu propi estat i es poden provar, actualitzar o reutilitzar fàcilment, obtenint una estructura de codi modular i mantenible. React utilitza un DOM virtual (*Document Object Model*) per optimitzar la renderització, actualitzant només les parts de la interfície d'usuari que canvien, en lloc de tornar a renderitzar tota la pàgina.

React s'utilitza àmpliament en el desenvolupament web, impulsant llocs populars com Facebook, Instagram i Airbnb. La seva popularitat es pot atribuir a la seva flexibilitat, rendiment i un fort suport de la comunitat. La biblioteca es manté i s'actualitza contínuament, garantint que els desenvolupadors tinguin accés a les últimes funcions i optimitzacions. React admet moltes biblioteques i eines, com ara *React Router* per a la navegació, que amplien encara més les seves capacitats.

Vaig escollir React per al portal web MenteCapaz per diversos motius:

- Arquitectura basada en components: l'enfocament basat en components permet la creació d'una interfície d'usuari modular i mantenible, facilitant l'escalabilitat i les actualitzacions de l'aplicació al llarg del temps.
- Rendiment: el DOM virtual millora el rendiment del portal web, assegurant una experiència d'usuari fluida i *responsive*.

- Ecosistema: React té un ric ecosistema de biblioteques i eines, així com un ampli ventall de suport i recursos, cosa que facilita la recerca de solucions als possibles obstacles o problemes durant el desenvolupament.

Al portal web MenteCapaz, es va utilitzar React per crear la interfície d'usuari. L'aplicació consta de diversos components que representen diferents parts de la interfície d'usuari, com ara menús de navegació, i taules de dades. Aquests components s'han dissenyat per ser reutilitzables, facilitant l'actualització o ampliació de la funcionalitat del portal segons sigui necessari. El DOM virtual de React es va aprofitar per optimitzar el rendiment de renderització, garantint una bona experiència d'usuari.

### 3.1.2. Tailwind CSS

Tailwind CSS és un *framework* CSS dissenyat per al ràpid desenvolupament de la UI (*user interface*). A diferència dels *frameworks* CSS tradicionals que inclouen components predefinits, Tailwind CSS ofereix classes d'utilitat de baix nivell que permeten als desenvolupadors crear dissenys personalitzats directament al marcatge HTML. Aquest enfocament permet una major flexibilitat i control del disseny, donant lloc a interfícies d'usuari úniques i *responsive*.

Tailwind CSS és ben considerat per la seva facilitat d'ús, ja que facilita el procés d'estilitzar eliminant la necessitat d'escriure codi CSS personalitzat. El *framework* és força personalitzable, cosa que permet als desenvolupadors definir els seus propis sistemes de disseny i crear interfícies d'usuari coherents en diversos components i pàgines.

Vaig triar Tailwind CSS per al portal web MenteCapaz per diversos motius:

- Flexibilitat de disseny: Tailwind permet un major control sobre el disseny i la disposició del portal web, assegurant una interfície d'usuari única i visualment atractiva.
- Ràpid desenvolupament: les classes del *framework* simplifiquen el procés d'estilitzar, permetent un desenvolupament més ràpid de la interfície d'usuari del portal web.
- Capacitat de resposta: Tailwind CSS inclou utilitats integrades per gestionar el disseny *responsive*, assegurant que el portal web s'adapti perfectament a diferents dispositius i mides de pantalla.
- Personalització: el *framework* permet als desenvolupadors crear configuracions personalitzades i sistemes de disseny, fomentant la coherència a tot el portal web.

Al portal web MenteCapaz, es va utilitzar Tailwind CSS per dissenyar la interfície d'usuari. Les classes proporcionades pel *framework* es van utilitzar per dissenyar i implementar diversos elements d'interfície d'usuari com ara botons, barres de navegació i taules de dades. També l'ús d'utilitats de *responsiveness* integrades de Tailwind CSS, que permeten que el portal web s'adapti a diferents mides de pantalla i dispositius sense problemes.

### 3.1.3. Vite

Vite és una eina de construcció *front-end* moderna que proporciona una ràpida experiència de desenvolupament. Es caracteritza per la seva velocitat i eficiència, utilitzant *Rollup* per a la producció i optimitzant el temps de càrrega dels mòduls mitjançant l'ús de JavaScript natiu. Vite millora significativament el temps de desenvolupament gràcies a la seva capacitat de recarregar a l'instant els mòduls modificats, en lloc de necessitar una reconstrucció completa de tot el paquet.

Raons per l'Elecció de Vite:

- Rendiment òptim durant el desenvolupament: Vite utilitza el sistema de mòduls ESM natiu del navegador, accelerant el procés de desenvolupament.
- Hot Module Replacement (HMR): Vite proporciona una funcionalitat HMR molt eficient, que actualitza els mòduls en el navegador a mesura que es realitzen canvis en el codi, sense necessitat de recarregar tota la pàgina.
- Compatibilitat i extensibilitat: Vite és compatible amb una àmplia varietat de *frameworks front-end* com React, Vue, i altres, i admet una àmplia gamma de *plugins* per estendre la seva funcionalitat.

## 3.2. Tecnologies utilitzades per al desenvolupament *back-end*

### 3.2.1. MySQL

MySQL és un sistema de gestió de bases de dades relacionals (RDBMS) de codi obert àmpliament utilitzat que proporciona una solució fiable i d'alt rendiment per gestionar dades estructurades. Utilitza el llenguatge SQL (Structured Query Language) per interactuar amb les dades emmagatzemades, permetent als desenvolupadors crear, llegir, actualitzar i eliminar registres de la base de dades fàcilment. MySQL és conegut per la seva escalabilitat, seguretat i suport per a una àmplia gamma de plataformes, cosa que la converteix en una opció popular per a aplicacions basades en web.

Per al portal web MenteCapaz, es va seleccionar MySQL com a solució de base de dades pels motius següents:

- Escalabilitat: MySQL està dissenyat per gestionar grans quantitats de dades i es pot escalar per donar suport al creixement del portal web a mesura que augmenta el nombre d'usuaris i registres emmagatzemats.
- Rendiment: RDBMS està optimitzat per al rendiment, assegurant l'execució eficient de les consultes de dades, cosa que ajuda a oferir una experiència d'usuari fluida.
- Seguretat: MySQL té funcions de seguretat robustes, com ara xifratge de dades, control d'accés i connexions segures, que ajuden a protegir les dades sensibles dels usuaris i garantir la privadesa dels usuaris del portal web.

- Compatibilitat: MySQL és compatible amb diversos sistemes operatius i llenguatges de programació, facilitant la integració amb les tecnologies escollides per al desenvolupament.

Al portal MenteCapaz, MySQL s'utilitza per gestionar dades estructurades relacionades amb usuaris, centres, seguiment del progrés i altres components importants de l'aplicació. La base de dades està dissenyada per emmagatzemar i organitzar les dades de manera eficient, permetent una interacció perfecta entre la interfície d'usuari i el servidor. Això permet diverses funcions com ara l'autenticació d'usuaris, el registre d'escoles, entre d'altres, alhora que garanteix la integritat i la seguretat de les dades emmagatzemades.

### 3.2.2. Express

Express.js és un marc d'aplicacions web lleuger i flexible específicament dissenyat per a Node.js. Aquesta biblioteca, considerada la més popular dins de l'ecosistema de Node.js, s'usa principalment per construir aplicacions web de pàgina única, aplicacions web de múltiples pàgines i aplicacions web híbrides. La seva versatilitat la fa ideal també com a marc per al desenvolupament de l'API, essent una part essencial del *stack* MEVN (MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js).

Vaig escollir Express per diversos motius:

- Flexible i ràpid: Express.js destaca per la seva facilitat d'ús i flexibilitat, proporcionant un desenvolupament d'aplicacions ràpid i eficient. Les seves característiques, com un excel·lent sistema de *routing*, *middlewares* i negociació de contingut, s'ofereixen directament des de la biblioteca.
- Escalabilitat: Express.js ha demostrat ser extremadament escalable, essent utilitzat per grans empreses en els seus servidors diàriament. Gestiona eficientment les sol·licituds dels usuaris i ofereix facilitat d'escalat sense necessitat de configuració addicional en el desenvolupament d'aplicacions web a gran escala.
- Suport de la comunitat: Express.js té un suport extens de la comunitat, amb nombrosos recursos i paquets disponibles per a qualsevol desafiament de desenvolupament.
- Sistema de Routing potent: Express.js disposa d'un sistema de routing robust que ajuda a l'aplicació a respondre a sol·licituds del client a través d'un endpoint específic.
- Middleware: Aquest marc està compost per una sèrie de middlewares que creen un procés de desenvolupament transparent. Els middlewares són codis que s'executen abans que una sol·licitud HTTP arribi al controlador de rutes o abans que el client rebi una resposta, permetent així executar scripts típics abans o després d'una sol·licitud del client.

Express.js utilitza el model client-servidor per acceptar sol·licituds dels usuaris i enviar respostes al client. Quan un usuari envia una sol·licitud des del seu navegador, aquesta es dirigeix a una ruta específica del servidor. El servidor, utilitzant Express.js, processa la



sol·licitud i envia una resposta, que pot ser un text estàndard, una pàgina HTML dinàmica o dades JSON que seran manipulades pel *front-end* per mostrar la informació en la pàgina web.

### 3.2.3. Firebase

Firebase és una plataforma per al desenvolupament d'aplicacions web i aplicacions mòbils llançada el 2011 i adquirida per Google el 2014. Proporciona una varietat de serveis basats en el núvol, incloent l'emmagatzematge de dades, l'autenticació d'usuaris, notificacions, funcions analítiques, i molt més. Un dels seus components més destacats és Firebase Storage, una solució potent i segura per a l'emmagatzematge d'arxius a gran escala. Aquest servei es basa en Google Cloud Storage i està optimitzat per a la càrrega i descàrrega eficient de contingut, com arxius de gran mida, fotos i vídeos.

Raons per l'Elecció de Firebase

- Emmagatzematge segur i escalable: Firebase Storage ofereix una solució d'emmagatzematge segura i escalable que és ideal per a manejar els arxius dels centres escolars, com arxius de documents, imatges i altres tipus de contingut multimèdia.
- Gestió eficient de dades: Permet una gestió eficient de dades, incloent càrrega, descàrrega, i consulta d'arxius, amb una API fàcil d'utilitzar i adaptada a les necessitats del desenvolupador.

Dins del portal MenteCapaz, Firebase s'ha utilitzat per emmagatzemar arxius relacionats amb els centres escolars, com ara documents oficials, fotografies de les instal·lacions, i altres materials rellevants. Això permet als responsables carregar i accedir fàcilment a aquests arxius des del portal.

## 3.3. Tecnologies compartides (*front i back-end*)

### 3.3.1. Node Package Manager (NPM)

Node Package Manager (NPM) és el gestor de paquets predeterminat per a Node.js, que serveix com a plataforma per gestionar i distribuir mòduls i biblioteques JavaScript reutilitzables. NPM proporciona un ampli registre de paquets de codi obert i permet incloure, gestionar i actualitzar dependències a projectes fàcilment. Agilitza el procés de cerca i instal·lació de biblioteques, eines i *frameworks*, facilitant un flux de treball de desenvolupament més eficient i organitzat.

Vaig triar NPM per diversos motius:

- Amplia biblioteca: NPM ofereix una selecció àmplia i diversa de paquets de codi obert, cosa que facilita la cerca i la integració de les eines, biblioteques i *frameworks* necessaris per al projecte.
- Gestió de dependències: NPM simplifica el procés de gestió de dependències instal·lant i actualitzant automàticament els paquets necessaris, assegurant que el projecte utilitza sempre versions compatibles de les seves dependències.
- Control de versions: NPM facilita la gestió de diferents versions de paquets, permetent bloquejar o actualitzar dependències segons sigui necessari, la qual cosa és essencial per mantenir una aplicació estable i segura.

NPM es va utilitzar al portal web per gestionar les dependències tant del *front-end* com del *back-end*. Això inclou biblioteques i *frameworks* com React, Tailwind CSS, Express i MySQL. NPM va ajudar a mantenir un entorn coherent i actualitzat durant tot el procés de desenvolupament, facilitant la integració perfecta entre les diferents tecnologies utilitzades en el projecte.

### 3.3.2. NodeJS

Node.js és un entorn d'execució de JavaScript de codi obert i multi plataforma, essencial en el desenvolupament de molts projectes. Funciona fora del navegador, gràcies al motor V8 de Google Chrome, aportant un alt rendiment. A diferència d'altres entorns, Node.js opera en un sol procés, sense necessitat de crear un nou fil per a cada sol·licitud, el que el fa idoni per a aplicacions d'alt rendiment.

Per què s'ha Escollit Node.js per al Projecte MenteCapaz?

- No bloqueja les operacions d'entrada/sortida: Quan Node.js realitza operacions d'I/O, com ara llegir d'una xarxa, accedir a una base de dades o al sistema de fitxers, no bloqueja el fil d'execució. En lloc d'això, resumeix les operacions quan la resposta està disponible. Això permet a Node.js gestionar milers de connexions concurrents amb un sol servidor.
- Eficiència en el codi: Es pot escriure codi JavaScript per al navegador, al igual que codi per al servidor, utilitzant Node.js. Això elimina la necessitat d'aprendre un llenguatge completament diferent per a la programació en servidor, unificant el desenvolupament *front-end* i *back-end*.
- Integració amb altres tecnologies: Node.js s'integra perfectament amb altres tecnologies utilitzades en el projecte, com React per al *front-end*, MySQL per a la base de dades, i altres eines i biblioteques necessàries per a les funcionalitats del portal.

Node.js s'utilitza per crear el servidor web que gestiona les sol·licituds HTTP des del client. Això inclou la gestió de les peticions a la base de dades MySQL per a recuperar o emmagatzemar dades, així com la integració amb altres serveis, com l'API de Google Maps.

### 3.4. Eines de desenvolupament

En el desenvolupament del projecte, s'han utilitzat diverses eines per facilitar la programació, el disseny, la gestió de bases de dades, etc. A continuació anomeno les més importants i a destacar.

- **Visual Studio Code:** un editor de codi font desenvolupat per Microsoft. Es caracteritza per la seva lleugeresa, interfície d'usuari intuïtiva, i una àmplia varietat de funcions i extensions disponibles. La seva capacitat per suportar múltiples llenguatges de programació, així com la seva integració amb sistemes de control de versions com *Git*, el converteixen en una eina ideal per al desenvolupament *full-stack*. VS Code s'ha utilitzat per escriure i editar el codi del projecte sencer. La integració amb *Git* ha permès un fàcil control de versions al *Github* i he pogut utilitzar múltiples extensions per ajudar-me alhora del treball.
- **Figma:** és una eina de disseny gràfic i prototipatge basada en el núvol. Permet als dissenyadors crear interfícies d'usuari interactives i col·laborar en temps real. Figma ofereix eines versàtils per a la creació de *wireframes*, *mockups*, i prototips, facilitant la visualització i el test de dissenys abans de la seva implementació. Amb *MenteCapaz*, s'ha utilitzat per dissenyar la interfície d'usuari, incloent la planificació de la disposició, colors, i elements gràfics, així com el desenvolupament del disseny en tres mides de pantalla diferents, per poder realitzar una plataforma *responsive*.
- **MySQL WorkBench:** és una eina visual per al disseny, desenvolupament, i administració de bases de dades MySQL. Ofereix funcionalitats com el modelatge de dades, l'administració de bases de dades, el desenvolupament de consultes SQL, entre d'altres. Utilitzat per a la creació i gestió de l'esquema de la base de dades de *MenteCapaz* i sovint per a la consulta de dades emmagatzemades.
- **Postman:** una eina popular per a fer proves d'APIs. Permet als desenvolupadors crear, compartir, testar, i documentar APIs de manera senzilla. Ofereix funcionalitats com la creació de col·leccions de sol·licituds, tests automatitzats, i la simulació d'entorns diferents. En el meu cas, s'ha utilitzat durant el desenvolupament del *back-end*, per poder anar provant el funcionament des múltiples *endpoints* de l'API.

## 4. Anàlisi de requisits

Abans de començar el desenvolupament del portal web MenteCapaz, és fonamental analitzar i comprendre a fons els requisits del sistema. Aquest procés implica identificar els requisits funcionals i no funcionals, així com comprendre les necessitats i expectatives de les parts interessades. L'anàlisi de requisits ajuda a assegurar que el producte final s'alinea amb els objectius del projecte i proporciona una base sòlida per a les fases de disseny i implementació. En aquesta secció, parlaré dels requisits funcionals i els requisits no funcionals, per al portal web MenteCapaz.

### 4.1. Requisits funcionals

Els requisits funcionals detallen les característiques específiques i les funcionalitats que el portal web MenteCapaz ha hagut de proporcionar per assolir els objectius. Aquests són essencials per a l'operativitat del sistema i inclouen:

1. *Back-end* per la gestió de dades: Desenvolupament d'un *back-end* robust que permeti la gestió eficient de les dades, incloent funcionalitats per a altes, baixes, modificacions i consultes.
2. *Front-end* per a la visualització de dades: Creació d'una interfície que permeti visualitzar els diferents tipus de dades recollides.
3. Gestió de perfils: Implementació d'un sistema de gestió de perfils o rols per assegurar la integritat, funcionalitat i seguretat de les dades. Això inclou els perfils d'Administrador, Responsable de centre, Investigador, Pedagóg i Públic.
  - Administrador: Gestió dels usuaris.
  - Responsable de centre: Gestió de dades de centres educatius.
  - Investigador: Accés a consulta de dades completes.
  - Pedagóg: Seguiment i gestió d'alumnat.
  - Públic: Accés a informació general i geo-localització dels centres en la pàgina principal.
4. Gestió de les dades específiques dels centres: Ús del camps proporcionats per a les dades requerides dels centres amb la funcionalitat de poder afegir o modificar-les. També el desenvolupament de la creació de la entitat 'centre', amb totes les dades requerides. Les dades dels centres es divideixen en tres seccions, les dades generals, l'anàlisi quantitatiu de les dades mostrals i l'anàlisi qualitatiu de la realitat de l'obra educativa.
5. Seguiment d'alumnes: Aquesta capacitat permet als pedagogs gestionar i actualitzar la informació relacionada amb cada alumne, incloent dades personals, progrés acadèmic, plans individualitzats d'ensenyament, etc. També dona la possibilitat d'afegir alumnes a esdeveniments. Això facilita un seguiment detallat del desenvolupament de l'alumne, essencial en el context de la gestió educativa per a alumnes amb discapacitats mentals.

6. Gestió d'esdeveniments: Funcionalitat per a que els responsables puguin afegir/eliminar esdeveniments en relació als centres escolars

| DISCAPACIDAD Y/O<br>TRASTORNO DEL<br>NEURODESARROLLO                  | Casos<br>totales<br>(centro) |   | Casos<br>Infantil |   | Casos<br>Primaria |   | Casos<br>Secundaria |   | Casos<br>Bachillerato |   | Casos<br>FP<br>Básica |   | Casos<br>FP<br>superior |   | Casos<br>Obras<br>SE |   | Otros<br>casos |   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|---|---------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|---|----------------------|---|----------------|---|
| SEXO                                                                  | V                            | M | V                 | M | V                 | M | V                   | M | V                     | M | V                     | M | V                       | M | V                    | M | V              | M |
| Trastorno del<br>desarrollo<br>intelectual                            |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Discapacidad<br>motórica                                              |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Discapacidad<br>visual                                                |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Discapacidad<br>auditiva                                              |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Retraso<br>madurativo                                                 |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Trastorno del<br>espectro autista                                     |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Retraso<br>madurativo                                                 |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Trastorno por<br>déficit de<br>atención (TDA)                         |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Trastorno por<br>déficit de<br>atención e<br>hiperactividad<br>(TDAH) |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| En riesgo de<br>exclusión social                                      |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |
| Otros....                                                             |                              |   |                   |   |                   |   |                     |   |                       |   |                       |   |                         |   |                      |   |                |   |

*Il·lustració 3: Requisit. Taula de dades mostrals*

7. Funcionalitats específiques: Incloure un mapa de localització de centres, amb informació pública associada.

## 4.2. Requisits no funcionals

Els requisits no funcionals són aquells que descriuen els estàndards de funcionament del sistema i no estan directament relacionats amb una funcionalitat específica. Aquests inclouen:

- Seguretat: Garantir la seguretat de les dades, tant en la transmissió com en l'emmagatzematge, amb protocols adequats i xifrat de dades.
- Rendiment: Alta eficiència en el processament de dades i en la resposta del sistema, assegurant un temps de resposta ràpid i fiable.
- Usabilitat: Interfície d'usuari intuïtiva i fàcil d'utilitzar, assegurant una bona experiència d'usuari per a tots els perfils.
- Integritat de dades: Assegurar la coherència, exactitud i fiabilitat de les dades al llarg del temps.

- Compatibilitat: El sistema ha de ser compatible amb diversos navegadors i dispositius, garantint un accés ampli i sense restriccions.

### 4.3. Diagrama de casos d'ús

En la següent il·lustració (4), es mostra la interacció entre els diferents tipus d'usuaris i el sistema amb un diagrama de casos d'ús, on podem veure els múltiples usos que poden realitzar els administradors, investigadors, responsables, pedagogs i usuaris públics dins de la plataforma.



Il·lustració 4: Diagrama de casos d'ús

## 5. Disseny

En aquest apartat, es mostra una visió general del disseny del portal web, centrant-me en l'arquitectura global del sistema i els components individuals que componen l'aplicació. El procés de disseny és fonamental per crear un sistema ben estructurat, que compleixi els requisits esmentats a la secció anterior.

### 5.1. Arquitectura del sistema

El portal segueix una arquitectura de tres nivells, la qual és molt utilitzada en aplicacions basades en desenvolupament web. Aquesta arquitectura divideix el sistema en tres capes principals: la capa de presentació, la capa d'aplicació i la capa de dades. En separar cada una d'aquestes capes, el sistema es torna molt més modular:

1. Capa de presentació (*front-end*): aquesta capa s'encarrega de mostrar la interfície d'usuari i gestionar les interaccions de l'usuari. Es desenvolupa mitjançant React i Tailwind CSS, que en conjunt proporcionen una interfície d'usuari que es basa en components, capaç de ser *responsive* i visualment atractiva. El *front-end* es comunica amb la capa d'aplicació mitjançant l'API per sol·licitar i enviar dades.
2. Capa d'aplicació (*back-end*): aquesta capa gestiona la lògica del portal web, processa les sol·licituds dels usuaris i gestiona les operacions de dades. Es desenvolupa amb Node.js i Express, una combinació popular per crear aplicacions web escalables i d'alt rendiment. El *back-end* rep sol·licituds del *front-end*, les processa i interactua amb la capa de dades per emmagatzemar o obtenir dades segons sigui necessari.
3. Capa de dades: aquesta capa s'encarrega de gestionar l'emmagatzematge i l'obtenció de dades al portal web. MySQL s'utilitza com a sistema de gestió de bases de dades relacionals per emmagatzemar dades estructurades relacionades amb usuaris, escoles, estudiants, deficiències mentals, etc. La capa de dades garanteix l'organització i la gestió de les dades eficientment, permetent a la capa d'aplicació accedir-hi i manipular-les segons sigui necessari.

## 5.2. Disseny de la interfície d'usuari

### 5.2.1. Estàndards d'usabilitat

Entendre els estàndards d'usabilitat i experiència d'usuari (UX) és crucial per a qualsevol desenvolupament web, especialment per a plataformes com MenteCapaz, que busquen proporcionar una experiència d'usuari òptima per a educadors i personal de suport que gestionen estudiants amb necessitats especials. Per tant, a continuació, es detallen alguns dels estàndards d'usabilitat i UX que he seguit en el desenvolupament del portal:

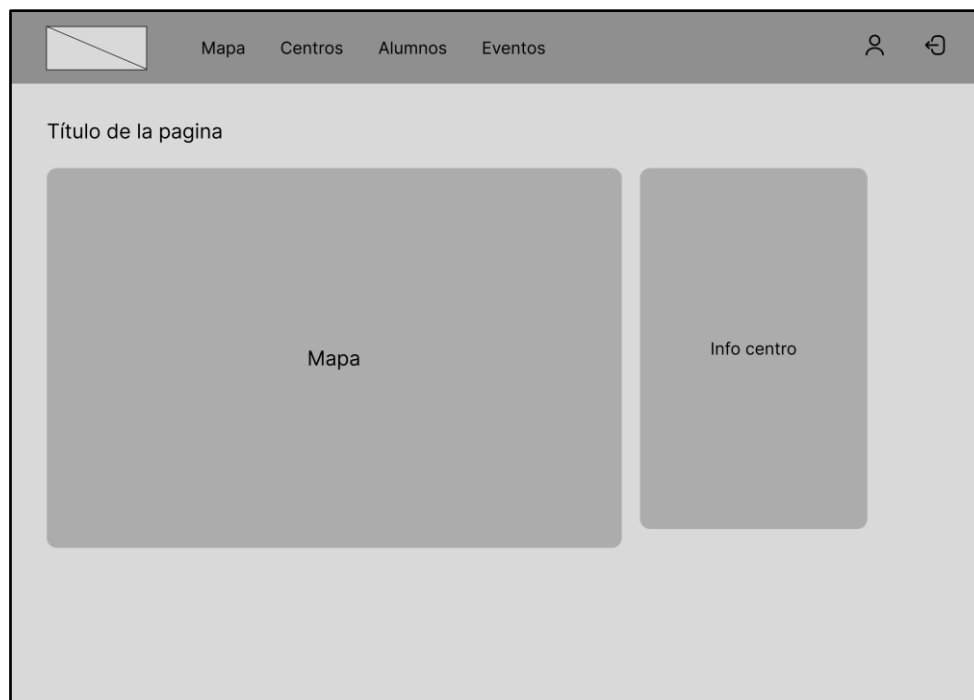
- Claredat i simplicitat: La navegació del portal és consistent i previsible, amb una barra de navegació clara, per a una orientació fàcil i intuïtiva. La interfície es manté neta i lliure de desordre visual, utilitzant una composició simple dels diferents components i, un ús de colors semblants, per reduir la càrrega cognitiva.
- Coherència: Els components com botons, menús i formularis tenen un disseny consistent a tot el portal, fent que l'aprenentatge de l'usuari sigui transferible a través de les diferents seccions i pàgines.
- Feedback i Confirmació: Quan els usuaris realitzen accions, reben confirmacions visuals o missatges per a reafirmar que les seves accions han sigut reconegudes i processades.
- Prevenció d'Errors: Els formularis inclouen validacions per prevenir errors abans que l'usuari envii la informació.

### 5.2.2. Iteracions sobre el disseny

Durant les primeres passes del desenvolupament de MenteCapaz, una de les etapes més importants i que cimenten les bases del projecte va ser la iteració sobre el disseny i composició de la plataforma, especialment en la composició de la pàgina del mapa. Aquesta pàgina és fonamental ja que serveix com a punt d'entrada a la informació més rellevant per als usuaris: el mapa amb les diferents localitzacions dels centres i les dades principals d'aquests mateixos.

El menú de navegació (*navbar*) va ser una consideració important. Inicialment, es va considerar una barra superior, la qual presentava els diferents apartats del portal: mapa, centres, alumnes, i esdeveniments, a més de les opcions d'usuari i tancament de sessió o inici de sessió. Tot i així, i fent recerca sobre el comportament visual dels usuaris, el qual indica que tendeixen a escanejar les pàgines web seguint un patró en forma de F, fixant-se principalment a la part superior i a l'esquerra de la pantalla, finalment em vaig decantar per una barra de navegació lateral. Tot i que una barra lateral pot ocupar una porció significativa de l'espai disponible, la meua decisió va tenir en compte l'espai per poder afegir enllaços a altres pàgines o botons, permetent una organització lògica i accessible de molts elements de nivell superior que no es podrien agrupar de forma eficaç en una barra de navegació superior.





*Il·lustració 5: Primera iteració en la confecció del disseny de la pàgina principal*

En següents iteracions del disseny de la pàgina principal del mapa, vaig considerar el fet d'afegir components sota del mapa, amb informació del centres escolars més propers a la ubicació de l'usuari. Això proporciona una manera eficient de comparar i navegar entre diferents opcions sense sobrecarregar l'usuari amb informació. En la següent il·lustració podem observar la composició d'això mateix.



*Il·lustració 6: Segona iteració en la confecció del disseny de la pàgina principal*

L'última iteració en el disseny de la pàgina principal va incorporar informació del centre, mostrada a la part dreta del mapa, on es proporcionen detalls específics d'un centre seleccionat. Aquesta disposició permet als usuaris obtenir una visió ràpida de la informació important sense haver de deixar la vista principal del mapa.



*Il·lustració 7: Última iteració en la confecció del disseny de la pàgina principal*

El desenvolupament iteratiu del disseny de la pàgina principal va assentar les bases per a la confecció de tota la resta de la plataforma, la qual va haver de seguir el concepte establert per justificar la coherència del portal en la seva totalitat.

### 5.2.3. Disseny *responsive*

Un dels aspectes fonamentals que s'han tingut en compte és la creació d'un disseny *responsive*. Aquest enfocament garanteix que el portal web sigui totalment accessible i operatiu en una àmplia varietat de dispositius, des de grans pantalles d'escriptori fins a dispositius mòbils com telèfons intel·ligents i tauletes.

El principi darrera el disseny *responsive* és simple: proporcionar una experiència d'usuari òptima, sense importar la mida de la pantalla o la resolució del dispositiu. Per aconseguir això, s'han utilitzat tècniques i pràctiques de desenvolupament web que permeten que la interfície d'usuari s'adapti i es reajusti de manera fluida als canvis de mida i orientació de la pantalla.

Tailwind ofereix un sistema de classes que permeten adaptar ràpidament l'aparença de qualsevol element a canvis de mida de pantalla. Aquestes classes d'utilitat, conegudes

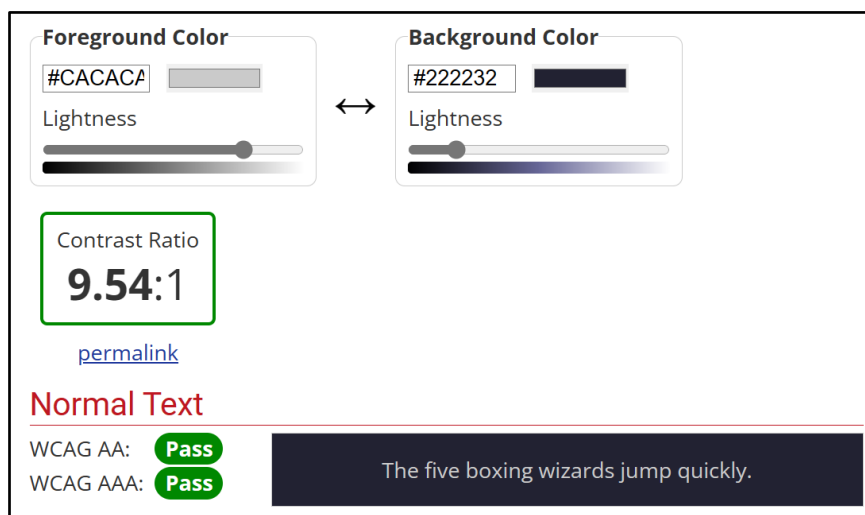
com *'breakpoints'*, permeten aplicar estils específics en funció de l'amplada del *viewport* del dispositiu. Les *'screens sizes'* o mides de pantalla en Tailwind són punts de predeterminats que es poden utilitzar per controlar l'aparença d'una pàgina a diferents mides de pantalla. Per exemple, classes com *'sm:'*, *'md:'*, *'lg:'*, o *'xl:'* dins del fitxer de configuració *tailwind.config.js* permeten que els estils s'apliquin només quan la pantalla està per sobre d'un cert ample específic. Aquest enfocament *'mobile-first'* assegura que el disseny es mantingui accessible i funcional encara que el dispositiu tingui una pantalla petita. A més, per adaptar-se a casos d'ús específics i assegurar una major flexibilitat en el disseny, es van crear mides de pantalla personalitzades.

#### 5.2.4. Paleta de colors

##### - Importància del contrast

L'ús d'un contrast adequat és essencial tant per a l'estètica com per a la funcionalitat del portal. Un bon contrast garanteix que tots els usuaris, inclosos aquells amb deficiències visuals, puguin llegir textos i identificar elements interactius sense dificultat. Això és especialment important per als textos sobre fons de color, on s'ha d'assegurar que es compleixen els estàndards de llegibilitat recomanats per les WCAG (*Web Content Accessibility Guidelines*).

Per desenvolupar el disseny, tot seguint aquests principis, s'han utilitzat eines com *WebAIM's Contrast Checker* per assegurar que els colors escollits tenen el contrast adequat.



Il·lustració 8: Ús de l'eina WebAIM's Contrast Checker durant el desenvolupament

També s'ha seguit la regla del 60-30-10; la selecció de colors primaris, secundaris i d'èmfasi ha d'estar en concordança amb la proporció d'ús a la interfície, assegurant un equilibri visual agradable.

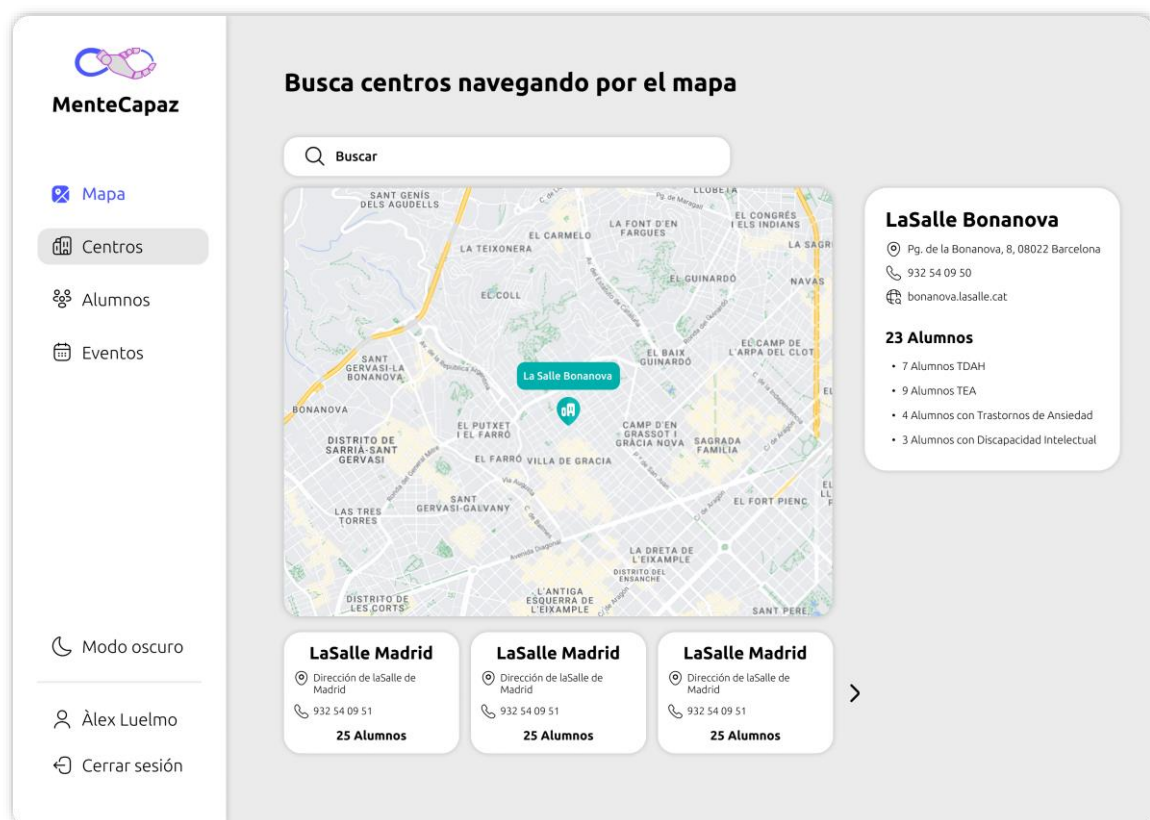
## - Tema fosc i clar

La plataforma, ha estat dissenyada tant en tema fosc, com en tema clar. Poder permetre a l'usuari escollir entre un d'aquests dos modes, enriqueix el seu confort visual en diferents entorns de llum. El mode fosc pot reduir l'estrès visual en entorns de poca llum, mentre que el mode clar pot ser més adequat en entorns brillants. Aquesta flexibilitat millora l'accessibilitat i permet als usuaris personalitzar la seva experiència segons les seves preferències o necessitats visuals.

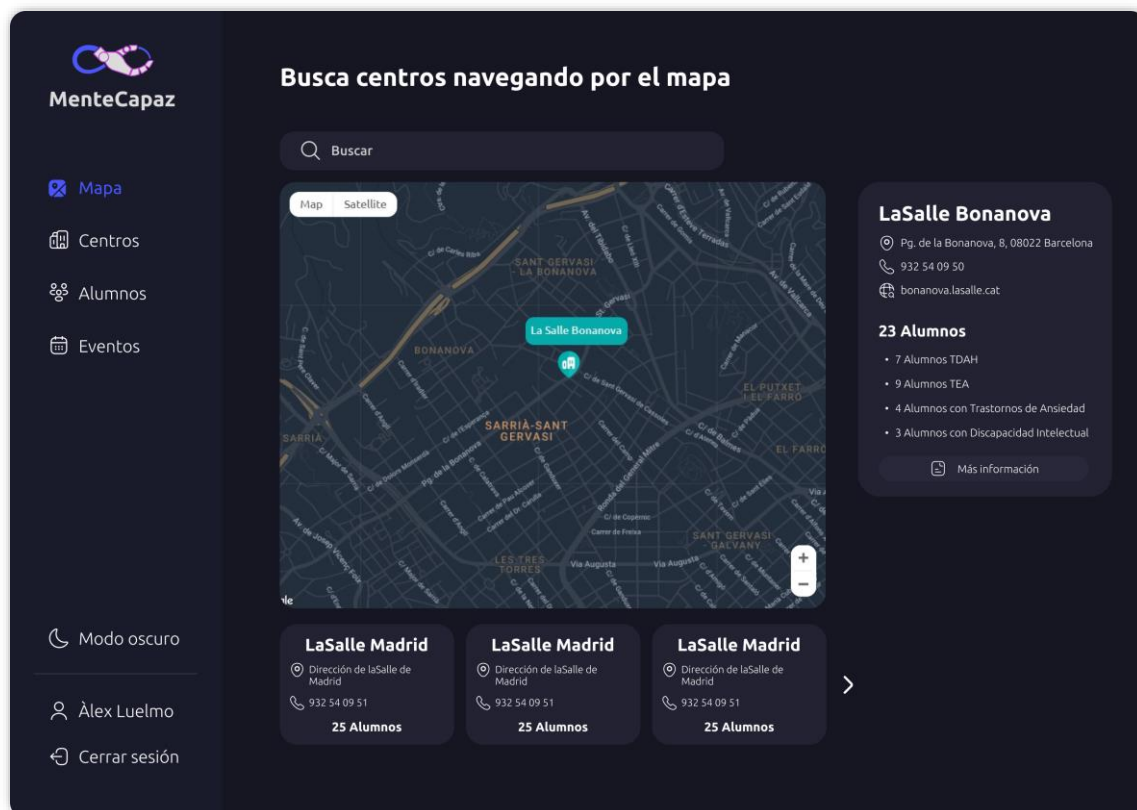
Tailwind CSS ofereix funcionalitats integrades per a la implementació de modes fosc i clar, aprofitant les classes prefixades amb *'dark:'*. Dins del fitxer de configuració, *tailwind.config.js*, vaig haver de d'afegir la propietat *darkMode*.

A més, la API de Google Maps permet personalitzar l'aspecte del mapa, per a coincidir amb el disseny de la l'aplicació, tant en mode fosc com en mode clar.

A continuació podem observar els diferents estils establerts tant per al tema clar, com per al tema fosc, en el disseny final del *mockup* de la pàgina principal desenvolupat amb l'eina Figma.



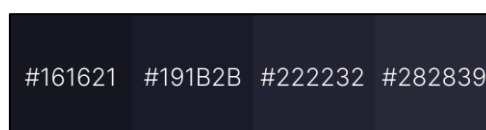
Il·lustració 9: Mockup de la pàgina principal amb el tema clar aplicat



Il·lustració 10: Mockup de la pàgina principal amb el tema fosc aplicat

## - Colors escollits

Tant per al tema fosc com per al clar, he escollit implementar poca variació en els colors, per mantenir una visualització general moderna de la plataforma. En el mode clar he escollit una escala de grisos, combinat amb blanc per determinats components, com ara, el *navbar*. D'altra banda, per al tema fosc, he escollit una família de colors blau fosc.



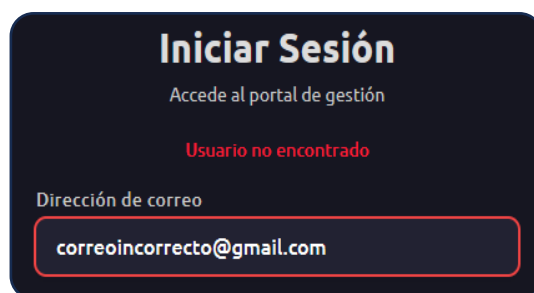
Il·lustració 11: Paleta de colors (tema fosc)



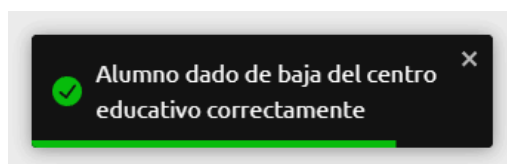
Il·lustració 12: Paleta de colors (tema clar)

Com podem veure en les il·lustracions anteriors, el color del logotip està relacionat amb el color blau d'èmfasi de la pàgina, el qual el podem observar en petits però importants components, com botons, o en els enllaços de la pàgina actualment activa en el *navbar*.

També cal destacar els colors secundaris, els quals s'utilitzen per destacar detalls importants, i els podem trobar en diversos components, com per exemple, aquells la funcionalitat dels quals és donar feedback a l'usuari.



*Il·lustració 13: Color vermell per a errors*



*Il·lustració 14: Color verd per a accions satisfactòries realitzades per l'usuari*

### 5.3. *Mockups i dissenys finalitzats (front-end)*

L'ús de *mockups*, desenvolupats utilitzant Figma, ha sigut important al llarg del desenvolupament per definir la UI del portal web i l'experiència d'usuari. Cada *mockup*, que representa una vista accessible per els usuaris de la plataforma, ha servit com a base de l'elaboració del *front-end*. Un dels principals avantatges de treballar amb *mockups* ha estat la capacitat d'iterar ràpidament sobre el disseny de les diferents pàgines. Aquesta flexibilitat ha permès realitzar canvis i ajustaments en el disseny sense haver d'invertir temps i recursos en el desenvolupament de codi. Això ha estat especialment valuós en les etapes inicials del projecte, on els conceptes i les idees encara estaven prenent forma. Mitjançant els *mockups*, ha estat possible experimentar amb diferents perspectives de disseny, *layouts*, colors i components de la UI.

A més, els *mockups* han facilitat una comunicació més eficaç tant dins de l'equip de desenvolupament com amb les parts interessades externes. Presentar una representació visual del projecte ha ajudat a assegurar que tothom estigués alineat amb la visió i les expectatives del projecte. Això ha estat fonamental per garantir que les funcionalitats clau i els requeriments dels usuaris finals es reflectissin adequadament en el disseny del portal.

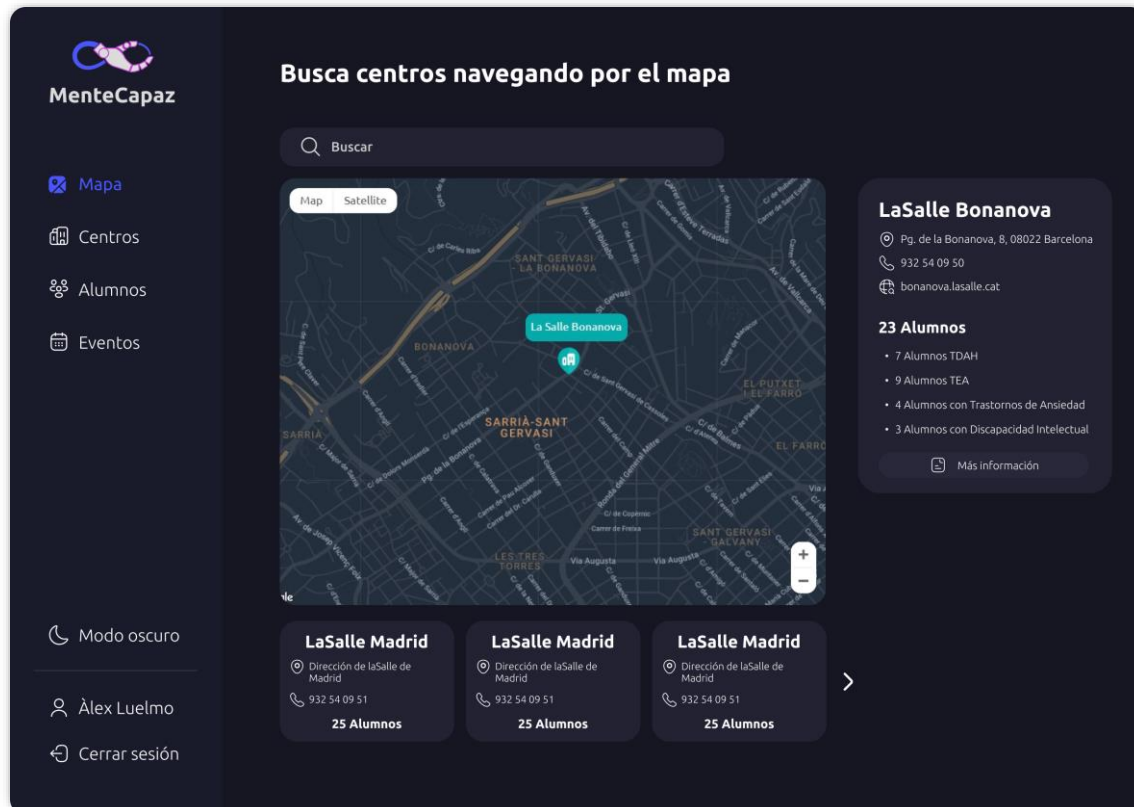
### 5.3.1. Presentació de les vistes

Aquesta secció es centra en presentar i descriure cada una de les versions finals de les vistes dissenyades, destacant com s'adapten i funcionen en diferents mides de pantalla (mòbil, tauleta i escriptori). A la secció 'Vistes principals' es mostraran els dissenys finalitzats i extrets del Figma, en canvi, a l'apartat 'Vistes secundàries', es donen servir captures de pantalla del *front-end* del portal. D'aquesta manera, aprofito per mostrar la fidelitat que he seguit durant el desenvolupament en quant a la transició del disseny 'mockup' a la implementació de la capa *front-end*. S'ha dut a terme un esforç meticulós per assegurar que la implementació *front-end* reflectís amb alta fidelitat els *mockups* originals creats a Figma.

#### 5.3.1.1. Vistes principals

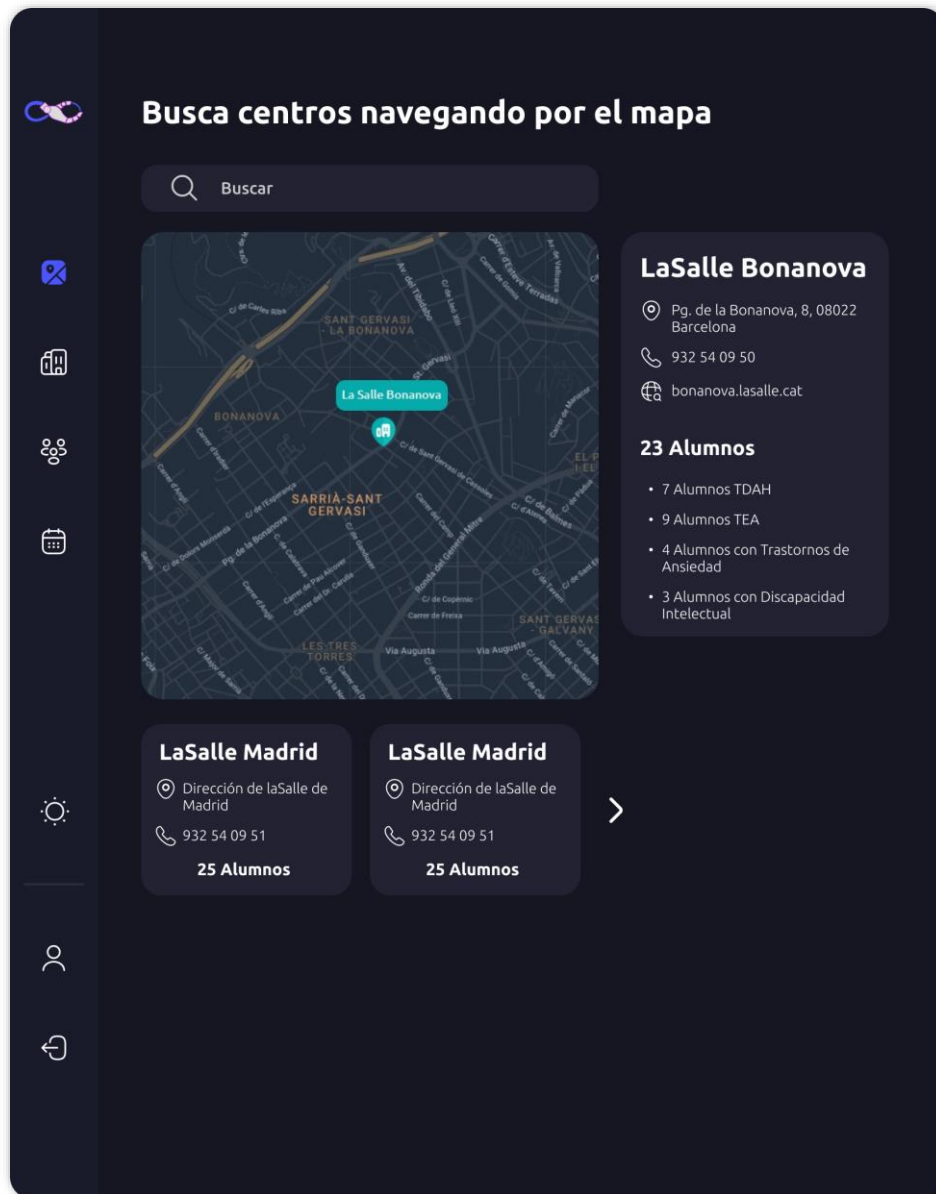
##### - Pàgina principal (Mapa)

En la vista d'escriptori, a la part dreta, el mapa ocupa la major part de la pantalla, amb la targeta informativa que apareix per mostrar les dades principals del centre educatiu seleccionat. Aquesta disposició aprofita l'ample de la pantalla d'escriptori per mostrar simultàniament el mapa i la informació del centre, facilitant una vista general sense necessitat de canviar de pàgina o fer *scroll*.



Il·lustració 15: Pàgina principal. Mida d'escriptori

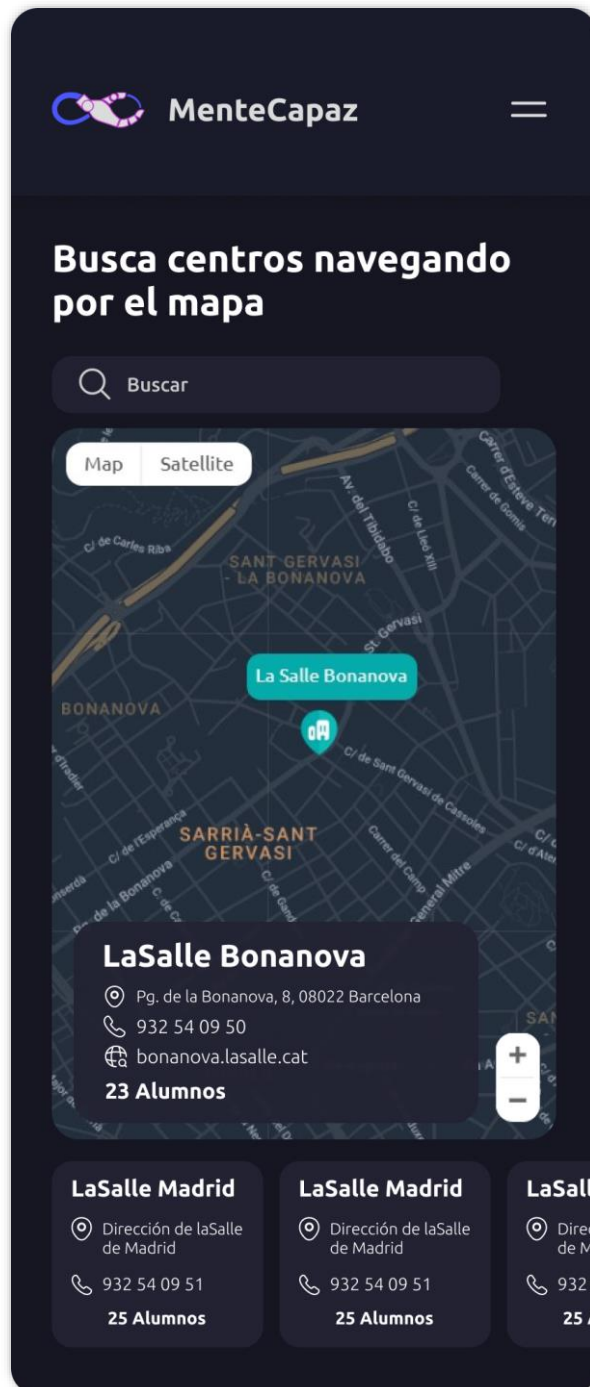
La versió per a *tablet* manté una disposició similar, però amb una adaptació en l'espai i la mida dels components per acomodar-se a la pantalla més petita. La barra lateral es redueix lleugerament, ara apareixen les icones de les pàgines com enllaços (el qual es manté en totes les vistes a mida tauleta), i el mapa segueix sent el focus principal, i la targeta d'informació del centre, es manté situada a la dreta.



*Il·lustració 16: Pàgina principal. Mida de tauleta*



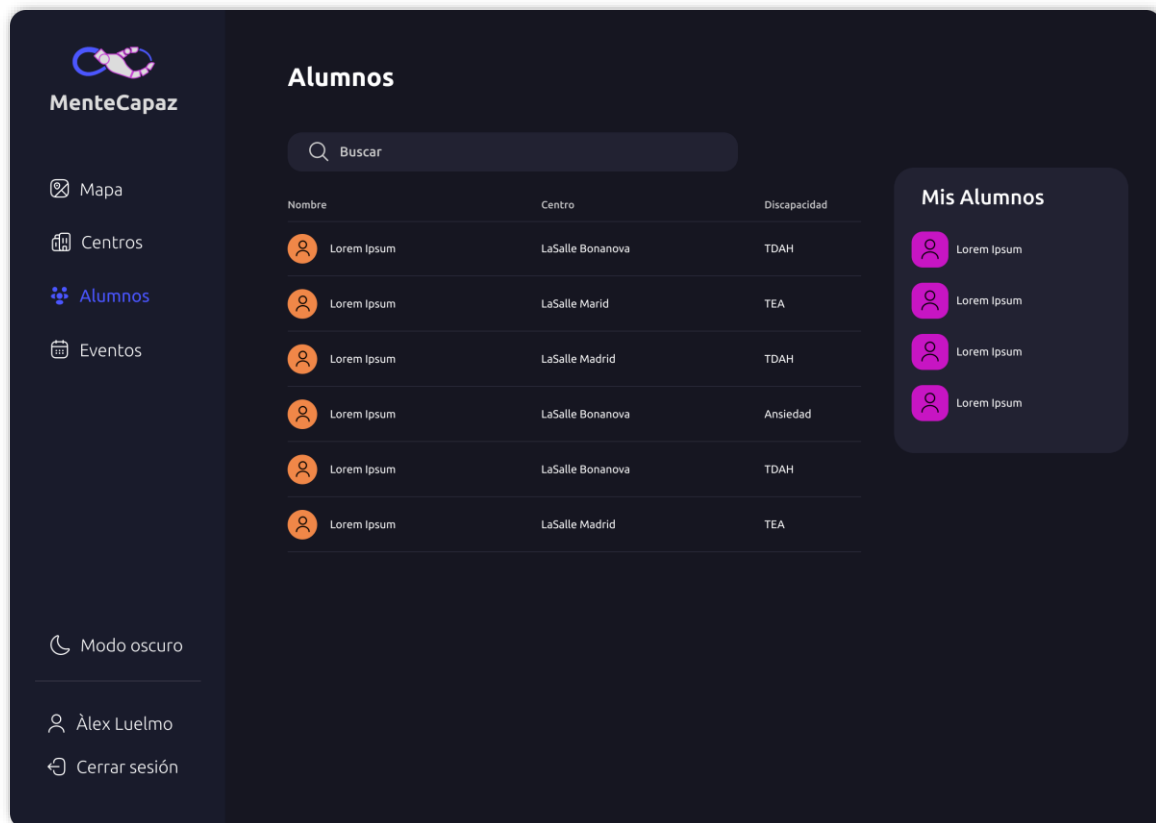
Per als dispositius mòbils, el disseny és encara més simplificat. La barra lateral es converteix en un menú desplegable per maximitzar l'espai de la pantalla per al mapa (el qual es manté en totes les vistes a mida mòbil). La targeta informativa del centre s'ubica en nivell superior al component del mapa. El *carousel* de les targetes dels centres més propers ocupa l'ampli de tota la pantalla.



Il·lustració 17: Pàgina principal. Mida de mòbil

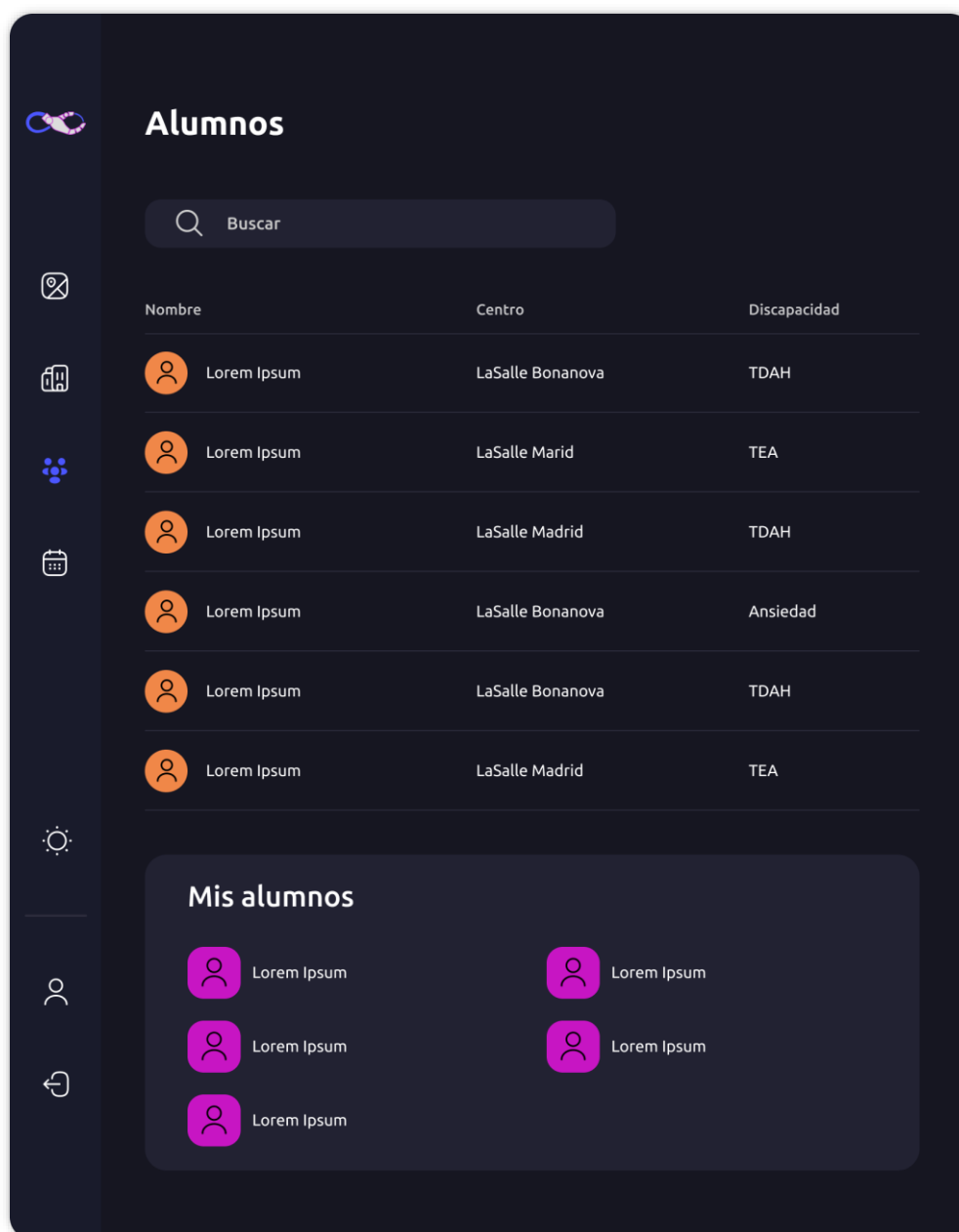
## - Pàgina d'alumnes

En la pàgina dels alumnes podem trobar el llistat complet de tots els alumnes inscrits, amb la imatge del alumne, el centre i les discapacitats. A la part superior tenim un *input*, on l'usuari pot buscar alumnes. A la part dreta està situada la targeta dels alumnes en seguiment que té l'usuari autenticat.



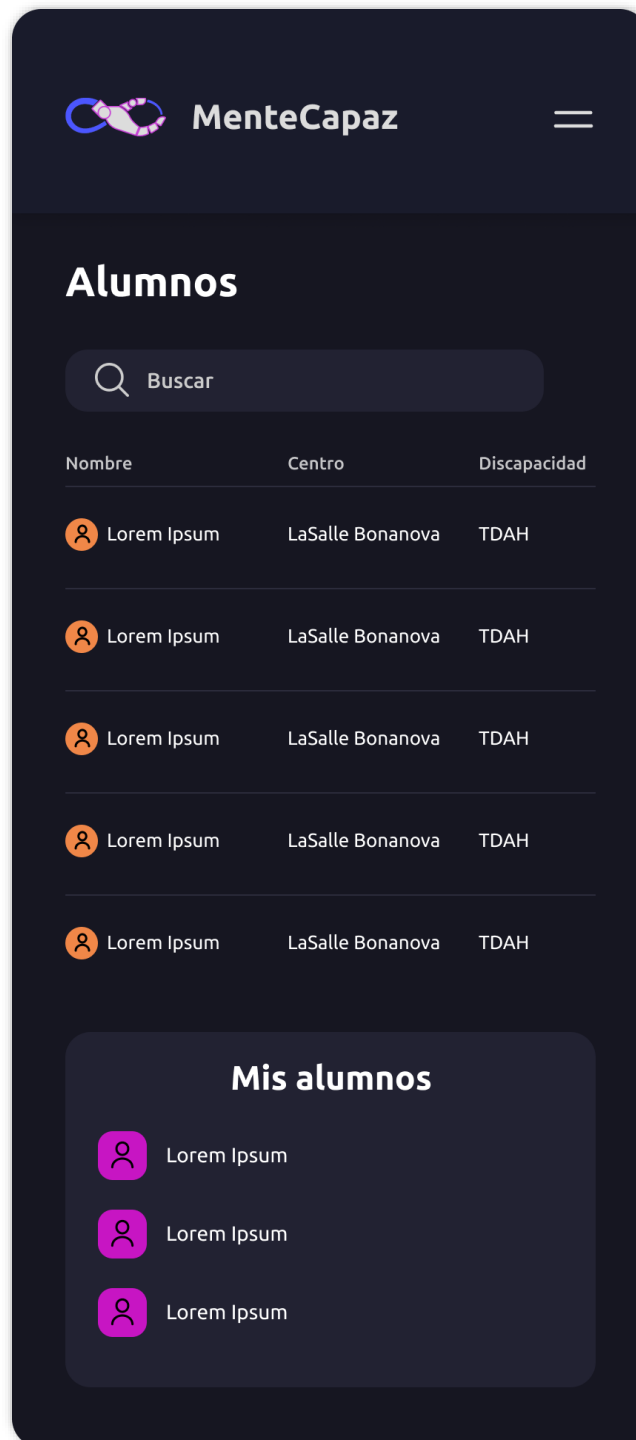
Il·lustració 18: Pàgina d'alumnes. Mida d'escriptori

La versió de tauleta és bastant semblant, però la secció dels alumnes en seguiment de l'usuari autenticat, passa a situar-se a la part inferior.



Il·lustració 19: Pàgina d'alumnes. Mida de tauleta

La mida es redueix bastant en la versió de mòbil, reduint també els marges i *padding*, així com les imatges dels alumnes.



Il·lustració 20: Pàgina d'alumnes. Mida de mòbil

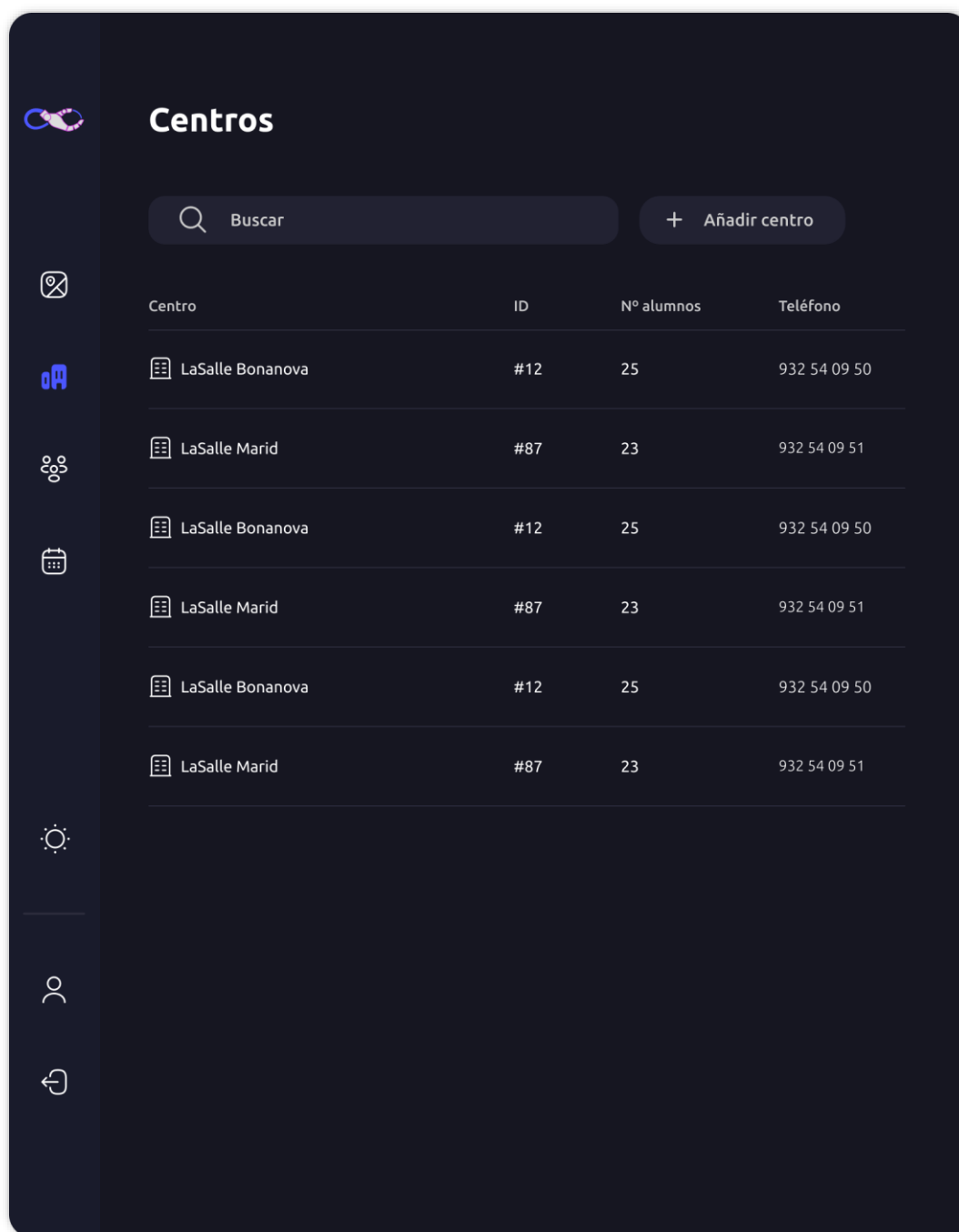
## - Pàgina de centres

La pàgina de centres és força similar a la d'alumnes, en el sentit que també disposa d'una llista de tots els centres registrats, amb un *input* en la part superior per poder fer una cerca. En aquesta taula disposem del nom, l'identificador, el número d'alumnes i el telèfon de contacte com a dades dels centres. També podem trobar el botó per a afegir centres, disponible per aquells usuaris amb el rol de responsable.

| Centro           | ID  | Nº alumnos | Teléfono     |
|------------------|-----|------------|--------------|
| LaSalle Bonanova | #12 | 25         | 932 54 09 50 |
| LaSalle Marid    | #87 | 23         | 932 54 09 51 |
| LaSalle Bonanova | #12 | 25         | 932 54 09 50 |
| LaSalle Marid    | #87 | 23         | 932 54 09 51 |
| LaSalle Bonanova | #12 | 25         | 932 54 09 50 |
| LaSalle Marid    | #87 | 23         | 932 54 09 51 |

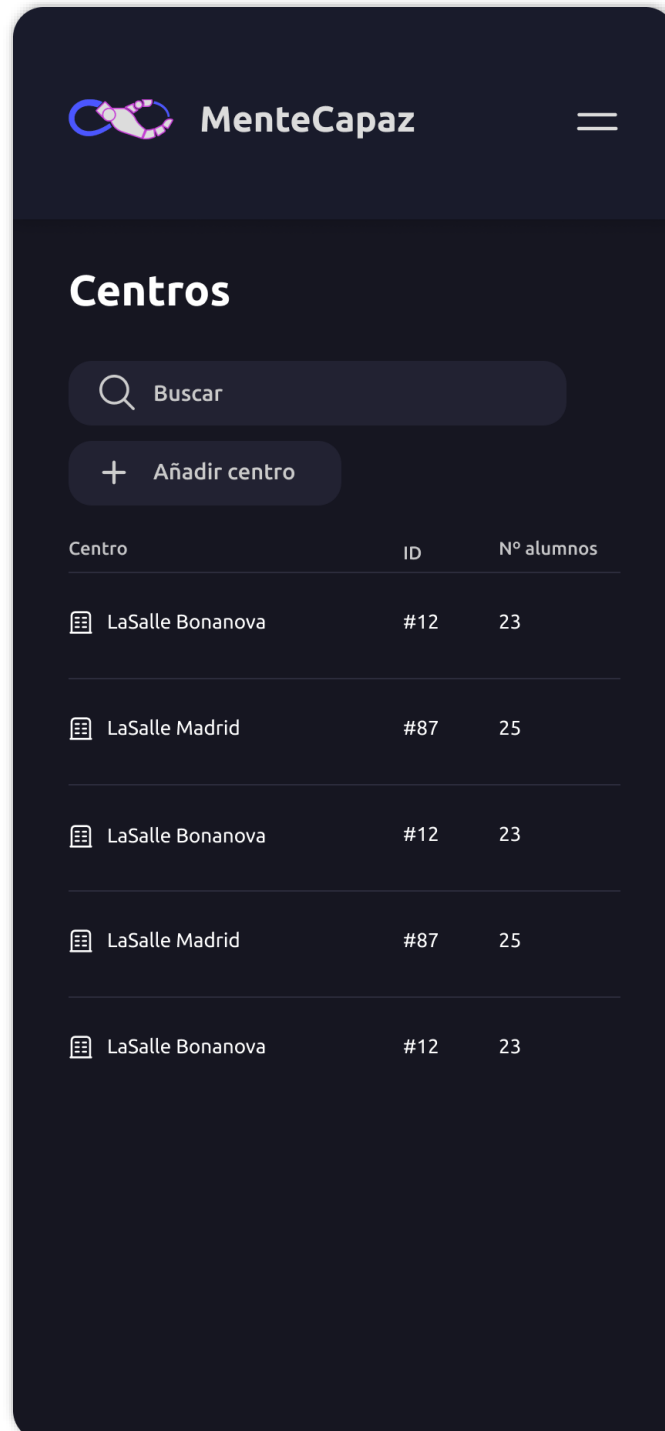
Il·lustració 21: Pàgina de centres. Mida d'escriptori

La versió de tauleta és pràcticament igual a la d'escriptori. Les mides de la llista es redueixen lleugerament.



Il·lustració 22: Pàgina de centres. Mida de tauleta

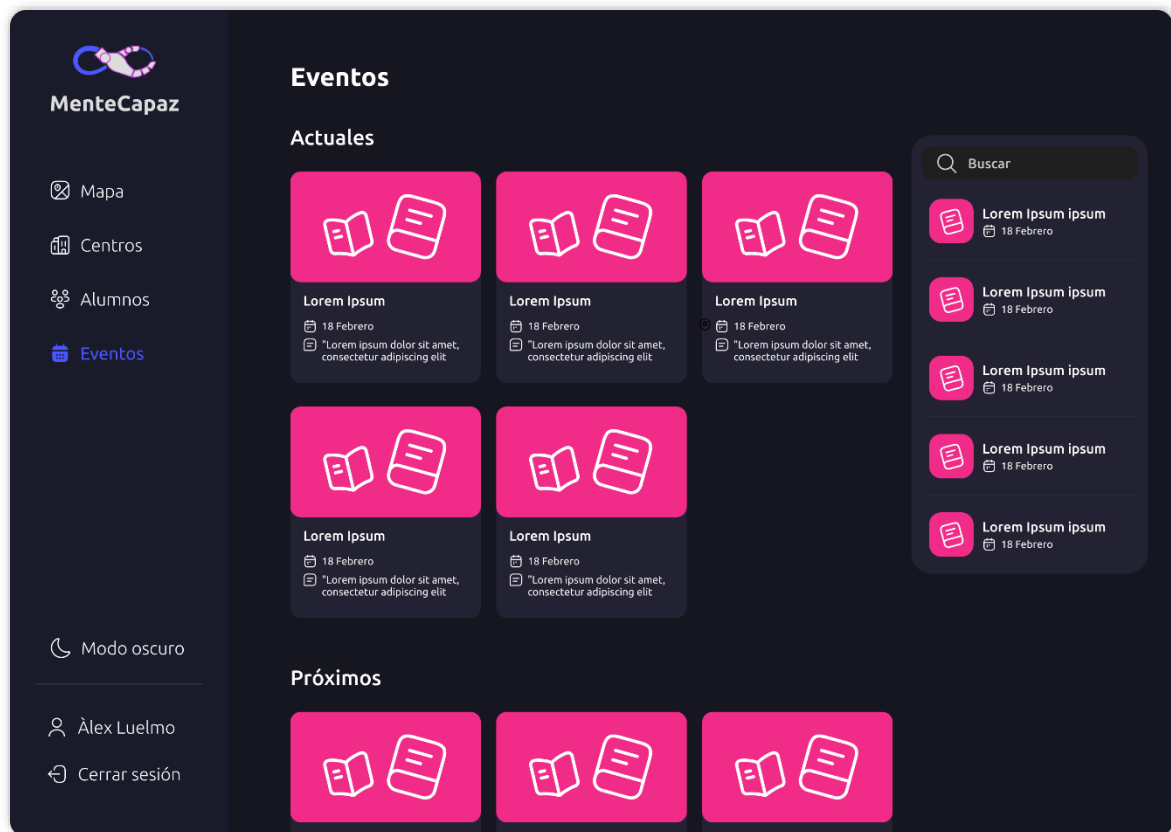
En la mida de mòbil, podem veure clarament com els marges es redueixen, el botó ‘*Añadir centros*’ es situa per sota del *input* de cerca. I a la taula (llista de centres), s’extreu una columna per millorar la visualització general.



*Il·lustració 23: Pàgina de centres. Mida de mòbil*

## - Pàgina d'esdeveniments

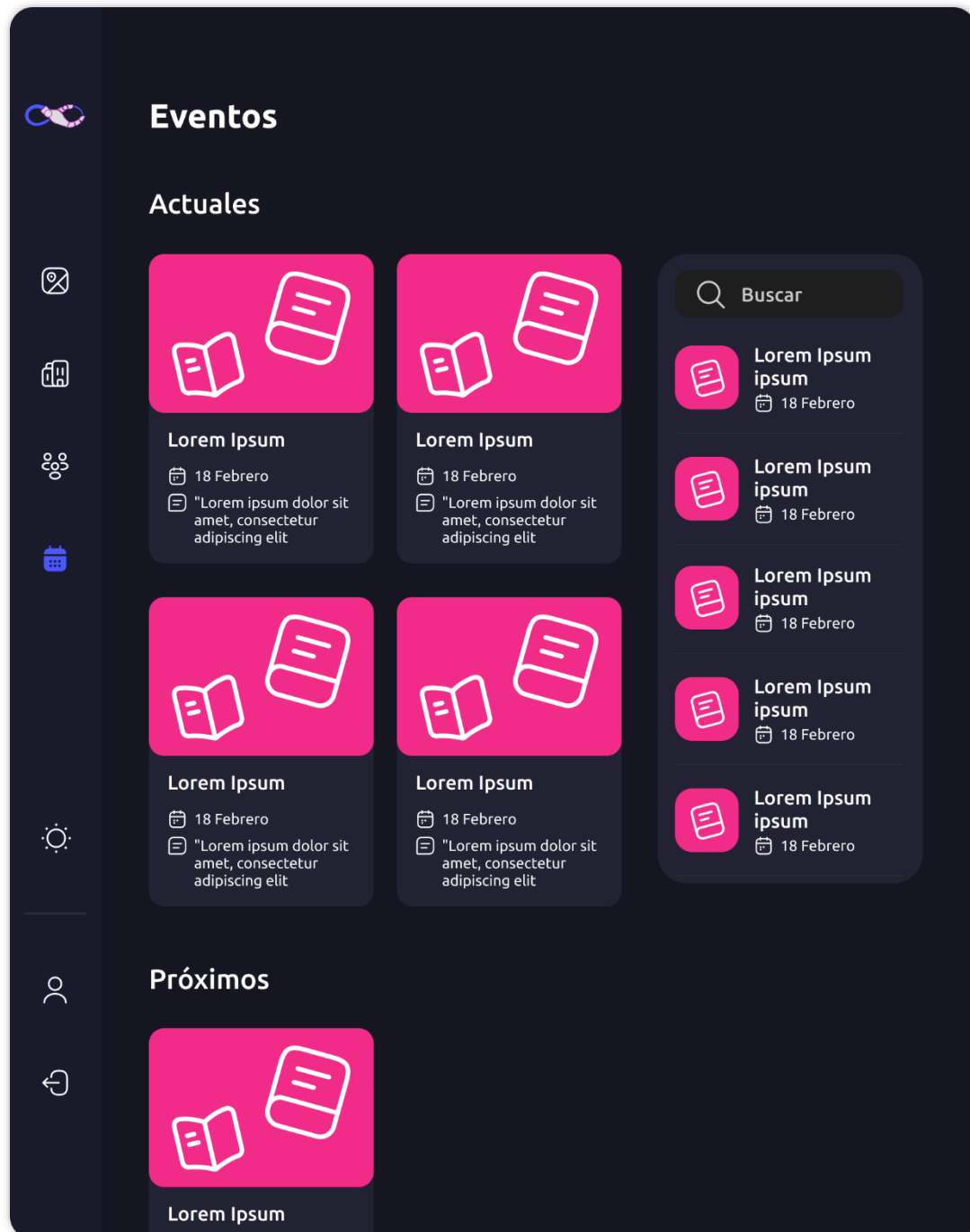
La pàgina d'esdeveniments està formada per diferents seccions en la mida d'escriptori. Hi podem veure un llistat d'esdeveniments, en format 'grid'. En la part superior de la pàgina trobem els esdeveniments actuals i, en la part inferior els propers (i sota d'aquests, els passats). Situat a la dreta, hi trobem la targeta de cerca d'esdeveniments.



Il·lustració 24: Pàgina d'esdeveniments. Mida d'escriptori

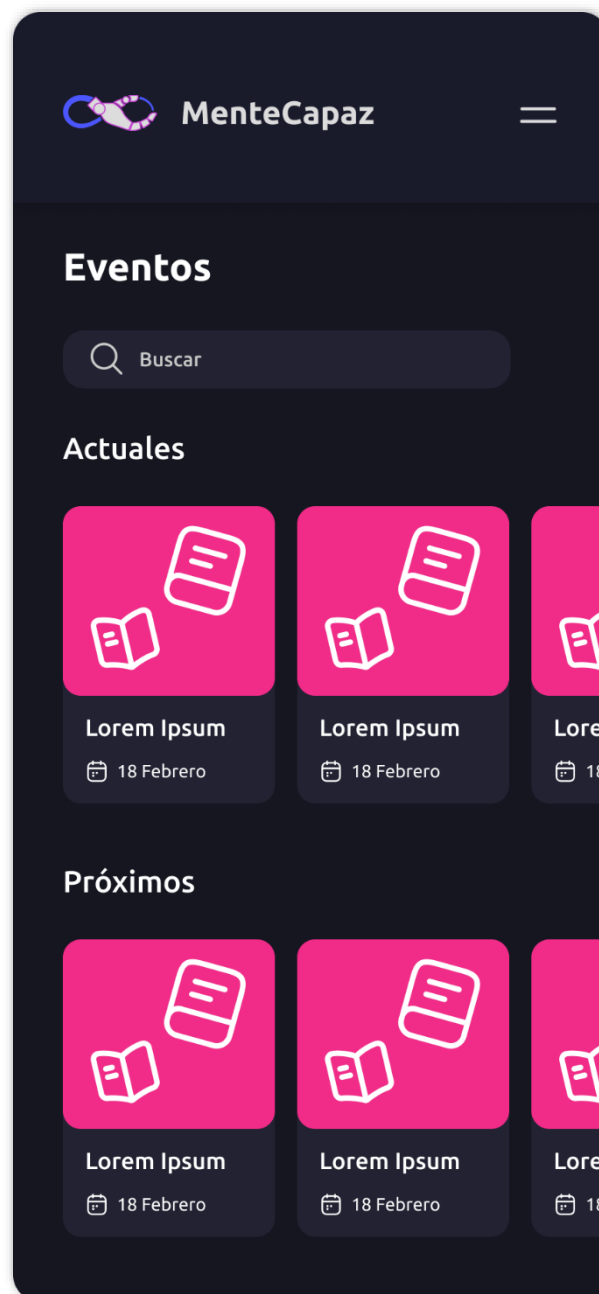


En la versió de tauleta, els espais es redueixen. El 'grid' dels esdeveniments, tant pròxims, passats o actuals, es fa a la mida disponible dinàmicament, reduint el nombre de columnes i afegint més files. Les targetes de cada esdeveniment també es redueixen, així que el text s'ha d'anar truncat a mesura que la mida de la pantalla es fa més estreta.



Il·lustració 25: Pàgina d'esdeveniments. Mida de tauleta

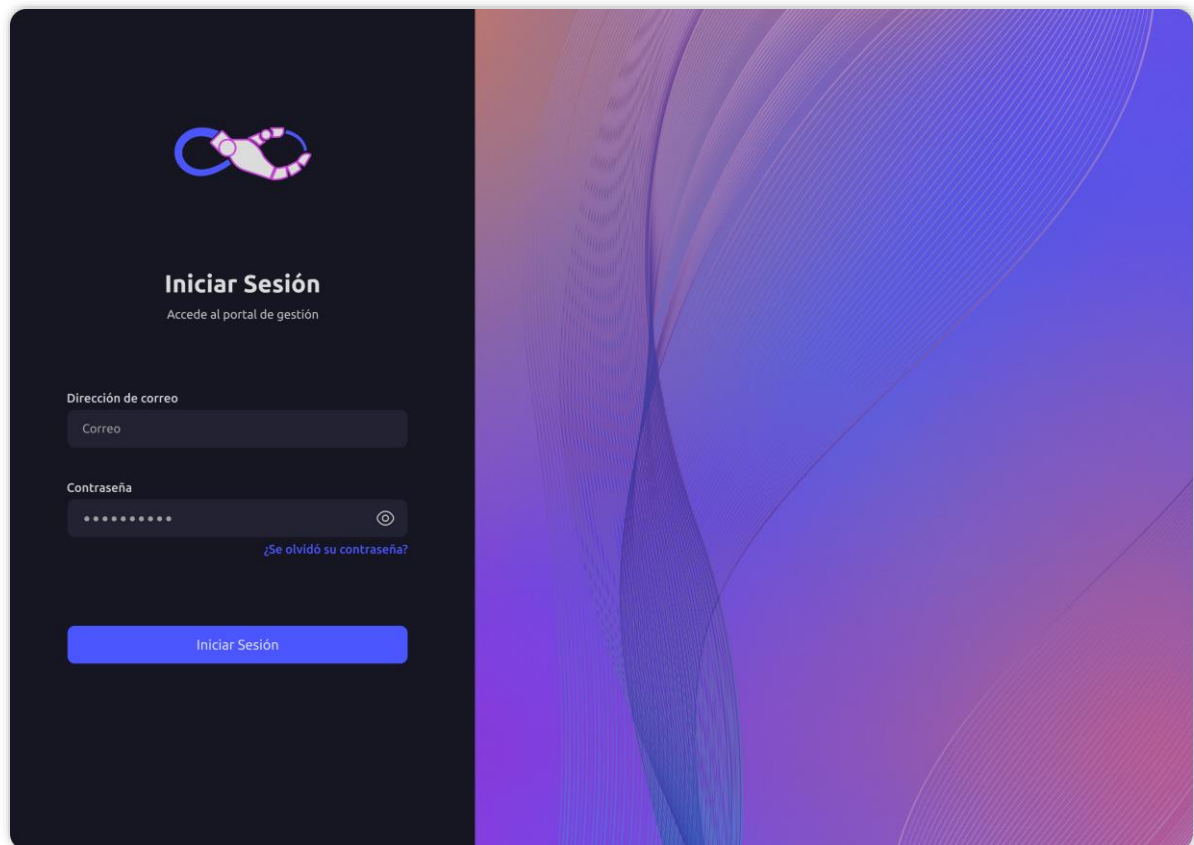
A la mida de mòbil, canviem tots els *'grids'* per mostrar els esdeveniments, a *'carousels'*, on l'usuari ha de fer *scroll* horitzontal per navegar entre les targetes. Quan l'usuari cerca esdeveniments en l'input superior, apareixerà un nou *'carousel'* amb les targetes d'esdeveniments resultants.



Il·lustració 26: Pàgina d'esdeveniments. Mida de mòbil

## - Pàgina d'inici de sessió

La pàgina de *login*, està estructurada amb un disseny modern en ment. A la part dreta de la vista hi trobem una imatge, la qual segueix els colors de la paleta de la plataforma, i li dona un punt dinàmic a la pàgina. A la part esquerra trobem el formulari d'inici de sessió, on l'usuari pot especificar les seves credencials i accedir al portal. A la part superior està situat el logotip, i podem veure també, l'ús del color blau d'èmfasi. Com que la versió de tauleta (mida de la imatge de la dreta reduïda) i mòbil (imatge de la dreta estreta) canvien molt lleugerament d'aquesta d'escriptori, ens estalviem mostrar les vistes.



Il·lustració 27: Pàgina d'inici de sessió. Mida d'escriptori

## - Pàgina d'usuaris

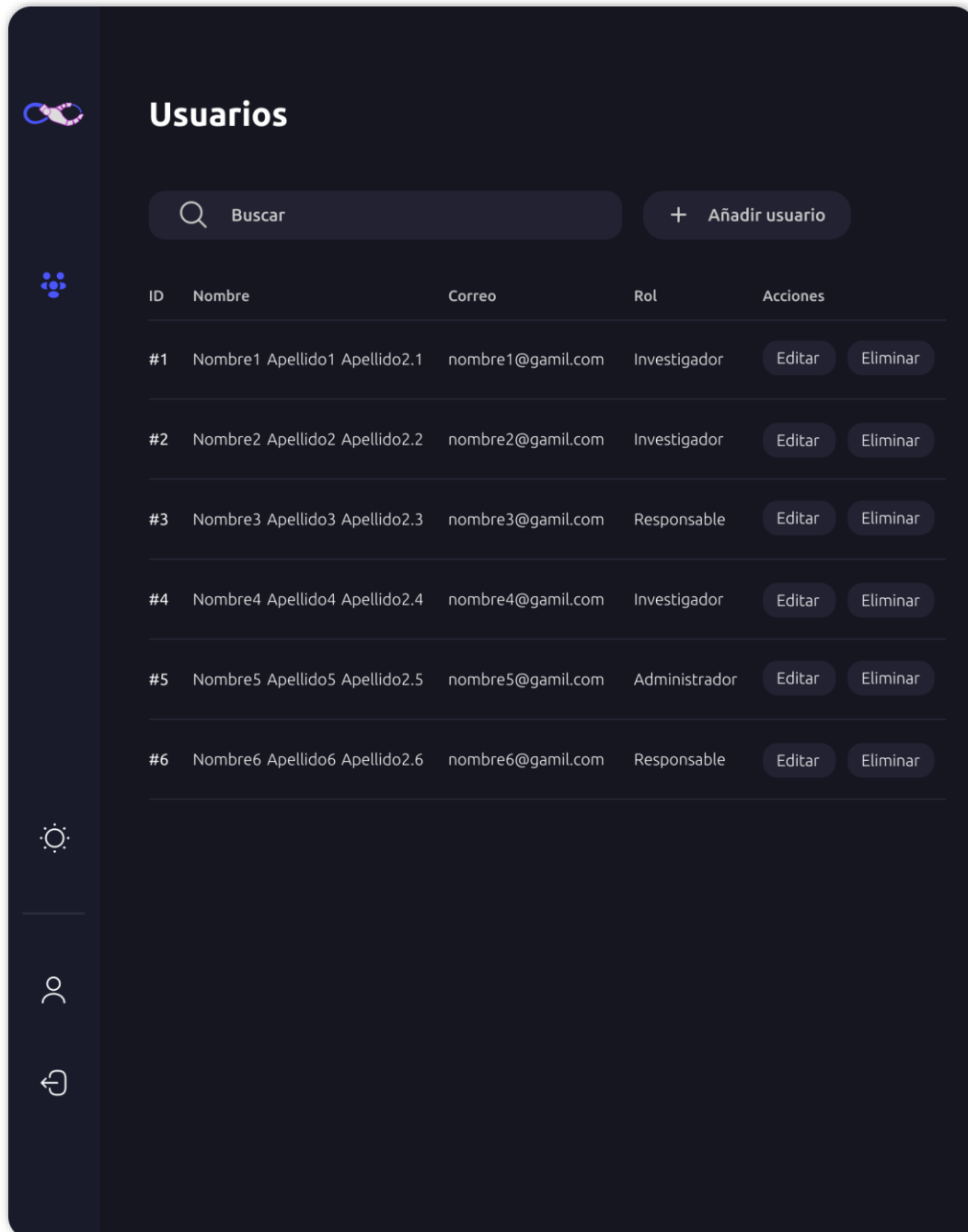
La pàgina d'usuaris, visible per usuaris amb rol d'administrador, és semblant a la pàgina de centres. Aquí podem trobar un llistat de tots els usuaris registrats, amb múltiples columnes a la taula, com la del nom, els cognoms, el correu, el rol i les accions (dos botons, un per editar informació del usuari, i l'altre per eliminar-lo). També podem veure el botó 'Añadir usuario', al costat dret del *input* de cerca.

The screenshot displays the 'Usuarios' management interface. On the left, a dark sidebar features the 'MenteCapaz' logo, a 'Usuarios' menu item, a 'Modo oscuro' toggle, and a user profile for 'Àlex Luelmo' with a 'Cerrar sesión' option. The main content area is titled 'Usuarios' and includes a search bar with the placeholder 'Buscar' and a '+ Añadir usuario' button. Below this is a table listing six users with the following data:

| ID | Nombre  | Primer apellido | Segundo apellido | Correo            | Rol           | Acciones        |
|----|---------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| #1 | Nombre1 | Apellido1       | Apellido2.1      | nombre1@gamil.com | Investigador  | Editar Eliminar |
| #2 | Nombre2 | Apellido2       | Apellido2.2      | nombre2@gamil.com | Investigador  | Editar Eliminar |
| #3 | Nombre3 | Apellido3       | Apellido2.3      | nombre3@gamil.com | Responsable   | Editar Eliminar |
| #4 | Nombre4 | Apellido4       | Apellido2.4      | nombre4@gamil.com | Investigador  | Editar Eliminar |
| #5 | Nombre5 | Apellido5       | Apellido2.5      | nombre5@gamil.com | Administrador | Editar Eliminar |
| #6 | Nombre6 | Apellido6       | Apellido2.6      | nombre6@gamil.com | Responsable   | Editar Eliminar |

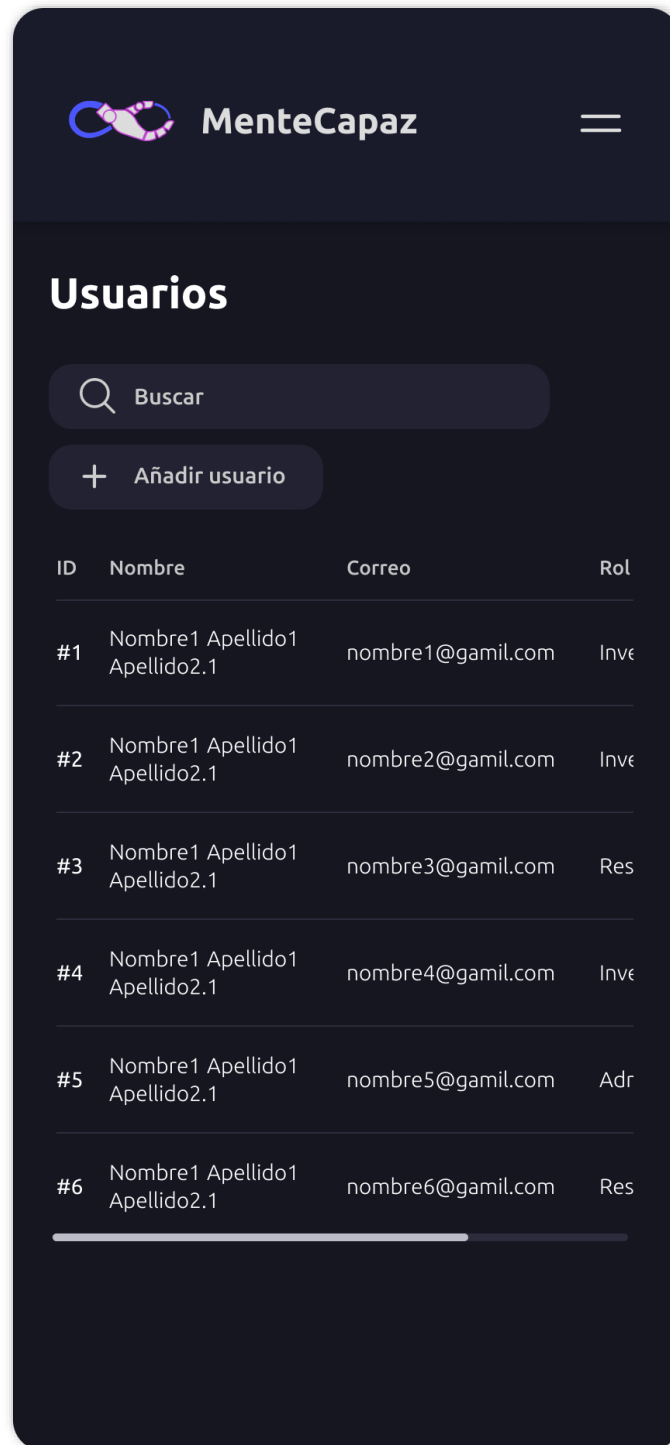
Il·lustració 28: Pàgina d'usuaris. Mida d'escriptori

En la versió de tauleta, s'estreny la el llistat d'usuaris o, tal i com podem veure, les columnes de nom, primer cognom i segon cognom, s'han fusionat en una per estalviar espai valuós en aquest tipus de mides de pantalla.



Il·lustració 29: Pàgina d'usuaris. Mida de tauleta

En la mida de mòbil, l'espai horitzontal és tant reduït, que per continuar tenint una bona experiència d'usuari, els marges s'han d'estreñer, i la llista s'ha de desbordar de la pantalla i aplicar un *scroll* perquè l'usuari pugui navegar sense cap problema a través d'una pantalla tàctil.



Il·lustració 30: Pàgina d'usuaris. Mida de mòbil

### 5.3.1.2. Vistes secundàries

En aquest apartat, proporcionaré aquelles vistes no principals, és a dir, no accessibles des del menú lateral. En aquest cas, escolliré les pantalles més complexes de la plataforma per poder-les explicar. Per tant, no disposaré totes les vistes en aquesta secció, sinó aquelles que considero més rellevants i que millor representen el canvi de mida de pantalles. Tal i com he esmentat anteriorment, en aquest apartat exposo captures extretes de la plataforma (*front-end*). També destacar que en algunes captures s'ha extret el menú de navegació per a una millor visualització de la vista en la memòria.

#### - Pàgina del formulari per afegir un centre

Tal i com podem veure en la versió d'escriptori, vaig escollir desenvolupar un formulari de diversos passos, on l'usuari pot omplir els camps requerits en cada pas. Podem observar com s'utilitza el color blau d'èmfasi, i com estan establertes les diferents seccions en la barra superior del formulari, la qual mostra el procés que l'usuari segueix.

**Añadir centro**

1 Datos generales 2 Datos muestrales 3 Análisis 4 Finalizar

**Rellene la información general del centro**

Nombre  
Nombre del centro

Teléfono  
Teléfono del centro

Página web  
Dirección web del centro

Correo  
Correo del centro

Dirección  
Calle, nº, código postal

**Siguiete**

*Il·lustració 31: Formulari per afegir un centre (primer pas). Mida d'escriptori*

En el segon pas del formulari es demanen les dades mostrals del centre, amb la qual cosa vaig haver de dissenyar una taula que relacionés el número de estudiants amb la discapacitat, sexe y cas (seguint els requisits establerts, referència a la il·lustració 2). Aquesta taula ocupa tot l'ampli de la pantalla en mides d'escriptori, i s'aprofita aquest espai per crear cel·les suficientment grans per a que l'usuari pugui introduir dades fàcilment.

### Añadir centro

1 Datos generales

2 Datos muestrales

3 Análisis

4 Finalizar

#### Rellene los datos muestrales del centro

| Discapacidad y/o trastorno del neurodesarrollo     | Casos Infantil |       | Casos Primaria |       | Casos Secundaria |       | Casos Bachillerato |       | Casos FP Básica |       | Casos FP Superior |       | Casos Obras SE |       | Otros Casos |       |
|----------------------------------------------------|----------------|-------|----------------|-------|------------------|-------|--------------------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|----------------|-------|-------------|-------|
|                                                    | Varón          | Mujer | Varón          | Mujer | Varón            | Mujer | Varón              | Mujer | Varón           | Mujer | Varón             | Mujer | Varón          | Mujer | Varón       | Mujer |
| SEXO                                               |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Trastorno del desarrollo intelectual               |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Discapacidad Motórica                              |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Discapacidad visual                                |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Discapacidad auditiva                              |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Retraso madurativo                                 |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Trastorno del espectro autista                     |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Trastorno por déficit de atención                  |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Trastorno por déficit de atención e hiperactividad |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| En riesgo de exclusión social                      |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |
| Otros                                              |                |       |                |       |                  |       |                    |       |                 |       |                   |       |                |       |             |       |

Anterior

Siguiente

Il·lustració 32: Formulari per afegir un centre (segon pas). Mida d'escriptori



En el segon pas del formulari, la vista canvia dràsticament al reduir la mida del dispositiu, tal i com podem veure en la versió de tauleta. S’aprofita l’espai disponible traient els títols del passos en la barra superior, i es canvia la taula de dades mostrals per la implementació d’un llistat de panells ‘d’acordió’ (es poden obrir i tancar). D’aquesta manera l’espai es redueix bastant, tant verticalment com horitzontalment.

Añadir centro

1

2

3

4

Datos muestrales

Trastorno del desarrollo intelectual

Discapacidad Motórica

| CASOS        | Sexo  |       |
|--------------|-------|-------|
|              | Varón | Mujer |
| Infantil     |       |       |
| Primaria     |       |       |
| Secundaria   |       |       |
| Bachillerato |       |       |
| FpBasica     |       |       |
| FpSuperior   |       |       |
| Obras        |       |       |
| Otros        |       |       |

Discapacidad visual

Discapacidad auditiva

Retraso madurativo

Trastorno del espectro autista

Trastorno por déficit de atención

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

En riesgo de exclusión social

Otros

Anterior

Siguiente

Il·lustració 33: Formulari per afegir un centre (segon pas). Mida de tauleta

En la versió de mòbil es manté la idea exposada en la mida de tauleta. Aquí però, s'acomoda l'espai per ser visualment més atractiu i plàcid.

**MenteCapaz**

### Añadir centro

1 — 2 — 3 — 4

**Datos muestrales**

Trastorno del desarrollo intelectual ▾

Discapacidad Motórica ▴

| CASOS        | Sexo  |       |
|--------------|-------|-------|
|              | Varón | Mujer |
| Infantil     |       |       |
| Primaria     |       |       |
| Secundaria   |       |       |
| Bachillerato |       |       |
| FpBásica     |       |       |
| FpSuperior   |       |       |
| Obras        |       |       |
| Otros        |       |       |

Discapacidad visual ▾

Discapacidad auditiva ▾

Retraso madurativo ▾

Trastorno del espectro autista ▾

Trastorno por déficit de atención ▾

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad ▾

En riesgo de exclusión social ▾

Otros ▾

Anterior Siguiente

Il·lustració 34: Formulari per afegir un centre (segon pas). Mida de mòbil

En l'últim pas del formulari on l'usuari pot introduir dades, es demana la informació de l'anàlisi qualitatiu. Com podem veure, en mides d'escriptori, ocupa tot l'ampli de la pantalla. En aquest cas, la versió mòbil i tauleta són bastant semblant.

## Añadir centro

1 Datos generales

2 Datos muestrales

3 Análisis

4 Finalizar

### Análisis cualitativo de la realidad de la obra educativa

#### Características de la diversidad

Describe la realidad de tu centro desde las siguientes perspectivas.

Quando hablamos de diversidad... ¿Qué se entiende en tu centro?

Describe las características de la diversidad de tu centro.

Cómo contempla el centro la propuesta pedagógica de atención a la diversidad. ¿Cuáles son las características fundamentales del modelo?

#### Acceso al centro/proyecto educativo

Describe el/los diferentes canales por los que acceden al centro los alumnos con características específicas.

#### Necesidades

Describe de manera detallada qué es aquello que condiciona, de manera significativa, el desarrollo adecuado de la propuesta inclusiva en el centro (marco de atención a la diversidad).

##### Recursos materiales

##### Recursos humanos

##### Recursos sociales y comunitarios

##### Recursos económicos

##### Otros

Puestos a plantear un modelo de inclusión, ¿cuáles son las necesidades y prioridades que hay en tu centro?

Il·lustració 35: Formulari per afegir un centre (tercer pas). Mida d'escriptori

En el pas de finalització, l'usuari pot verificar les dades introduïdes en els passos anteriors, ja que en aquest apartat es mostra aquesta informació en múltiples seccions. En pantalles grans, la informació de les dues primeres seccions (dades generals i dades mostrals) està estructurada en columnes, per un aprofitament de l'espai horitzontal que disposa la mida d'escriptori. La secció d'anàlisi qualitatiu la conformen elements *textarea*, per la qual cosa, l'ideal va ser apilar verticalment cada una, dins de cada subapartat.

**Añadir centro**

1 Datos generales 2 Datos muestrales 3 Análisis 4 Finalizar

**Verificar datos**

**Datos generales**

Nombre: La Salle Valencia-Palma

Teléfono: 961365542

Página web: <http://www.lasallevalenciapalma.es/>

Correo: comunicacion@lasallevp.es

Dirección: Carrer Sant Lluís Beltrán, 6, 46980

**Datos muestrales**

Casos infantil, varones con discapacidad Motórica: 3

Casos secundaria, mujeres con discapacidad Motórica: 3

Casos fpBásica, varones con discapacidad Motórica: 4

Casos fpSuperior, mujeres con discapacidad Motórica: 4

**Análisis cualitativo**

**Características de la diversidad**

Cuando hablamos de diversidad... ¿Qué se entiende en tu centro?

Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño.

Describe las características de la diversidad de tu centro.

Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño.

Cómo contempla el centro la propuesta pedagógica de atención a la diversidad. ¿Cuáles son las características fundamentales del modelo?

Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño.

Il·lustració 36: Formulari per afegir un centre (finalitzar). Mida d'escriptori

Tant en la versió de tauleta com en la de mòbil, la diferència visual amb la d'escriptori es troba en les seccions de dades generals i dades mostrals, on s'utilitza una sola columna per mostrar les dades i, així, millorar l'aspecte visual.

## Añadir centro

1
2
3
4

### Verificar datos

#### Datos generales

Nombre:  
**La Salle Valencia-Palma**

Teléfono:  
**961365542**

Página web:  
**<http://www.lasallevalenciapalma.es/>**

Correo:  
**comunicacion@lasallevp.es**

Dirección:  
**Carrer Sant Lluís Beltrán, 6, 46980**

#### Datos muestrales

Casos infantil, varones con discapacidad Motórica: **3**

Casos secundaria, mujeres con discapacidad Motórica: **3**

Casos fpBásica, varones con discapacidad Motórica: **4**

Casos fpSuperior, mujeres con discapacidad Motórica: **4**

#### Análisis cualitativo

---

##### Características de la diversidad

Cuando hablamos de diversidad... ¿Qué se entiende en tu centro?

**Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño.**

Describe las características de la diversidad de tu centro.

**Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño.**

Cómo contempla el centro la propuesta pedagógica de atención a la diversidad. ¿Cuáles son las características fundamentales del modelo?

**Es un hecho establecido hace demasiado tiempo que un lector se distraerá con el contenido del texto de un sitio mientras que mira su diseño.**

Il·lustració 37: Formulari per afegir un centre (finalitzar). Mida de tauleta

## - Pàgina d'informació del centre

En aquesta pàgina hi trobem la informació d'un centre en específic. Les dades estan organitzades en diferents seccions, com la informació principal, els alumnes, els esdeveniments, el mapa, i més. Aquests seccions estan posicionades verticalment.

### Información del centro

**La Salle Valencia-Palma** 

ID: #30

 Carrer Sant Lluís Beltrán, 6, 46980

 [www.lasallevalenciapalma.es/](http://www.lasallevalenciapalma.es/)

 [comunicacion@lasallevp.es](mailto:comunicacion@lasallevp.es)

 961365542

#### Información del centro

 Subir documento

| Archivo                   | Fecha de subida | Tamaño   | Acciones                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023-09-21_projectdb.docx | 21/12/2023      | 22.77 KB |  Descargar  Eliminar |

### Alumnos

 Añadir  Dar de baja

**David García**  
Discapacidad auditiva, Trastorno del espectro autista

**Cristian Torres**  
Trastorno del desarrollo intelectual

### Eventos

 Añadir  Eliminar

**Sesión de lectura asistida**  
 24 enero - 21 marzo  
 Sala 43

### Datos Muestrales

Casos Infantil, Mujeres con Trastorno del desarrollo intelectual: 1

Casos Primaria, Varones con Discapacidad Motórica: 1

Casos Primaria, Mujeres con Discapacidad visual: 4

### Análisis cualitativo

#### Características de la diversidad



Cuando hablamos de diversidad... ¿Qué se entiende en tu centro?

texto de prueba, ignorar Lorem Ipsum dolor

Describe las características de la diversidad de tu centro.

texto de prueba, ignorar Lorem Ipsum dolor...hjkj

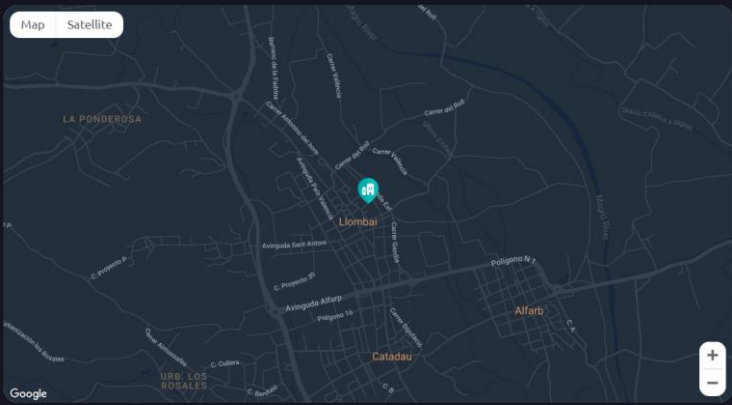
Cómo contempla el centro la propuesta pedagógica de atención a la diversidad. ¿Cuáles son las características fundamentales del modelo?

texto de prueba, ignorar Lorem Ipsum dolor

### Ubicación

Map 

Satellite



Google

Il·lustració 38: Pàgina d'informació del centre. Mida d'escriptori

La versió de tauleta és força semblant a la d'escriptori, mostrada en l'anterior il·lustració. Tot i així, a continuació mostro la pantalla de mòbil d'aquesta pàgina, ja que hi podem observar més canvis *responsive*. Per qüestions visuals de la memòria, es mostra un percentatge de tota la vista. Podem observar com múltiples elements s'apilen verticalment, en lloc d'horitzontalment, com el llistat d'alumnes o esdeveniments. Un altre canvi, és de la reducció de la taula d'informació del centre, on l'usuari pot descarregar (o carregar si és responsable) fitxers. S'han reduït el nombre de columnes d'aquesta taula, i s'ha extret el text del botons d'acció, deixant solament la icona.



Il·lustració 39: Pàgina d'informació del centre. Mida de mòbil

## - Pàgina del perfil de l'alumne en seguiment

En la pàgina del perfil d'un alumne en seguiment (vista pels usuaris amb rol de pedagog) podem trobar tot tipus d'informació i dades rellevants. Tal i com podem veure en la vista de mida d'escriptori, diferenciem múltiples seccions organitzades en un *grid*, com la informació principal de l'alumne, els detalls mèdics, els PEIs o esdeveniments assistits,. D'aquesta manera, s'aprofita l'espai extra horitzontal i s'aconsegueix que gairebé tota la informació estigui disponible a simple vista, sense haver de fer molt de *scroll* vertical. Observem que el *grid* disposa de dos columnes. Les seccions que utilitzen components i, per tant més espai, es situen en la columna de la dreta, la qual ocupa dos terços de l'amplada total. Les altres seccions, no depenen tant de l'espai horitzontal, pel que ocupen un terç de l'amplada, situant-se a la columna de l'esquerra.

**Perfil del alumno**

**Marc Rodríguez**

ID: #2

En riesgo de exclusión social  
La Salle Bonanova

Fecha de nacimiento  
23-12-2005

Fecha de ingreso  
03-04-2023

Tutor  
María Rodríguez

Teléfono de contacto  
675345765

Correo de contacto  
mariarodri@gmail.com

Finalizar seguimiento

Eliminar alumno

**Plan de Educación Individualizado**

**Mejorar habilidades matemáticas**

20-01-2024 - 20-03-2024

**11%**

Progreso

- El alumno ha mostrado avances en habilidades matemáticas básicas utilizando materiales y estrategias adaptadas.
- Ha mejorado en el reconocimiento de números, conteo y operaciones básicas.
- Se continuará trabajando en la resolución de...

**Mejorar la concentración y el enfoque en tareas matemáticas**

25-10-2023 - 20-03-2024

**64%**

Progreso

- El alumno ha mostrado una mejora en la concentración y el enfoque durante las actividades matemáticas al utilizar técnicas de autorregulación y autocontrol.
- Se ha observado un aumento en la capacidad...

Agregar plan de educación individualizado

**Eventos asistidos**

**Actuales**

**Ayuda a la comunicación**

15-10-2023 - 20-05-2024

Feedback  
- No hay feedback registrado -

**Próximos**

No hay próximos eventos para Marc Rodríguez

**Pasados**

**Taller de técnicas de relajación**

15-08-2023 - 18-09-2023

Feedback

- Marc mostró un gran entusiasmo al participar en el taller de técnicas de relajación.
- Durante la actividad de respiración profunda, compartió sus propias experiencias y cómo el estrés afectaba su rendimiento escolar.
- Aunque al principio parecía un poco escéptico acerca de las técnicas de visualización, finalmente se...

**Detalles médicos**

Discapacidad

- En riesgo de exclusión social:**  
El riesgo de Exclusión Social (Exclusión) se refiere a situaciones donde individuos o grupos están en desventaja en términos de acceso a recursos sociales, económicos y educativos.

Medicación  
Epinefrina

Alergias  
Nueces

**Información general**

Detalles académicos

- Destaca en Educación Física y Artes
- Buen comportamiento en clase
- Necesita apoyo en Química

Fortalezas  
Creatividad, habilidades manuales

Debilidades  
Concentración, matemáticas

Il·lustració 40: Pàgina del perfil de l'alumne en seguiment. Mida d'escriptori



A partir de la mida de tauleta, les seccions s'organitzen verticalment, degut a la reducció d'espai horitzontal. S'optimitza l'espai de les seccions que es trobaven a la columna de l'esquerra en la mida d'escriptori, canviant detalls com els botons de '*Finalizar seguimiento*' i '*Eliminar alumno*', els quals es troben ara conjunts. O el nom i l'identificador de l'alumne, que es troben al costat dret de la imatge.

### Perfil del alumno



**Marc Rodriguez**   
ID: #2

 En riesgo de exclusión social

 La Salle Bonanova

Fecha de nacimiento  
23-12-2005

Fecha de ingreso  
03-04-2023

Tutor  
Maria Rodriguez

Teléfono de contacto  
675345765

Correo de contacto  
mariarodri@gmail.com

 Finalizar seguimiento

 Eliminar alumno

### Detalles médicos

Discapacidad

- En riesgo de exclusión social:**  
El riesgo de Exclusión Social (Exclusión) se refiere a situaciones donde individuos o grupos están en desventaja en términos de acceso a recursos sociales, económicos y educativos.

Medicación  
Epinefrina

Alergias  
Nueces

### Información general

Detalles académicos

- Destaca en Educación Física y Artes
- Buen comportamiento en clase
- Necesita apoyo en Química

Fortalezas  
Creatividad, habilidades manuales

Debilidades  
Concentración, matemáticas

### Plan de Educación Individualizado

#### Mejorar habilidades matemáticas

 20-01-2024 - 20-03-2024

11%

Progreso

- El alumno ha mostrado avances en habilidades matemáticas básicas utilizando materiales y estrategias adaptadas.
- Ha mejorado en el reconocimiento de números, conteo y operaciones básicas.
- Se continuará trabajando en la resolución de...

#### Mejorar la concentración y el enfoque en tareas matemáticas

 25-10-2023 - 20-03-2024

64%

Progreso

- El alumno ha mostrado una mejora en la concentración y el enfoque durante las actividades matemáticas al utilizar técnicas de autorregulación y autocontrol.
- Se ha observado un aumento en la capacidad del...

 Agregar plan de educación individualizado

### Eventos asistidos

Actuales

Próximos

Pasados

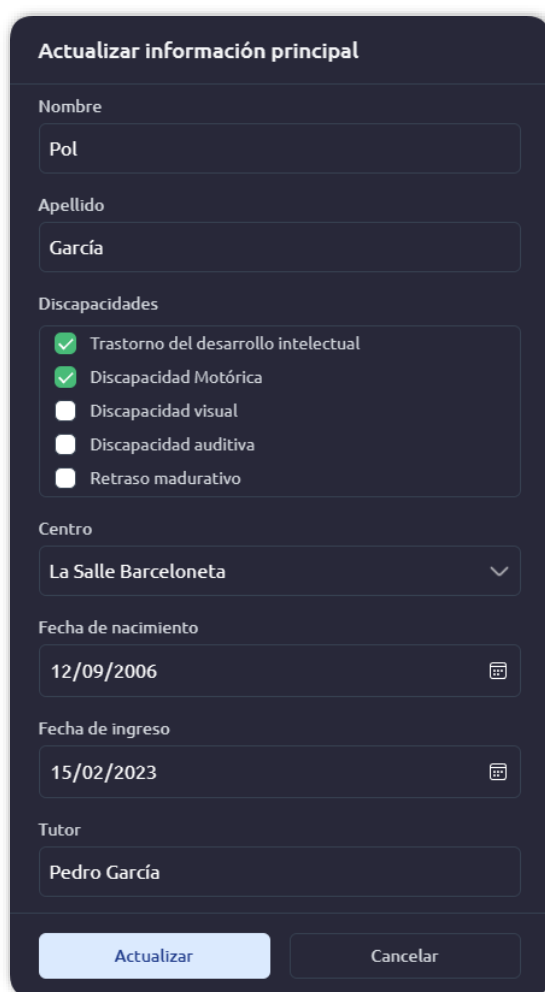
Il·lustració 41: Pàgina del perfil de l'alumne en seguiment. Mida de tauleta

### 5.3.2. Modals

Els modals proporcionen un mètode eficaç i directe per a la recopilació d'informació i confirmació d'accions sense abandonar el context actual de la pàgina. El disseny dels modals segueix una estètica minimalista i funcional que s'integra perfectament en l'entorn visual de l'aplicació. El fons del modal es presenta amb una tonalitat neutra per no distreure l'usuari del contingut central. Els camps de formulari dins del modal es mostren clarament per a facilitar l'entrada de dades, amb validació de formularis. Els modals també inclouen botons d'acció clarament diferenciats per a les accions de confirmació o cancel·lació de l'acció en curs. Aquest disseny intencionat ajuda a prevenir errors de l'usuari i a facilitar la navegació.

#### - Exemples de Modals

Dos exemples destacats dels modals utilitzats en MenteCapaz són el modal d'actualització d'informació principal d'un estudiant i el modal d'afegir un esdeveniment nou.



Actualizar información principal

Nombre  
Pol

Apellido  
García

Discapacidades

- ☒ Trastorno del desarrollo intelectual
- ☒ Discapacidad Motórica
- ☐ Discapacidad visual
- ☐ Discapacidad auditiva
- ☐ Retraso madurativo

Centro  
La Salle Barceloneta

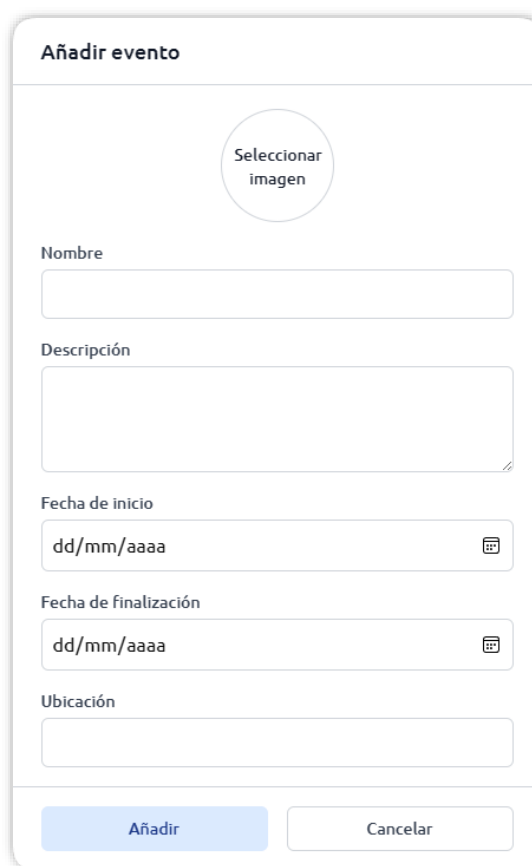
Fecha de nacimiento  
12/09/2006

Fecha de ingreso  
15/02/2023

Tutor  
Pedro García

Actualizar Cancelar

Il·lustració 42: Modal d'actualització d'informació principal de l'estudiant



Añadir evento

Seleccionar imagen

Nombre

Descripción

Fecha de inicio  
dd/mm/aaaa

Fecha de finalización  
dd/mm/aaaa

Ubicación

Añadir Cancelar

Il·lustració 43: Modal d'afegir un esdeveniment

## - Implementació Tècnica dels Modals

Tècnicament, tots els modals han estat desenvolupats utilitzant el component *Dialog* (Modal) de la llibreria *Headless UI*, una eina que permet crear components visualment moderns. Això em va permetre personalitzar l'aparença i comportament dels modals per adequar-se perfectament a les necessitats específiques de la plataforma.

## 5.4. Disseny de la base de dades

Abans de detallar el disseny específic de la base de dades de MenteCapaz, és fonamental comprendre les característiques i detalls tècnics de MySQL, el sistema de gestió de bases de dades utilitzat en aquest projecte. Més endavant ens endinsarem en les taules creades per al projecte i les relacions entre elles.

### 5.4.1. Característiques i detalls tècnics de MySQL:

MySQL és un RDBMS, que significa que utilitza una estructura de base de dades basada en taules per emmagatzemar dades. Les dades s'organitzen en files i columnes, i les relacions entre les diferents taules són claus en la gestió de les dades. S'utilitza el llenguatge de consulta estructurat (SQL) per a la creació, manipulació i consulta de dades. SQL permet executar operacions com insercions, actualitzacions, esborrats i consultes de manera eficient. MySQL, també proporciona diverses funcions per garantir la integritat de les dades, incloent claus primàries, claus foranes, transaccions, i restriccions de integritat com NOT NULL, UNIQUE, i *checks*.

Les relacions entre taules a MySQL poden ser de diversos tipus, incloent relacions 1 a 1, 1 a n, i n a m. Aquestes relacions són fonamentals per modelar com les dades de diferents taules s'interrelacionen entre si. També se suporten les operacions ACID (atomicitat, coherència, aïllament, durabilitat), fonamentals per assegurar transaccions dins de la base de dades.

Escalabilitat i Rendiment: MySQL és ben conegut per la seva capacitat d'escalar per adaptar-se a grans volums de dades i un alt nombre de sol·licituds simultànies, a més, inclou funcions seguretat com l'autenticació, el xifratge de dades i la protecció contra injeccions SQL. Un altre de les característiques i utilitzada en el projecte, és el '*Delete on cascade*', la qual permet que quan s'esborra una fila en una taula, automàticament s'esborren també les files relacionades en altres taules, mantenint així la integritat referencial.

### 5.4.2. Taules del projecte i les seves relacions

A continuació, analitzarem cada taula i les seves relacions amb altres taules que s'han utilitzat en el projecte. També proporciono el codi de la instrucció SQL *create* de cada una de les taules, per entendre la seva estructura.

#### 1. Taula *disabilities*:

Aquesta taula emmagatzema informació sobre diferents tipus de discapacitats. Inclou un identificador únic (*id*), el nom de la discapacitat (*name*), una descripció (*description*), i un acrònim (*acronym*).

- Relacions:

Relacionada amb *students* (N:M), mitjançant *student\_disability*, per vincular estudiants amb les seves discapacitats específiques i relacionada amb *school\_disability\_counts* (1:N) per comptar el nombre d'estudiants amb una determinada discapacitat en cada escola.

```
CREATE TABLE `disabilities` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(50) NOT NULL,  
  `description` text,  
  `acronym` varchar(10) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
)
```

#### 2. Taula *education\_levels*

Conté els diferents nivells educatius, amb un *id* i un *name* per a cada nivell.

- Relacions:

Utilitzada en *school\_disability\_counts* (1:N) per registrar el nombre d'estudiants amb discapacitats en cada nivell educatiu a les escoles.

```
CREATE TABLE `education_levels` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`)  
)
```

### 3. Taula *events*

Registra esdeveniments, amb detalls com el nom, descripció, dates d'inici i fi, ubicació, i una imatge associada.

- Relacions:

Relacionada amb *schools* (N:1) per indicar quina escola organitza l'esdeveniment i relacionada amb *student\_events* (N:M) per connectar estudiants amb esdeveniments als quals assisteixen.

```
CREATE TABLE `events` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(100) NOT NULL,  
  `description` text,  
  `start_date` datetime NOT NULL,  
  `end_date` datetime NOT NULL,  
  `location` varchar(255) NOT NULL,  
  `school_id` int DEFAULT NULL,  
  `image` varchar(255) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `fk_events_schools` (`school_id`),  
  CONSTRAINT `fk_events_schools` FOREIGN KEY (`school_id`)  
  REFERENCES `schools` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)
```

### 4. Taula *individualized\_education\_plans* (IEPs)

Conté plans educatius individualitzats per a estudiants, incloent objectius, seguiment, i dates de començament i finalització.

- Relacions:

Relacionada amb la taula *students* (1:N) per assignar cada pla a un estudiant específic.

```
CREATE TABLE `individualized_education_plans` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `student_id` int NOT NULL,  
  `goal` text NOT NULL,  
  `progress_monitoring` text,  
  `start_date` date NOT NULL,  
  `end_date` date NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `fk_iep_goals_students` (`student_id`),  
  CONSTRAINT `fk_iep_goals_students` FOREIGN KEY (`student_id`)  
  REFERENCES `students` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)
```

## 5. Taula *school\_disability\_counts*

Aquesta taula fa seguiment del nombre d'estudiants amb discapacitats per escola, detallant el tipus de discapacitat, nivell educatiu, gènere, i el recompte d'estudiants.

- Relacions:

Relacionada amb *schools*, *disabilities*, i *education\_levels* (1:N) per proporcionar una visió detallada de la distribució d'estudiants amb discapacitats.

```
CREATE TABLE `school_disability_counts` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `school_id` int NOT NULL,  
  `disability_id` int NOT NULL,  
  `education_level_id` int NOT NULL,  
  `gender` enum('Varon','Mujer') NOT NULL,  
  `student_count` int NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `school_id` (`school_id`),  
  KEY `disability_id` (`disability_id`),  
  KEY `education_level_id` (`education_level_id`),  
  CONSTRAINT `school_disability_counts_ibfk_1` FOREIGN KEY (`school_id`) REFERENCES `schools` (`id`) ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT `school_disability_counts_ibfk_2` FOREIGN KEY (`disability_id`) REFERENCES `disabilities` (`id`) ON DELETE CASCADE,  
  CONSTRAINT `school_disability_counts_ibfk_3` FOREIGN KEY (`education_level_id`) REFERENCES `education_levels` (`id`) ON DELETE CASCADE  
)
```

## 6. Taula *school\_files*

Conté l'identificador i el nom dels arxius relacionats amb cada escola i emmagatzemats a Firebase, com ara documents i imatges.

- Relacions:

Relacionada amb *schools* (1:N) per vincular arxius amb l'escola corresponent.

```
CREATE TABLE `school_files` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `school_id` int NOT NULL,  
  `file_id` char(36) NOT NULL,  
  `file_name` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `size` bigint NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `school_id` (`school_id`),  
  CONSTRAINT `school_files_ibfk_1` FOREIGN KEY (`school_id`) REFERENCES `schools` (`id`))
```

## 7. Taula *schools*

Inclou informació sobre escoles, com la informació principal (contacte, ubicació, nom, pàgina web, adreça, etc.), les dades mostrals o les dades de l'anàlisi qualitatiu.

- Relacions:

Relacionada amb *students*, *school\_disability\_counts*, i *school\_files* (1:N), relacionada amb *events* (1:N) per organitzar esdeveniments i relacionada amb *users* (1:1) per associar un usuari a l'escola (responsable).

```
CREATE TABLE `schools` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(80) NOT NULL,  
  `phone` varchar(14) NOT NULL,  
  `website` varchar(255) NOT NULL,  
  `latitude` varchar(13) NOT NULL,  
  `longitude` varchar(13) NOT NULL,  
  `address` varchar(255) NOT NULL,  
  `email` varchar(150) NOT NULL,  
  `user_id` int DEFAULT NULL,  
  `file_id` char(36) DEFAULT NULL,  
  `diversityCharacteristics1` text,  
  `diversityCharacteristics2` text,  
  `diversityCharacteristics3` text,  
  `accessSchool1` text,  
  `needs1` text, `needs2` text, `needs3` text,  
  `needs4` text, `needs5` text, `needs6` text,  
  `coverage1` text, `coverage2` text,  
  `coverage3` text, `coverage4` text,  
  `coverage5` text, `coverage6` text,  
  `goodPractices1` text,  
  `goodPractices2` text,  
  `goodPractices3` text,  
  `goodPractices4` text,  
  `commsTransfer1` text,  
  `commsTransfer2` text,  
  `commsTransfer3` text,  
  `families1` text, `families2` text,  
  `families3` text, `families4` text,  
  `families5` text,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `schools_ibfk_1` (`user_id`),  
  CONSTRAINT `schools_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES  
  `users` (`id`) ON DELETE SET NULL  
)
```

## 8. Taula *student\_disability*

Una taula de relació per vincular estudiants amb les seves discapacitats.

- Relacions:

Taula d'associació entre *students* i *disabilities* (N:M).

```
CREATE TABLE `student_disability` (  
  `student_id` int NOT NULL,  
  `disability_id` int NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`student_id`,`disability_id`),  
  KEY `fk_disabilities_students` (`disability_id`),  
  CONSTRAINT `fk_disabilities_students` FOREIGN KEY (`disability_id`)  
REFERENCES `disabilities` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_students_disabilities` FOREIGN KEY (`student_id`)  
REFERENCES `students` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)
```

## 9. Taula *student\_events*

Connecta estudiants amb esdeveniments, incloent feedback sobre l'esdeveniment.

- Relacions:

Taula d'associació entre *students* i *events* (N:M).

```
CREATE TABLE `student_events` (  
  `student_id` int NOT NULL,  
  `event_id` int NOT NULL,  
  `feedback` text,  
  PRIMARY KEY (`student_id`,`event_id`),  
  KEY `fk_student_events_students` (`student_id`),  
  KEY `fk_student_events_events` (`event_id`),  
  CONSTRAINT `fk_student_events_events` FOREIGN KEY (`event_id`)  
REFERENCES `events` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_student_events_students` FOREIGN KEY (`student_id`)  
REFERENCES `students` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)
```



## 10. Taula *students*

Registra informació dels estudiants, incloent detalls personals, escolars, i de salut, com ara, el nom, l'identificador de la imatge, la data de naixement, el nom del tutor, etc.

- Relacions:

Relacionada amb *schools* (N:1) i relacionada amb *individualized\_education\_plans*, *student\_disability*, i *student\_events* (1:N).

```
CREATE TABLE `students` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(45) NOT NULL,  
  `surname` varchar(45) NOT NULL,  
  `image` varchar(255) DEFAULT NULL,  
  `date_of_birth` date NOT NULL,  
  `school_id` int DEFAULT NULL,  
  `tutor` varchar(45) NOT NULL,  
  `tutor_email` varchar(145) NOT NULL,  
  `tutor_phone` varchar(14) DEFAULT NULL,  
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  `allergies` varchar(150) DEFAULT NULL,  
  `medicament` varchar(150) DEFAULT NULL,  
  `academic_highlights` text,  
  `strengths` varchar(200) DEFAULT NULL,  
  `weaknesses` varchar(200) DEFAULT NULL,  
  PRIMARY KEY (`id`),  
  KEY `uid_idx` (`school_id`),  
  CONSTRAINT `uid` FOREIGN KEY (`school_id`) REFERENCES `schools` (`id`)  
)
```

## 11. Taula *user\_student*

Relaciona usuaris amb estudiants.

- Relacions:

Taula d'associació entre *users* i *students* (N:M).

```
CREATE TABLE `user_student` (  
  `user_id` int NOT NULL, `student_id` int NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (`user_id`, `student_id`),  
  KEY `fk_user_student_users` (`user_id`),  
  KEY `fk_user_student_students` (`student_id`),  
  CONSTRAINT `fk_user_student_students` FOREIGN KEY (`student_id`)  
  REFERENCES `students` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT `fk_user_student_users` FOREIGN KEY (`user_id`)  
  REFERENCES `users` (`id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE  
)
```

## 12. Taula *users*

Conté informació dels usuaris, incloent nom, correu, contrasenya, i rol.

- Relacions:

Relacionada amb *schools* (1:1) i relacionada amb *user\_student* (1:N).

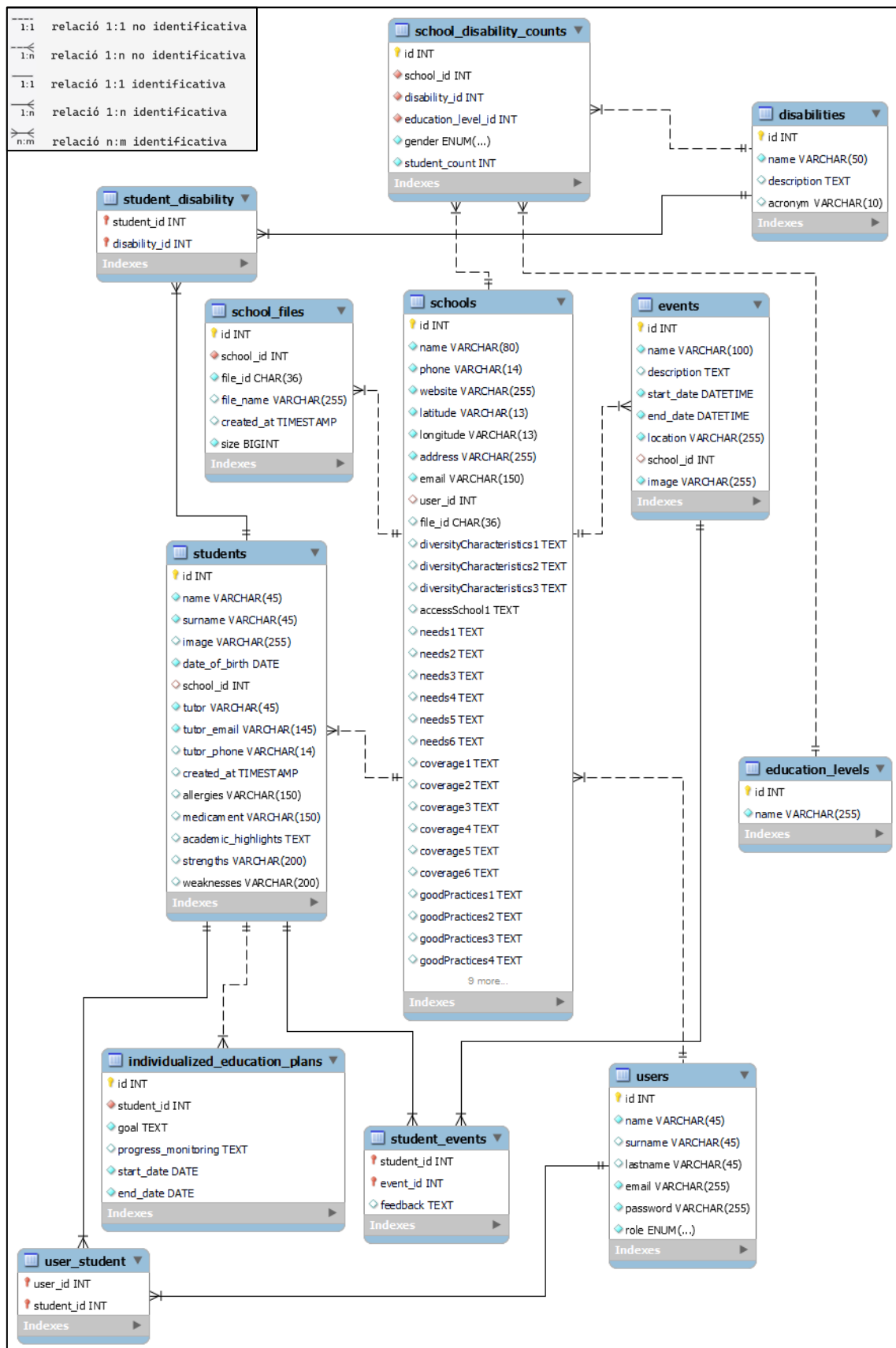
```
CREATE TABLE `users` (  
  `id` int NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `name` varchar(45) NOT NULL,  
  `surname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `lastname` varchar(45) DEFAULT NULL,  
  `email` varchar(255) NOT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `role` enum('Administrador','Investigador','Responsable','Pedagogo')  
  NOT NULL DEFAULT 'Investigador',  
  PRIMARY KEY (`id`)  
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=16 DEFAULT CHARSET=utf8mb4  
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

### Observacions addicionals:

Com he comentat anteriorment, *'Delete on cascade'* s'aplica en diverses taules per garantir que l'eliminació d'un registre en una taula pare elimina automàticament els registres relacionats en taules filles.

Les relacions N:M, s'implementen mitjançant taules d'associació (per exemple, *student\_disability*, *student\_events*). Aquestes taules permeten vincular múltiples instàncies d'una entitat amb múltiples instàncies d'una altra.

### 5.4.3. Diagrama entitat-relació (ER)



Il·lustració 44: Diagrama entitat-relació

## 6. Desenvolupament

En el següent apartat s'explicarà la gestió del projecte, com s'ha organitzat el codi, tant del *back-end* com *front-end*, i com s'han anat seguint i resolent els requisits en la implementació.

### 6.1. Planificació i gestió del projecte

En aquesta secció detallaré de quina manera i quan temps he dedicat a cada passa del desenvolupament total del projecte MenteCapaz. Començant per la planificació i l'anàlisi, la qual és fonamental per establir les bases del projecte. Es comença amb la definició clara dels objectius i l'abast, on es determina allò que s'ha volgut assolir amb el portal web. Es segueix amb una fase de recerca i anàlisi de requisits, on s'identifiquen les necessitats dels usuaris i com el sistema pot satisfer-les. Aquest punt també inclou la selecció de tecnologies apropiades, triant React, Vite, Tailwind per al *front-end*, Express per al *back-end*, MySQL per a la base de dades, l'API de Google Maps per a funcionalitats específiques, entre d'altres.

La següent etapa va ser la del disseny de l'arquitectura del sistema, on es va establir l'estructura de la base de dades, decidint com es gestionaran i emmagatzemaran les dades. També s'esquematitza l'arquitectura del *back-end* i del *front-end*, primerament creant l'esquelet bàsic de l'estructura de fitxers. A més, s'inicia el disseny de la interfície d'usuari, esbossar les vistes i la navegabilitat del portal.

El desenvolupament del *front-end* es centra en la construcció de la interfície d'usuari del portal. Es desenvolupen tots els components i els blocs de construcció de l'aplicació, utilitzant React. Es fa ús de Tailwind per implementar un disseny *responsive* que s'adapta a diferents mides de pantalla, a més a més de qualsevol lògica necessària per part de la capa d'aplicació. Aquest període també inclou un procés iteratiu de proves i ajustaments per assegurar que la interfície sigui intuïtiva i accessible.

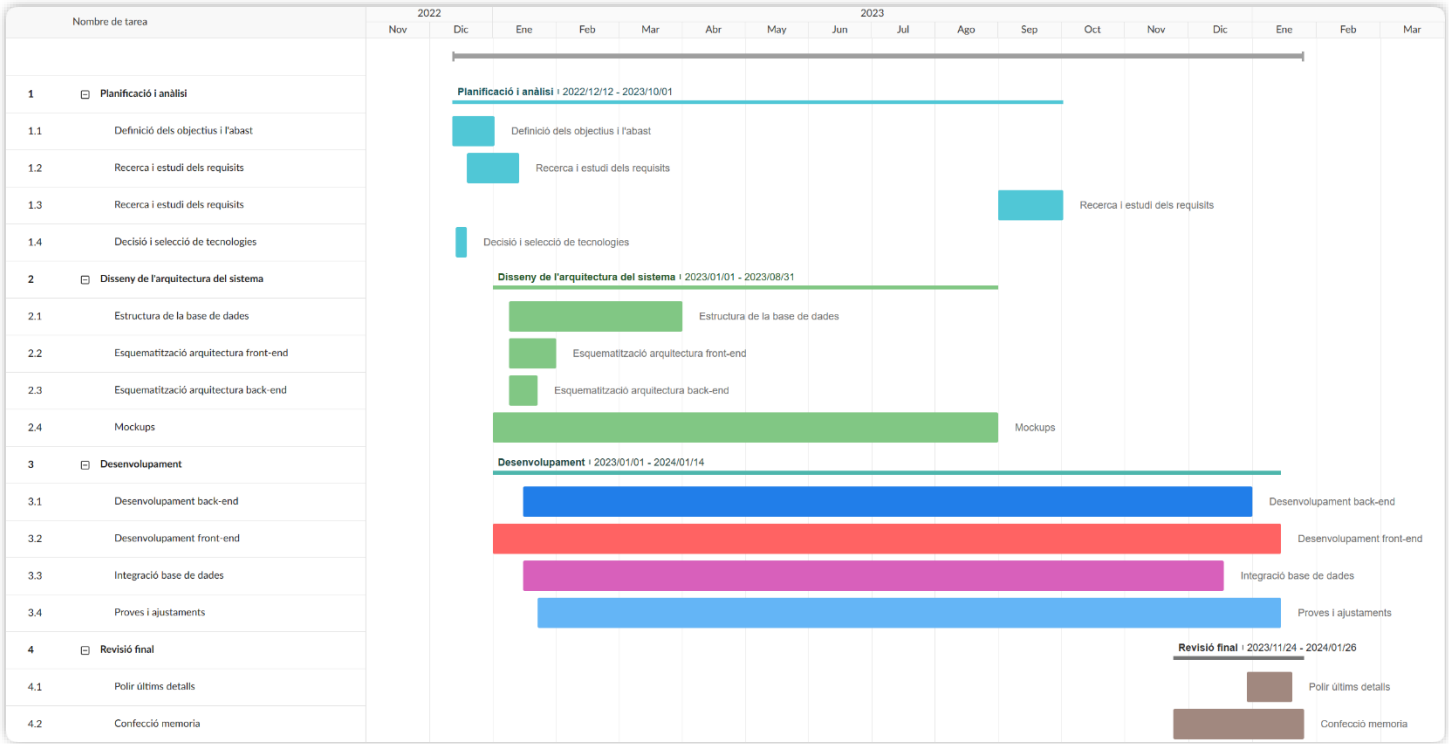
Paral·lelament al desenvolupament del *front-end*, es configura l'entorn Express que serà la base del *back-end*. Això inclou el desenvolupament de controladors i rutes API per gestionar les sol·licituds i les respostes entre el servidor, les dades i el client.

Una altra de les etapes va ser la integració de la base de dades. Durant aquesta etapa, es configura MySQL, el sistema de gestió de bases de dades. Es procedeix a connectar la base de dades amb el *back-end* i es creen les taules i els esquemes de dades necessaris per al funcionament del portal.

La integració de múltiples APIs, com ara la de Google Maps, la qual es va haver de configurar i integrar dins de la plataforma. Aquesta integració va permetre interactuar amb els mapes i les ubicacions dels centres escolars. Es van haver de realitzar proves per assegurar que les APIs funcionaven correctament dins de l'ecosistema del portal.

Seguidament, vaig haver de dedicar-me a realitzar proves i ajustaments per garantir la qualitat i el bon funcionament del portal. S'executen proves integrades que involucren tant el *front-end* com el *back-end*. Es dedica temps a la resolució de *bugs*, a l'optimització del rendiment, i a fer ajustaments basats en el feedback rebut.

Per últim, ens trobem amb l'etapa de revisió final i documentació de la memòria, on em vaig centrar en polir petits detalls i confeccionar tots els apartats de la documentació del TFG.



Il·lustració 45: Diagrama de Gantt

## 6.2. Configuració inicial

### 6.2.1. Configuració del repositori a GitHub

L'ús d'un sistema de control de versions és fonamental en el desenvolupament de projectes, ja que permet gestionar els canvis de codi i fitxers emmagatzemats a l'ordinador. Per aquest projecte, es va triar GitHub com a eina principal per a la gestió del control de versions.

Vaig crear un nou repositori per a aquest projecte, el qual va servir com a contenidor per a tot el codi, documents, i altres elements relacionats amb el projecte. En el meu sistema local, vaig crear una carpeta on desar el projecte. Després, amb l'ús de la línia de comandes, vaig inicialitzar un nou repositori Git fent servir *git init*. Això va convertir la carpeta en un repositori local *Git*. Seguidament, vaig connectar el repositori local amb GitHub mitjançant l'ús de l'ordre '*git remote add origin https://github.com/Luelmo14/MenteCapaz*'. Així, es va establir una connexió entre el meu repositori local i el repositori remot a GitHub. Per a cada canvi significatiu en el codi o els documents, vaig fer *commit*, per registrar els canvis, seguidament amb l'ordre *git push*, per pujar els canvis al repositori.

### 6.2.2. Creació de l'esquelet del projecte

La creació de l'esquelet del projecte implica establir l'estructura bàsica i els components fonamentals tant de l'API (*back-end*) com del client (*front-end*). Aquesta estructura serveix com a base per al desenvolupament posterior i garanteix que el projecte estigui ben organitzat des del principi.

#### - Esquelet de l'API (*Back-End*)

L'esquelet del *back-end* del projecte, desenvolupat amb Express, una eina basada en Node.js, es va estructurar de la següent manera:

La carpeta *api* conté tots els components del *back-end*. Dins d'aquesta carpeta, es troben subcarpetes com *controllers*, *routes*, i altres, que organitzen el codi de manera lògica. En la carpeta *controllers*, es van definir diferents controladors per a manejar les operacions específiques de l'API. Per exemple, *eventsController.js*, *schoolController.js*, i *studentController.js* són alguns dels fitxers que gestionen la lògica darrera de cada entitat.

Les *routes* són definides en fitxers com *events.js*, *schools.js*, i *students.js*. Aquests fitxers especifiquen les rutes HTTP i vinculen les sol·licituds entrants amb els controladors corresponents.

Per a la connexió amb la base de dades MySQL, es va utilitzar el fitxer anomenat *dbConnection.js*. A més, es van implementar fitxers per a la gestió de l'entorn i

configuracions específiques, com `.env` per a variables d'entorn i `firebase.js` per a la configuració del servei de Firebase.

```
api/  
  controllers/  
    [controllers]  
  routes/  
    [rutes]  
  .env  
  dbConnection.js  
  firebase.js  
  firebaseAdmin.js  
  index.js  
  multerConfig.js  
  package.json
```

Il·lustració 46: Esquelet principal de l'API

### - Esquelet del client (*Front-End*)

En el *front-end*, utilitzant React juntament amb Vite i Tailwind CSS, l'estructura va ser la següent:

La carpeta *client* alberga tot el codi del *front-end*. Dins d'aquesta, la subcarpeta *src* conté elements com *components*, *pages*, i *assets*, entre d'altres. En *components*, es troben components React com *Navbar.jsx*, i *SchoolMap.jsx*, cada un encapsulant una part específica de la interfície d'usuari.

Les *pages* inclouen els components que representen pàgines completes com *Home.jsx*, *Schools.jsx*, i *Students.jsx*. Dins d'*assets*, es guarden les imatges.

L'arxiu *App.jsx* serveix com a punt d'entrada principal per a l'aplicació React, definint la navegació i el muntatge dels diferents components.

```
client/  
  public/  
    index.html  
    favicon.ico  
  src/  
    assets/images/  
      [imatges]  
    components/  
      [components]  
    constants/  
      [constants]  
    context/  
      [contexts]  
    pages/  
      [pages]  
    styles/  
      [estils]  
    App.jsx  
    main.jsx  
    index.css  
  .env  
  index.html  
  package.json  
  tailwind.config.js  
  vite.config.js
```

Il·lustració 47: Esquelet principal del client

### 6.2.3. Inicialització

#### - Inicialització de l'API

El primer pas va ser la instal·lació de Node.js en el sistema. Això va incloure també la configuració del *npm*, el gestor de paquets de Node.js, que facilitaria la gestió de les dependències del projecte. Un cop instal·lat Node.js, vaig accedir a la carpeta *api* i vaig executar la comanda *npm install*. Aquesta comanda va instal·lar totes les dependències definides en el fitxer *package.json*.

Per iniciar l'API, vaig utilitzar la comanda *npm start*, la qual va activar el servidor Express definit en l'arxiu *index.js* de la carpeta *api*. Aquest servidor es va encarregar d'escoltar les sol·licituds HTTP en el port especificat, el 8080, i va servir com a punt d'entrada per a totes les interaccions amb la base de dades i les diferents rutes de l'API.

#### - Inicialització del client

Pel que fa al client, el procés d'inicialització va començar dins la carpeta *client*. Aquí, similarment a l'API, vaig executar *npm install* per instal·lar dependències i altres paquets necessaris especificats en el *package.json*.

Un cop instal·lades totes les dependències, vaig utilitzar la comanda *npm run dev* per iniciar el servidor de desenvolupament de Vite. Aquest servidor proporciona característiques com la *'hot reload'*, que facilita el desenvolupament ràpid i eficient, mostrant canvis en temps real a mesura que el codi es desenvolupa i actualitza. El servidor de Vite corre al port 5173.

## 6.3. Implementació del *front-end*

### 6.3.1. Component principal i d'entrada

#### - *main.jsx*

Aquest fitxer és el punt d'entrada de l'aplicació React. Utilitza el mètode *createRoot* de *ReactDOM* per muntar l'aplicació al DOM. El component *App* s'encapsula dins del *AuthProvider* (que definiré mes endavant), proporcionant així un context d'autenticació a tota l'aplicació. Aquest patró és essencial per a la gestió de l'estat de sessió de l'usuari.



```
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App';
import { AuthProvider } from './context/authContext';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(
  <React.StrictMode>
    <AuthProvider>
      <App />
    </AuthProvider>
  </React.StrictMode>
);
```

Il·lustració 48: Codi del component main.jsx

#### - *App.jsx*

*App.jsx* és el nucli de la configuració de l'aplicació. Aquest fitxer configura les rutes i gestiona l'accés a diferents parts de l'aplicació basant-se en l'estat d'autenticació de l'usuari. S'utilitza *createBrowserRouter* per a definir un sistema de navegació basat en rutes dins de l'aplicació. Això permet una navegació fluida entre diferents pàgines sense recarregar la pàgina. Les rutes estan definides utilitzant components *Route* que dirigeixen a l'usuari a diferents components segons l'URL.

El component *PrivateRoute* gestiona l'accés basat en el rol i l'autenticació de l'usuari.

L'ús del *ThemeProvider* del context *ThemeContext* permet la personalització de la plataforma, facilitant la implementació del mode fosc o clar.

Destacar també, que el component *Layout* conté el *Navbar* i un *Outlet* per a renderitzar els components de les rutes fills. Aquesta estructura centralitza la navegació i la disposició de la pàgina.

```

import { BrowserRouter, Outlet, RouterProvider, Route,
Navigate, Routes } from "react-router-dom";
// imports de components i estils ...

const PrivateRoute = ({ element, allowedRoles = [] }) => {
  // Lògica de rutes privades ...
};

const Layout = () => (
  <>
    <Navbar />
    <Outlet />
  </>
);

const router = createBrowserRouter([
  // Configuració de rutes ...
]);

function App() {
  return (
    <div className="flex overflow-hidden bg-[#191B2B]">
      <ThemeProvider>
        <RouterProvider router={router} />
      </ThemeProvider>
    </div>
  );
}

export default App;

```

Il·lustració 49: Esquelet del component App.jsx

### 6.3.2. Hooks i components de React utilitzats

Un *Hook* és una funció de *javascript* que permet crear/accedir a l'estat i als cicles de vida de React i han de ser cridats al nivell superior de l'aplicació. A continuació proporcionaré un llistat amb els *hooks* que considero més importants i que més s'han utilitzat en el projecte.

**useState:** Aquest és un dels *hooks* més utilitzats en React. Permet afegir estat reactiu als components funcionals. A través d'aquest *hook*, es pot inicialitzar una variable d'estat i actualitzar-la, provocant que el component es torni a renderitzar quan aquest estat canvia. Òbviament, aquest *hook* s'ha utilitzat molt en el projecte, des de utilitzar-ho com a *toggle* per al menú de navegació desplegable per a mides mòbil, fins a utilitzar-ho com a estat dels inputs dels diferents formularis de la plataforma, entre molts altres.

***useEffect***: Utilitzat per a executar efectes secundaris en components funcionals, és a dir, ens permet realitzar modificacions a la nostra lògica un cop s'hagi realitzat el renderitzat. Aquests efectes poden ser operacions com a crides a l'API. *useEffect* és útil per a operacions que necessiten un context específic quan es munta o desmunta un component.

***useContext***: Aquest *hook* permet accedir al context d'un valor compartit a través de l'arbre de components. És útil per a passar dades com l'estat d'autenticació o el tema (fosc o clar) d'usuari sense necessitat de passar-ho com a prop a cada component.

***useRef***: Utilitzat per a obtenir una referència directa a un element del DOM o a una instància de component. *useRef* és útil per a accedir i manipular elements del DOM de manera directa i per a conservar valors mutables que no provoquen una actualització del component quan canvien.

***useCallback***: Optimitza el rendiment en components que realitzen càlculs pesats. Permet emmagatzemar en cache una funció entre renderització. S'utilitza diverses vegades en el projecte, un exemple d'ús és en una funció responsable de reproduir un moviment fluid en el component del mapa.

***useParams***: Retorna un objecte dels paràmetres dinàmics de l'URL actual. Les rutes secundàries hereten tots els paràmetres de les seves rutes principals. Un exemple d'ús en el projecte és al navegar a una pàgina detalls d'esdeveniment en específic, utilitzant l'*id* d'aquell esdeveniment com a paràmetre a través de l'URL.

## - Components de React

**Fragment**: Un patró utilitzat per a agrupar una llista de fills sense afegir nodes extres al DOM. Útil quan es volen retornar múltiples elements des d'un component sense la necessitat d'envoltar-los amb un element pare redundant. S'utilitza en la renderització del modals conjuntament amb els components de la llibreria *Headless UI*.

### 6.3.3. Navegació i rutes

## - Configuració de les rutes

Com ja he comentat anteriorment, dins l'arxiu *App.jsx*, es configura el *router* principal de l'aplicació, on es defineixen les rutes de l'aplicació. Cada ruta està associada amb un component específic que es renderitza quan l'URL corresponent és visitada.

## - Estructura de les rutes

La configuració de les rutes es defineix dins d'un *array* on cada objecte representa una ruta diferent. Per exemple, la ruta '/' està associada amb el component *Home*, la ruta

'/schools/\*' amb *Schools*, etc. Aquesta estructura permet una organització clara de les rutes i els seus components associats.

### - Rutes privades

El sistema de rutes inclou rutes privades, gestionades pel component *PrivateRoute*. Aquest component verifica si l'usuari està autenticat i té els permisos necessaris (segons el rol) per accedir a la ruta sol·licitada. Si no es compleixen aquestes condicions, l'usuari és redirigit a la pàgina d'inici de sessió.

```
const PrivateRoute = ({ element, allowedRoles = [], ...rest }) => {
  const user = JSON.parse(localStorage.getItem('user') || null);

  const isAuthenticated = !!user;
  const hasPermission = !allowedRoles.length || allowedRoles.includes(user?.role);

  return isAuthenticated && hasPermission ? (
    <Routes>
      <Route path="/" element={element} />
    </Routes>
  ) : (
    <Navigate to="/login" />
  );
};
```

Il·lustració 50: Component funcional 'PrivateRoute'

### - Navegació programàtica

Dins de diversos components, s'utilitzen *hooks* com *useNavigate* per a realitzar la navegació programàtica. Això permet canviar de ruta en resposta a determinats esdeveniments, com per exemple després d'un *login* exitós.

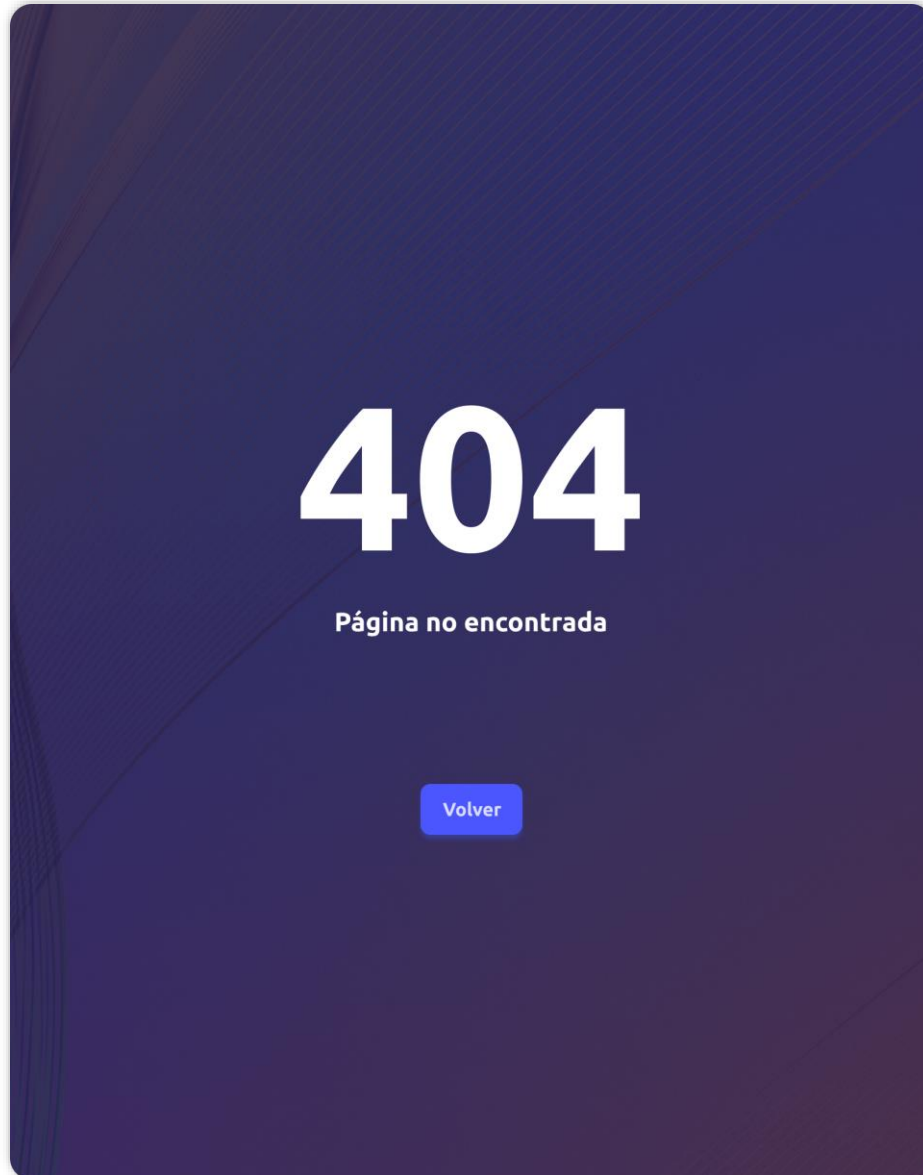
```
const navigate = useNavigate()

const handleSubmit = async (event) => {
  event.preventDefault()
  try {
    await login(inputs)
    navigate('/')
  } catch (error) {
    setError(error.response.data)
  }
}
```

Il·lustració 51: Exemple de navegació programàtica. Ús del hook *useNavigate*

- **Gestió d'URLs no trobades**

Per a gestionar URLs no reconegudes, s'utilitza la ruta /\* associada amb el component *NotFound*. Això proporciona una nova pàgina quan l'usuari intenta accedir a una pàgina que no existeix, donant la possibilitat a l'usuari de tornar enrere.



*Il·lustració 52: Pàgina d'URL no trobada. Mida de tauleta*

### 6.3.4. Context

Dins del projecte, el concepte de context és utilitzat per gestionar l'estat global de l'aplicació. A través dels fitxers *authContext.jsx* i *ThemeContext.jsx*, podem veure com s'aplica aquest patró per manejar l'autenticació d'usuari i la configuració del tema de l'aplicació.

#### - *authContext.jsx*:

En el cas d'*authContext.jsx*, s'utilitza per crear un context global d'autenticació. Aquest context permet compartir l'estat d'autenticació de l'usuari (com si està autenticat o no) i les funcions associades (com iniciar i tancar sessió) a través de tots els components de l'aplicació. Mitjançant l'ús de *useState*, es manté un estat per l'usuari autenticat, i mitjançant *useEffect*, s'assegura que aquest estat es mantingui actualitzat i sincronitzat amb l'emmagatzematge local. Això facilita un sistema d'autenticació coherent, ja que tots els components poden accedir i reaccionar als canvis d'estat d'autenticació de l'usuari sense necessitat de passar l'estat i les funcions com a *props* a cada component.

```
import { createContext, useEffect, useState } from 'react';
export const AuthContext = createContext();

export const AuthProvider = ({ children }) => {
  const [user, setUser] = useState(JSON.parse(localStorage.getItem('user')) || null);

  const login = async (inputs) => { // Logica per fer login };

  const logout = async () => { // Logica per fer logout };

  const updateUserInfo = (updatedUserInfo) => {
    // Logica per actualitzar el user
  };

  const deleteUser = async () => { // Logica per eliminar el user };

  useEffect(() => {
    // Logica per guardar el user en localStorage
  }, [user]);

  return (
    <AuthContext.Provider value={{ user, login, logout, updateUserInfo, deleteUser }}>
      {children}
    </AuthContext.Provider>
  );
};
```

Il·lustració 53: Esquelet d'*authContext.jsx*

### 6.3.5. Estil i personalització

L'aplicació combina l'ús de Tailwind CSS, amb estils CSS convencionals per a una major personalització.

#### - **Tailwind**

Tailwind CSS és un *framework* d'estils basat en classes utilitàries, que permet construir dissenys ràpidament sense sortir del HTML. A diferència d'altres *frameworks* CSS, Tailwind no ofereix components predefinits, sinó que proporciona classes amb estil atòmic que es poden combinar per crear múltiples dissenys diferents. He pogut utilitzar una gran varietat de classes, amb les quals he pogut jugar amb múltiples propietats d'estil, com ara, marges, *padding*, colors, mides, tipografia, etc.

Malgrat ser un *framework* utilitari, Tailwind permet una gran personalització a través del seu fitxer de configuració *tailwind.config.js*. Dins d'aquets fitxer he aprofitat per definir els meus propis valors per colors, fonts, *breakpoints*, etc. tal i com podem veure en la següent il·lustració (52).

```

export const theme = {
  extend: {
    colors: {
      primary: "#00040f",
      secondary: "#00f6ff",
      dimWhite: "rgba(255, 255, 255, 0.7)",
      dimBlue: "rgba(9, 151, 124, 0.1)",
      stone350: "#BFBAD1",
      gray350: "#B6BCC5",
    },
    fontFamily: { ubuntu: ['Ubuntu', 'sans-serif'] },
    fontSize: {
      '2.5xl': '1.65rem',
      '1.5xl': '1.35rem',
    },
    ringWidth: { '1.5': '1.5px' },
    padding: { '4.5': '15px' },
    margin: { '5.5': '21px' },
    boxShadow: {
      '3xl': '0 -30px 50px -15px rgba(0, 0, 0, 0.3)',
      'enigma': '0px 0px 6px 0px rgba(0,0,0,0.14)',
    },
    dropShadow: {
      'enigma': '0 0 4px rgba(0, 0, 0, 0.14)',
      'enigma2': '0 0 6px rgba(0, 0, 0, 0.20)',
    },
    scale: { '-100': '-1' },
    lineClamp: ['responsive'],
  },
  screens: {
    xxs: "320px",
    xs: "480px",
    ss: "620px",
    sm: "768px",
    ssm: "820px",
    md: "1060px",
    lg: "1200px",
    llg: "1480px",
    xl: "1700px",
    '2xl': "1920px",
    '3xl': "2048px",
    '4xl': "2300px",
    '5xl': "2560px",
    '6xl': "3000px"
  },
};

```

*Il·lustració 54: Objecte 'theme' dins de tailwind.config.js*



## - Combinació amb CSS Convencional

Tot i que Tailwind ofereix una gran varietat de classes utilitàries, en alguns casos es requereix l'ús de CSS convencional per a una personalització més específica o complexa. Es per això, que en l'aplicació es combinen ambdós enfocaments per aconseguir una major flexibilitat en l'estilització.

Per elements com el *drop* de fitxers o *checkbox* personalitzats, es requereix la modificació dels pseudo-elements que formen part del *WebKit engine*. Per exemple, la personalització de la barra de desplaçament o la modificació de l'aparença dels elements de selecció de fitxers es realitza mitjançant CSS convencional. En la següent il·lustració (53) podem observar l'estil CSS convencional aplicat per modificar la barra de scroll.

```
/* width */
::-webkit-scrollbar {
  width: 9px;
  height: 9px;
}
/* Handle */
::-webkit-scrollbar-thumb {
  background: #ABABAB;
  border-radius: 10px;
}
/* Handle on hover */
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #7E7E7E;
}
/* background behind scrollbar track */
::-webkit-scrollbar-track-piece {
  background-color: var(--scrollbar-bg);
}
/* Bottom right corner bg */
::-webkit-scrollbar-corner {
  background-color: var(--scrollbar-bg);
}
```

Il·lustració 55: CSS utilitzat per modificar l'estil del scrollbar. Dins d'*index.css*

També destacar que, en alguns casos, es poden necessitar estils globals o niats que no són fàcils d'implementar amb classes utilitàries. Aquí és on els estils CSS convencionals són més efectius, permetent una major especificitat i control sobre l'estilització.

### 6.3.6. Interacció amb *back-end*

Aquesta interacció, *front-end* a *back-end*, es realitza principalment mitjançant l'ús de la llibreria *Axios* per fer sol·licituds HTTP al servidor.

#### - *Axios* i les seves característiques

*Axios* és una llibreria basada en promeses que s'utilitza per a fer sol·licituds HTTP des del navegador. Ofereix una API per enviar sol·licituds GET, POST, PUT, DELETE, i altres mètodes HTTP, facilitant així la recepció i enviament de dades al servidor. Les principals característiques que fa útil *Axios* en aquest projecte inclouen:

- Suport per a sol·licituds asincròniques utilitzant *async/await*.
- Tractament fàcil d'errors mitjançant *.catch()*.
- Capacitat per configurar *timeouts*, *headers*, i paràmetres per a les sol·licituds.
- Suport per a la monitorització del progrés de les sol·licituds.

#### - Exemples d'ús en l'aplicació

La funció *login* és un exemple de com es gestiona l'autenticació d'usuari en *MenteCapaz*. S'utilitza *axios.post* per enviar una sol·licitud POST al *back-end* amb les credencials de l'usuari (contingudes en inputs). Aquesta sol·licitud asincrònica espera la resposta del servidor. L'*async/await* s'utilitza per esperar que la sol·licitud POST es completi. Aquesta sintaxi simplifica el maneig de promeses, permetent escriure un codi asincrònic d'una manera més llegible. Un cop la sol·licitud és exitosa, *setUser(res.data)* actualitza l'estat de l'usuari amb les dades rebudes del servidor.

```
const login = async (inputs) => {  
  const res = await axios.post("/auth/login", inputs);  
  setUser(res.data);  
  localStorage.setItem("token", res.data.token);  
};
```

Il·lustració 56: Funció *login*

Per posar un altre exemple, la funció *fetchEvents* és un exemple de com es recuperen dades des del servidor utilitzant una sol·licitud GET amb *Axios*. Amb *useCallback*, *fetchEvents* es re-crea només quan *schoolId* canvia, evitant així re-renderitzacions innecessàries i permetent l'ús en altres llocs. Similarment a *login*, s'utilitza *async/await* per gestionar la sol·licitud asincrònica. La funció intenta recuperar els esdeveniments d'una escola específica, utilitzant *schoolId* com a part de la URL. El bloc *try...catch*

captura qualsevol error que pugui ocórrer durant la sol·licitud, permetent un maneig d'errors.

```
const fetchEvents = useCallback(async () => {  
  try {  
    const response = await axios.get(`/events/school/${schoolId}`)  
    setEvents(response.data)  
  } catch (error) {  
    console.log(error)  
  }  
}, [schoolId])
```

*Il·lustració 57: Funció fetchEvents*

El *back-end*, desenvolupat amb Express, està configurat per gestionar aquestes sol·licituds a través de diferents rutes i controladors. Per exemple, el controlador *eventsController.js* gestiona les sol·licituds relacionades amb esdeveniments, interactuant amb la base de dades MySQL per recuperar, actualitzar o esborrar informació segons la sol·licitud rebuda.

## 6.4. Implementació del *back-end*

### 6.4.1. Configuració del servidor

En aquest apartat es detalla com s'ha estructurat i configurat el servidor del projecte utilitzant *Express.js*, una de les biblioteques de servidor més populars en l'ecosistema *Node.js*.

El fitxer *index.js* actua com el punt d'entrada del servidor. Aquí, s'importen les dependències necessàries, s'inicialitza l'aplicació *Express*, i es configuren els *middleware* i les rutes. El servidor escolta a través del port 8080, un port estàndard per al desenvolupament local. En primer lloc, s'inicialitza una nova instància d'*Express* mitjançant la crida *express()*. Aquesta instància, *app*, es fa servir per configurar el servidor i definir com respon a les sol·licituds HTTP. La funcionalitat de CORS (Cross-Origin Resource Sharing) s'habilita mitjançant *app.use(cors())*, per permetre que el *front-end*, allotjat en un domini diferent, pugui interactuar amb l'API sense infringir la política *same-origin* del navegador.

Seguidament, s'utilitza *express.json()* com a *middleware* per analitzar el cos de les sol·licituds entrants en format JSON. Això és essencial perquè l'API pugui processar i respondre correctament a les sol·licituds que contenen dades JSON.

A continuació, es defineixen les rutes de l'API. Cada conjunt de rutes està associat amb un mòdul específic, com ara *studentsRoute*, *schoolsRoute*, i altres. Aquestes rutes són importades des dels seus respectius fitxers i s'adjunten a l'aplicació *Express*. Per exemple, *app.use("/api/students", studentsRoute)* defineix que totes les sol·licituds dirigides a */api/students* seran gestionades pel mòdul *studentsRoute*.

Finalment, el servidor es posa en marxa amb *app.listen(8080)*, que escolta les sol·licituds entrants en el port 8080. Quan el servidor s'inicia, es mostra un missatge en la consola que indica que el servidor s'està executant i escoltant en aquest port.

D'altra banda, es van instal·lar les dependències necessàries per al correcte funcionament de l'API, com per exemple, *express* per al *framework* del servidor, *mysql* per a la connexió amb la base de dades MySQL, i *nodemon* per a reiniciar automàticament el servidor durant el desenvolupament. També vaig definir l'script *start*, que facilita l'inici del servidor amb *Nodemon*.

Aquesta API, doncs, es pot considerar com a *RESTful*, ja que utilitza mètodes HTTP estàndard com POST, GET, PUT, etc., segueix una arquitectura client-servidor on el servidor proporciona serveis que el client consumeix, i manté una comunicació *stateless*, característica de les APIs REST, com es pot veure en l'ús de *tokens* JWT per a l'autenticació. A més, l'API utilitza URLs basades en recursos, típiques en REST, i intercanvia dades en format JSON.

Més endavant, entraré en més detall explicant el *middleware* d'autenticació creat per assegurar els diferents *endpoints*.

```

import express from "express";
import studentsRoute from "../routes/students.js";
import schoolsRoute from "../routes/schools.js";
import eventsRoute from "../routes/events.js";
import disabilitiesRoute from "../routes/disabilities.js";
import usersRoute from "../routes/users.js";
import ieepsRoute from "../routes/ieeps.js";
import authRoute from "../routes/auth.js";
import cors from "cors";

const app = express();

app.use(cors());
app.use(express.json());
app.use("/api/students", studentsRoute);
app.use("/api/schools", schoolsRoute);
app.use("/api/auth", authRoute);
app.use("/api/events", eventsRoute);
app.use("/api/disabilities", disabilitiesRoute);
app.use("/api/users", usersRoute);
app.use("/api/ieeps", ieepsRoute);

app.listen(8080, () => {
  console.log("Server is running on port 8080");
});

```

Il·lustració 58: index.js

### 6.4.2. Gestió de la base de dades

A continuació s'aborda com s'ha establert la connexió entre l'aplicació *back-end* i la base de dades MySQL.

El fitxer *dbConnection.js* dins del directori de l'API gestiona la configuració de la connexió amb la base de dades. Aquest fitxer comença important les biblioteques necessàries: *mysql* per a la interacció amb MySQL i *dotenv* per a la gestió de variables d'entorn.

L'ús de *dotenv.config()* inicialitza *dotenv*, una biblioteca que carrega les variables d'entorn des del fitxer *.env* a *process.env*. Aquest mètode és fonamental per mantenir les dades segures, com les credencials de la base de dades, fora del codi font i fàcilment configurables.

La connexió amb la base de dades s'estableix mitjançant *mysql.createConnection*, que pren un objecte de configuració com a argument. Aquest objecte defineix els paràmetres per establir la connexió:

- **host:** Aquest paràmetre defineix la ubicació del servidor de la base de dades. En l'entorn de desenvolupament, he utilitzat *'localhost'*.
- **user:** Especifica l'usuari que s'utilitzarà per connectar-se a la base de dades. Aquest usuari ha de tenir els permisos necessaris per realitzar les operacions requerides
- **password:** Aquesta és la contrasenya associada amb l'usuari de la base de dades.
- **database:** El nom de la base de dades a la qual es connectarà l'aplicació. Això defineix quina base de dades dins del servidor MySQL s'utilitzarà.

Un cop configurada, la connexió es fa disponible per a ser importada i utilitzada en altres parts de l'aplicació, com ara els controladors que interactuen amb la base de dades.

```
import mysql from 'mysql';
import dotenv from 'dotenv';

dotenv.config();

export const connection =
mysql.createConnection({
  host: process.env.DATABASE_HOST,
  user: process.env.DATABASE_USER,
  password: process.env.DATABASE_PASSWORD,
  database: process.env.DATABASE_NAME
});
```

*Il·lustració 59: dbConnection.js*

### 6.4.3. Controladors

Els controladors són els encarregats de respondre a les sol·licituds HTTP mitjançant els *endpoints*, interactuant amb la base de dades MySQL per realitzar diverses operacions. Cadascun d'aquests controladors conté mètodes que es corresponen amb les accions específiques que un usuari pot realitzar, com per exemple, iniciar sessió, crear un esdeveniment, seguir un estudiant, actualitzar la informació d'un usuari, entre molts d'altres. Hi ha un controlador per a cada entitat modificable/accessible per l'usuari; el controlador d'usuaris, d'alumnes, d'escoles, de IEPs, d'esdeveniments, de discapacitats i autenticació.

Posaré un parell d'exemples extrets de l'API. **authController** és el controlador que gestiona tot allò relacionat amb l'autenticació d'usuaris. Per exemple, la funció *login* primer verifica si l'usuari existeix a la base de dades utilitzant el seu correu electrònic. Si l'usuari existeix, llavors compara la contrasenya proporcionada amb la contrasenya emmagatzemada a la base de dades utilitzant *bcrypt*, una biblioteca per a hashing de contrasenyes. Si les contrasenyes coincideixen, un *token* JWT (JSON Web Token) és generat i enviat al client. Aquest *token* és utilitzat per a mantenir la sessió de l'usuari i validar les seves accions posteriors a l'aplicació.

```
export const login = (req, res) => {
  // comprovar si l'usuari existeix
  const query = "SELECT * FROM users WHERE email = ?";

  connection.query(query, [req.body.email], (err, result) => {
    if (err) return res.json(err);

    // comprovar si el correu és vàlid
    if (!req.body.email.includes('@')) return res.status(404).json({
      message: "Por favor proporcione un correo electrónico válido" });

    if (!result.length) return res.status(404).json({ message: "Usuario no
      encontrado" });

    // comprovar la contrasenya
    if (!req.body.password) return res.status(404).json({ message: "Por
      favor proporcione una contraseña" })

    else {
      // comparar la contrasenya
      const doesMatch = bcrypt.compareSync(req.body.password,
        result[0].password);
      if (!doesMatch) return res.status(401).json({ message: "Contraseña
        incorrecta" });
    }

    // Crear el token amb l'id i el rol
    const token = jwt.sign({
      id: result[0].id,
      role: result[0].role
    }, process.env.JWT_SECRET);

    const {password, ...userInfo} = result[0];

    res.status(200).json({ token, ...userInfo });
  });
};
```

Il·lustració 60: Funció login

Un altre dels múltiples controladors que ens podem trobar a l'aplicació *back-end*, és l'*eventsController*, el qual maneja les operacions relacionades amb els esdeveniments. Per exemple, la funció *getAllEvents* recupera tots els esdeveniments de la base de dades i els retorna al client. Altres funcions com per exemple, *createEvent* i *removeEventsFromSchool* permeten crear nous esdeveniments i eliminar esdeveniments associats amb una escola específica, respectivament.

```
export const getAllEvents = (req, res) => {
  connection.query('SELECT * FROM events ORDER BY start_date
    ASC', (err, results) => {
    if (err) {
      return res.status(500).send('Error retrieving events');
    } else {
      return res.status(200).json(results);
    }
  });
};

export const createEvent = (req, res) => {
  const { id } = req.params;
  const eventData = req.body;
  const query = 'INSERT INTO events (name, description, start_date,
    end_date, image, location, school_id) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)';

  connection.query(
    query,
    [eventData.name, eventData.description, eventData.start_date,
      eventData.end_date, eventData.image, eventData.location, id],
    (err, results) => {
      if (err) {
        console.error(err);
        return res.status(500).send('Error creating event');
      } else {
        return res.status(200).json({ id: results.insertId,
          message: 'Event created successfully' });
      }
    }
  );
}
```

Il·lustració 61: Funcions *getAllEvents* i *createEvent*



Cada una d'aquestes funcions dins dels controladors segueix un patró similar; Reben una sol·licitud (*req*), que poden arribar amb dades (com ara paràmetres, el cos de la sol·licitud, etc.), realitzen les operacions necessàries, accions CRUD a la base de dades i retornen una resposta (*res*) que pot incloure dades o missatges d'error/*status*.

#### 6.4.4. Rutes API

A continuació es detalla com estan organitzades les rutes i, com aquestes interactuen amb els controladors per manejar les sol·licituds HTTP. Les rutes permeten establir quines operacions (*endpoints*) estan disponibles a l'API i com es poden accedir.

Les rutes han estat configurades amb Express, que permet una creació d'un sistema modular. Cada conjunt de rutes està associat amb una funcionalitat específica de l'aplicació, com per exemple *auth.js* per a l'autenticació o *schools.js* per la gestió de les escoles.

Per entendre-ho més en profunditat, ampliaré l'exemple de la ruta *auth.js*, en la qual s'importa *express* i les funcions específiques del controlador per a les operacions d'autenticació, en aquest cas *login* i *logout*. Es crea una instància de *express.Router*, que proporciona funcionalitats per definir rutes. Les rutes són definides amb mètodes com *router.post*, que vinculen una ruta específica amb una funció de controlador. Per exemple, *router.post("/login", login)* indica que quan l'API rep una sol·licitud POST a l'*endpoint* */login*, ha de cridar la funció *login* del controlador d'autenticació.

```
import express from 'express';
import { login, logout } from '../controllers/authController.js';

const router = express.Router();

router.post("/login", login);
router.post("/logout", logout);

export default router;
```

Il·lustració 62: Ruta *auth.js*

Totes les altres rutes segueixen una estructura similar. Per posar un altre exemple, a *schools.js* es defineixen múltiples rutes relacionades amb la gestió de les escoles, incloent operacions com obtenir informació sobre les escoles, crear una nova escola, actualitzar les dades d'una escola, pujar i descarregar fitxers, entre d'altres. Cada ruta està associada amb una funció específica del *schoolController*. Com podem observar en la il·lustració 61, cal destacar també que s'utilitza *multerConfig* en la ruta que gestiona la càrrega de fitxers, a més a més d'utilitzar funcions del middleware d'autenticació, explicat en el següent apartat.

```
router.post('/upload/:id', verifyToken, checkRole(['Responsable']),
  multerConfig.array('doc', MAX_FILES), schoolFileUpload);
```

Il·lustració 63: Endpoint *schoolFileUpload*

#### 6.4.5. Autenticació i Seguretat

Les tècniques utilitzades per garantir l'accés i una interacció segura amb l'aplicació inclouen la gestió de sessions, l'encriptació de contrasenyes amb *bcryptjs*, l'autenticació amb *jsonwebtoken* i l'ús d'un *middleware* per protegir els *endpoints*.

La gestió de sessions es realitza mitjançant l'emissió de *tokens* JWT (JSON Web Tokens) als usuaris quan inicien sessió. Aquests *tokens* proporcionen una manera segura i eficient de gestionar les sessions d'usuari, ja que cada *token* conté una signatura que es pot verificar per assegurar que no ha estat modificat.

Per altra banda, *bcryptjs* és una biblioteca que s'ha utilitzat per a l'encriptació de contrasenyes. Aquesta biblioteca proporciona funcions per a generar un 'salt' (una cadena aleatòria que s'afegeix a la contrasenya abans d'haver-hi *hash*) i aplicar aquest 'salt' a la contrasenya per a crear una *hash* segura. Aquesta tècnica millora la seguretat, perquè, encara que dos usuaris tinguin la mateixa contrasenya, els seus 'salts' seran diferents, donant lloc a valors *hash* diferents. També presenta una seguretat contra atacs de força bruta, ja que un atacant no pot limitar-se a utilitzar una llista de contrasenyes comunes i comparar-les amb el *hash* emmagatzemat; haurien de conèixer el 'salt' específic que s'utilitza per a cada contrasenya, la qual cosa augmenta significativament la complexitat d'un atac. Quan un usuari registra o canvia la seva contrasenya, la contrasenya és encryptada abans de ser emmagatzemada a la base de dades. Aquesta pràctica assegura que, encara que les dades de la base de dades siguin compromeses, les contrasenyes dels usuaris romanen segures.

## - **Middleware d'autenticació**

La seguretat i l'autenticació de les sol·licituds API són gestionades mitjançant un sistema que inclou *tokens* JWT, tal com ja he comentat, mitjançant un *middleware* d'autenticació personalitzat i la configuració d'interceptors en el client per adjuntar *tokens* a les sol·licituds HTTP.

Comencem amb el procés d'autenticació. Quan un usuari inicia sessió (referència a la il·lustració 58), es verifica la seva identitat comparant les credencials proporcionades amb les dades emmagatzemades a la base de dades. Si l'usuari és autenticat amb èxit, es genera un *token* JWT que inclou l'ID i el rol de l'usuari. Aquest *token* s'envia al client com a part de la resposta de la sol·licitud d'inici de sessió. En el client, el *token* rebut és emmagatzemat en el *localStorage*, un magatzem que el navegador proporciona per guardar dades de manera local, i també permet mantenir el *token* entre sessions del navegador, proporcionant persistència de l'estat d'autenticació.

A continuació, s'utilitzen interceptors d'*Axios* en el context d'autenticació del client. Aquests interceptors són funcions que s'executen automàticament abans de cada sol·licitud enviada des del client. En aquest cas, l'interceptor afegeix el *token* JWT a l'encapçalament *Authorization* de totes les sol·licituds de sortida, sempre que un *token* existeixi al *localStorage*. Aquesta inclusió del *token* en les sol·licituds assegura que la API rebi la informació d'autenticació necessària per a validar les sol·licituds d'usuari.

```
axios.interceptors.request.use(
  config => {
    const token = localStorage.getItem('token');
    if (token) {
      config.headers['Authorization'] = token;
    }
    return config;
  },
  error => {
    return Promise.reject(error);
  }
);
```

Il·lustració 64: Interceptor d'*Axios* en el client

Tornant a l'API, l'*authMiddleware.js* proporciona dues funcions clau: *verifyToken* i *checkRole*. *verifyToken* és un *middleware* que s'encarrega de validar el *token* JWT inclòs en l'encapçalament *Authorization* de les sol·licituds entrants. Aquest *middleware* desxifra el *token* i verifica la seva validesa. Si el *token* és vàlid, la informació de l'usuari es desa a *req.user*, permetent que les rutes subseqüents accedeixin a aquesta informació. En cas que el *token* no sigui vàlid o no sigui proporcionat, es retorna un error d'autenticació.

D'altra banda, el *middleware checkRole* ofereix una capa addicional de seguretat, permetent restringir l'accés a certes rutes basades en el rol de l'usuari. Aquest *middleware* compara el rol de l'usuari inclòs en el *token* JWT amb un conjunt de rols especificats. Si l'usuari té un dels rols permesos, la sol·licitud pot continuar; en cas contrari, s'envia una resposta de "Forbidden".

```
import jwt from 'jsonwebtoken';
import dotenv from 'dotenv';

dotenv.config();

export const verifyToken = (req, res, next) => {
  const token = req.headers['authorization'];

  if (!token) {
    return res.status(403).json({ message: "No token provided" });
  }

  try {
    const decoded = jwt.verify(token, process.env.JWT_SECRET);
    req.user = decoded;
    next();
  } catch (error) {
    return res.status(401).json({ message: "Unauthorized!" });
  }
};

export const checkRole = (roles) => (req, res, next) => {
  if (roles.includes(req.user.role)) {
    next();
  } else {
    res.status(403).json({ message: "Forbidden" });
  }
};
```

Il·lustració 65: Middleware d'autenticació (authMiddleware.js)

A les rutes de l'API, aquests *middlewares* són aplicats per protegir els *endpoints*. Agafant la ruta *user.js* com a exemple, podem veure com s'indica que només els usuaris autenticats amb rol d'Administrador poden actualitzar la informació d'usuari en el següent *endpoint*:

```
router.put("/:id", verifyToken, checkRole(['Administrador']), updateUserInfo);
```

*Il·lustració 66. Ruta mostrant l'ús del middleware d'autenticació*

#### 6.4.6. Integració amb *Firebase*

Firebase s'ha fet servir per a la gestió de l'emmagatzematge de fitxers. La integració comença amb la configuració de Firebase, on s'utilitza la biblioteca *firebase-admin* per inicialitzar l'aplicació Firebase amb les credencials i la configuració especificades a un fitxer que hem vaig crear anomenat *firebase.js*, i extretes de la consola de Firebase, dins de la configuració de la base de dades.

El *bucket* de Firebase és un recurs d'emmagatzematge que permet guardar i servir contingut com ara imatges, documents i altres tipus de fitxers. En el projecte, el *bucket* s'utilitza per emmagatzemar els fitxers relacionats amb els centres escolars, com ara documents i imatges.

```
import admin from 'firebase-admin';
import serviceAccount from './firebase.js';
import dotenv from 'dotenv';

dotenv.config();

admin.initializeApp({
  credential: admin.credential.cert(serviceAccount),
  storageBucket: process.env.FIREBASE_STORAGE_BUCKET_URL
});

const bucket = admin.storage().bucket();

export default bucket;
```

*Il·lustració 67: firebaseAdmin.js*

Per gestionar la càrrega de fitxers al servidor, s'utilitza *multer*, una biblioteca de *middleware* que facilita la manipulació de fitxers que s'envien a través de formularis. En el fitxer *multerConfig.js*, s'ha configurat *multer* per utilitzar una memòria d'emmagatzematge i establir límits de mida del fitxer, garantint així que els fitxers carregats no superin una mida determinada.

```
import multer from 'multer';

const storage = multer.memoryStorage();

const multerConfig = multer({
  storage: storage,
  limits: {
    fileSize: 5 * 1024 * 1024 // Limitar la mida a 5MB
  },
  fileFilter: (req, file, cb) => {
    cb(null, true);
  }
});

export default multerConfig;
```

Il·lustració 68: *multerConfig.js*

Quan un usuari carrega un fitxer a través de l'aplicació, *multer* processa la sol·licitud i emmagatzema temporalment el fitxer a la memòria. A continuació, el fitxer es pot transferir al *bucket* de Firebase. Aquest procés assegura que els fitxers siguin manipulats de manera segura i eficient, minimitzant l'ús del disc local i facilitant la gestió de fitxers de gran mida.

#### 6.4.7. Tractament d'Errors i *Logs*

És important el fet de gestionar qualsevol tipus d'error per assegurar una bona pràctica i, alhora del desenvolupament, ajudar-se amb els *logs*. Quan es realitza una consulta a la base de dades, si es produeix un error (com una fallada en la connexió o una consulta mal formada), aquest error es captura i es retorna una resposta adequada al client. Això es fa mitjançant l'ús de l'objecte *res* d'*Express*, enviant un codi d'estat HTTP juntament amb un missatge d'error descriptiu.

Un aspecte important en el maneig d'errors és l'ús de *console.error* per registrar els errors al servidor, el qual va ser de gran ajut al realitzar proves durant el desenvolupament.

El *middleware* d'autenticació també incorpora la gestió d'errors. Si el *token* no és vàlid, no està present o l'usuari no té el rol adequat, es genera un error i es retorna una resposta corresponent.

## 6.5. Integració amb APIs externes

En aquest apartat explicaré les múltiples API que s'han utilitzat en el projecte.

### 6.5.1. Google Maps

L'ús de l'API de Maps Javascript és un exemple clar de com la integració d'APIs externes pot enriquir significativament un projecte.

#### - Consola de Google Cloud

La consola de Google Cloud és l'entorn administratiu des d'on es gestionen tots els serveis de Google Cloud. Per utilitzar l'API de Maps Javascript, el primer pas va ser crear un projecte dins de la consola. Aquest projecte actua com a contenidor per a tots els recursos i serveis associats, incloent l'API de Maps.

Un cop el projecte es va crear, el següent pas va ser habilitar l'API de Maps Javascript per a aquest projecte. Això es va fer des del panell de control de la consola, on va poder cercar i seleccionar l'API específica. Habilitar l'API implica acceptar els termes de servei i comprendre la política de preus, ja que Google ofereix una certa quantitat d'ús gratuït, però cobra per a usos més extensos.

#### - Creació de l'API Key

Un cop l'API està habilitada, el pas següent va ser generar una clau API. Aquesta clau única autentica les sol·licituds associades amb el projecte per a l'ús de l'API. La generació de l'API Key es fa també a través de la consola de Google Cloud.

#### - Implementació en el projecte

La implementació de l'API es va realitzar a través dels components *Map.jsx* (el component del mapa de la pàgina principal) i *SchoolMap.jsx* (el component del mapa de la pàgina de detalls del centre).

El *Map.jsx* és responsable de mostrar un mapa interactiu amb múltiples marcadors, representant diferents escoles. El mapa està centrat inicialment en unes coordenades

específiques, però aquest centre canvia dinàmicament quan es selecciona una escola, utilitzant la funció per fer un desplaçament fluid fins a la nova ubicació.

Els marcadors s'afegeixen al mapa per a cada escola. Quan un usuari passa el ratolí sobre un marcador o el selecciona, es mostra un *InfoBox* amb el nom de l'escola. Això es gestiona a través d'un estat que controla el marcador seleccionat i la seva posició.

S'utilitza el *ThemeContext* per aplicar estils de mapa diferents, basats en el tema actual de l'aplicació, millorant coherència visual amb la plataforma i també es fan servir diverses opcions per personalitzar el mapa, incloent la desactivació d'algunes interfícies d'usuari per defecte i l'ajust de controls com el zoom.

D'altra banda, el *SchoolMap.jsx*, a diferència del component *Map.jsx*, es centra en mostrar la ubicació d'una única escola. Quan es carrega el component, es calculen les coordenades de l'escola i s'estableix com a centre del mapa. A part d'això, també utilitza *ThemeContext* per a canviar entre modes fosc i clar.

Tant *Map.jsx* com *SchoolMap.jsx* estan desenvolupades utilitzant el component de React *<GoogleMaps>*, proporcionat per la llibreria *react-google-maps*, la qual serveix com a interfície per a l'API.



```

<GoogleMap
  mapContainerStyle={containerStyle}
  center={currentCenter}
  zoom={13}
  onLoad={(map) => setMapRef(map)}
  onDragEnd={() => {
    if (mapRef) { setCurrentCenter(mapRef.getCenter().toJSON()) }
  }}
  options={{
    styles: theme === 'dark' ? DarkMap : LightMap,
    disableDefaultUI: true, zoomControl: true, mapTypeControl: true,
  }}
  style={{ position: 'relative' }}
>
{schools.map((school) => (
  <React.Fragment key={school.id}>
    <MarkerF
      position={{ lat: parseFloat(school.latitude), lng: parseFloat(school.longitude) }}
      icon={{ url: schoolMarker, scaledSize: new window.google.maps.Size(40, 40) }}
      onClick={() => {
        setSelectedSchool(school);
        if (selectedMarker !== school) {
          setSelectedMarker(school);
          setInfoWindowPosition({
            lat: parseFloat(school.latitude),
            lng: parseFloat(school.longitude),
          });
        }
      }}
      onMouseOver={() => {
        setSelectedMarker(school);
        setInfoWindowPosition({
          lat: parseFloat(school.latitude),
          lng: parseFloat(school.longitude),
        });
      }}
      onMouseOut={() => {
        if (selectedSchool !== school) {
          setSelectedMarker(null);
          setInfoWindowPosition(null);
        }
      }}
      zIndex={selectedMarker === school ? 1000 : 900}
    />
    {selectedMarker === school && infoWindowPosition && (
      <InfoBox
        position={infoWindowPosition}
        options={infoBoxOptions}
        onCloseClick={() => { setSelectedMarker(null); setInfoWindowPosition(null) }}
      >
        <div style={infoBoxStyle}>
          <h4 className="text-base truncate">{school.name}</h4>
        </div>
      </InfoBox>
    )}
  </React.Fragment>
)}}
</GoogleMap>

```

Il·lustració 69: Component React <GoogleMap>

### 6.5.2. Nominatim

S'utilitza Nominatim, un motor de cerca basat en les dades d'OpenStreetMap, per a realitzar *geocoding*, és a dir, convertir adreces en coordenades geogràfiques. Aquesta funcionalitat m'ha servit en procés de creació de centres escolars. Nominatim permet tant la cerca d'objectes per nom o adreça, com la consulta de dades basant-se en les coordenades geogràfiques.

En el context del projecte, el *geocoding* amb Nominatim es fa servir durant el procés de creació d'un centre escolar. El formulari de creació (*MultiStepForm.jsx*) inclou un camp on s'introdueix l'adreça del centre. Primer, s'assegura que tots els camps requerits, incloent l'adreça, estiguin omplerts. Si falten dades, es mostra un avís a l'usuari. Utilitzant Axios, es fa una petició GET a l'API de Nominatim amb l'adreça proporcionada. S'estableixen els paràmetres necessaris, com el format de la resposta (JSON) i el límit de resultats. Si Nominatim retorna dades, s'extreuen les coordenades (latitud i longitud) de la resposta, les quals permeten la representació geogràfica exacta del centre escolar en el mapa.

```
const address = form.get('address');

try {
  // Geocode fent servir Nominatim
  const response = await
    axios.get('https://nominatim.openstreetmap.org/search', {
      params: {
        q: address,
        format: 'json',
        limit: 1
      }
    });

  if (response.data && response.data.length > 0) {
    const latitude = response.data[0].lat;
    const longitude = response.data[0].lon;

    formData.latitude = latitude;
    formData.longitude = longitude;

    // Pròxim pas
    setStep('Datos muestrales');
  } else {
    toast.warning('Dirección no encontrada. El formato debe ser:
      Calle, nº, código postal');
  }
} catch (error) {
  console.log('Error geocoding the address:', error);
}
```

Il·lustració 70: Geocoding fent servir Nominatim

### 6.5.3. imgBB

L'API imgBB es fa servir per a la càrrega d'imatges, que es va utilitzar en el procés de creació d'esdeveniments i en el registre d'alumnes. Aquesta API permet pujar imatges a un servidor extern i després utilitzar les URLs d'aquestes imatges en l'aplicació.

Accepta tant fitxers binaris, com dades en format base64 o URL d'imatges. El procés de càrrega implica l'ús d'una API Key, la qual és necessària per a l'autenticació i la realització de peticions. Els paràmetres opcionals, com el nom de la imatge i un temps d'expiració, permeten personalitzar la càrrega. En el meu cas, tant per carregar imatges d'esdeveniments com d'alumnes, vaig haver de convertir les imatges primer en format base64. Aquesta conversió és necessària ja que l'API imgBB accepta dades en aquest format. Després es crea un objecte *FormData()* per enviar les dades de la imatge. S'afegeix la imatge en format base64 i la clau API a aquest objecte. A continuació es realitza la petició POST a l'API amb les dades mitjançant *axios*. Un cop la imatge és pujada, l'API retorna una URL, que es pot emmagatzemar i utilitzar dins de l'aplicació. Si es produeix un error durant la càrrega, es mostra un missatge d'error a l'usuari.

```
const toBase64 = (file) => new Promise((resolve, reject) => {
  const reader = new FileReader();
  reader.readAsDataURL(file);
  reader.onload = () => resolve(reader.result);
  reader.onerror = error => reject(error);
});

const uploadImage = async (imageFile) => {
  try {
    const base64Image = await toBase64(imageFile);
    const base64Data = base64Image.split(',')[1];

    const formData = new FormData();
    formData.append('image', base64Data);
    formData.append('key', import.meta.env.VITE_IMG_BB_KEY);

    const response = await
      axios.post('https://api.imgbb.com/1/upload', formData);
    return response.data.data.url;
  } catch (error) {
    console.error('Error uploading image:', error);
    return null;
  }
};
```

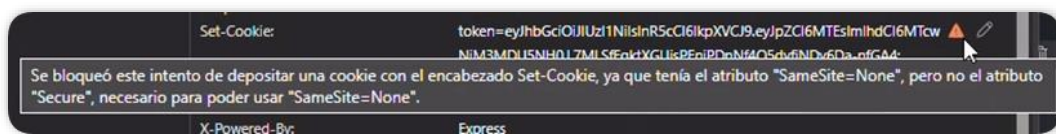
Il·lustració 71: Ús de l'API d'imgBB

## 6.6. Problemes trobats i solucions

### - Problema de *cookies* en el procés d'autenticació

Va sorgir quan intentava establir el *token* d'autenticació utilitzant el *header* de *Set-Cookie*. Em va aparèixer un *warning*, el qual em va avisar de la necessitat d'afegir l'atribut '*SameSite=None*' per permetre *cookies* en un context entre diferents llocs. Aquesta configuració és essencial per a aplicacions que interactuen entre diferents dominis, com és el meu cas, entre API i client.

Però l'ús de l'atribut '*SameSite=None*' requereix a la vegada l'ús del *flag* '*Secure*', que només es pot establir si el lloc està servit sobre HTTPS, cosa que no era possible en el nostre entorn de desenvolupament local, ja que utilitzàvem HTTP.



Il·lustració 72: Error en el header *Set-Cookie*

### Solució adoptada:

Després d'analitzar diferents opcions, vaig optar per migrar l'emmagatzematge de *tokens* d'autenticació de *cookies* a l'ús de *localStorage* del navegador. *localStorage* proporciona un mètode senzill per emmagatzemar dades en el client, evitant els problemes de *SameSite* i *Secure* que es presenten amb cookies en entorns no HTTPS.

### - Problema en la taula de dades mostrals

El formulari de creació d'un centre inclou la taula per introduir les dades mostrals. Per millorar l'experiència d'usuari, es volia que l'input de cada cel·la fos de la mateixa mida que la pròpia cel·la. Inicialment, vaig intentar gestionar això utilitzant funcions JavaScript per ajustar dinàmicament les mides. No obstant això, aquest enfocament va resultar ser molt ineficient, ja que va afectar negativament la velocitat de càrrega de la pàgina i la fluïdesa de la interacció de l'usuari amb el formulari.

### Solució adoptada:

Després de múltiples proves, vaig canviar d'idea i, en lloc de modificar la mida dels inputs perquè coincidissin amb les dimensions de les cel·les de la taula, vaig optar per una solució més eficient: canviar l'estil dels inputs perquè tinguessin el mateix color de fons que les cel·les de la taula i, alhora, fer que les pròpies cel·les fossin clicables com si fossin els inputs mateixos.

## - Consulta SQL per a la comptabilització d'estudiants per discapacitat

El problema va sorgir al intentar crear una consulta a la base de dades per recuperar el recompte d'alumnes per discapacitat i centre escolar. Inicialment, la consulta SQL estava dissenyada per recuperar simplement el nombre total d'estudiants amb una discapacitat específica. No obstant això, vaig adonar-me que aquest enfocament no proporcionava un recompte complet, ja que molts d'ells poden tenir múltiples discapacitats. El problema principal era com agrupar i comptar efectivament els estudiants segons seves discapacitats, tenint en compte que aquestes combinacions podrien variar àmpliament entre diferents estudiants i, a més filtrant per centre.

### Solució adoptada:

La solució va requerir la revisió de la consulta SQL. Es va modificar per implementar una subconsulta per primer agrupar les discapacitats per cada estudiant, utilitzant *GROUP\_CONCAT* per combinar els noms de les discapacitats associades a cada estudiant en una sola cadena de text. Això va permetre identificar cada combinació única de discapacitats com a una sola entitat. Després, en la consulta principal, aquestes cadenes úniques s'agrupen de nou, i es fa un recompte del nombre d'ocurrències de cada combinació única.

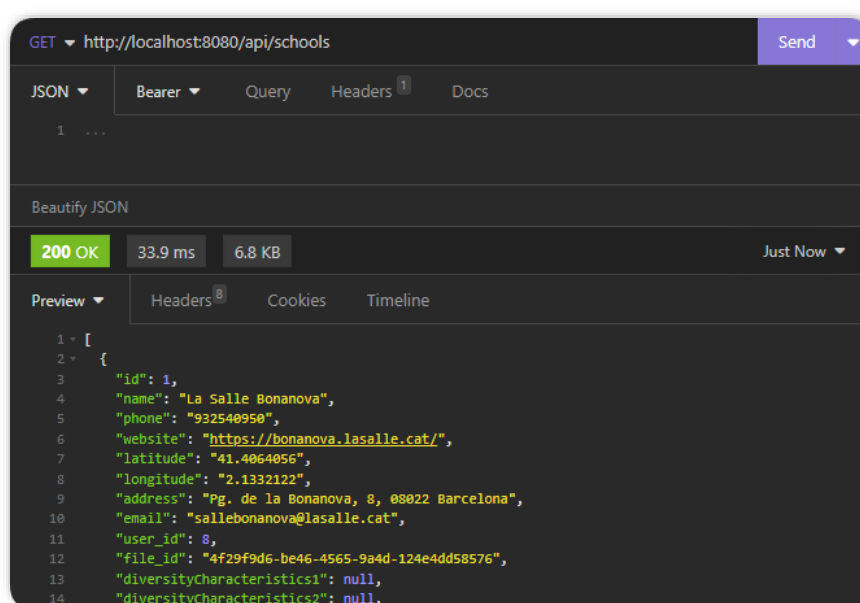
```
export const getStudentsCountByDisability = (req, res) => {
  connection.query(
    `SELECT GROUP_CONCAT(disabilities.name ORDER BY disabilities.name SEPARATOR
      ', ') as disabilities, COUNT(*) as student_count
    FROM (
      SELECT s.id as student_id,
        GROUP_CONCAT(d.name ORDER BY d.name SEPARATOR ', ') as name
      FROM students s
        JOIN student_disability sd ON s.id = sd.student_id
        JOIN disabilities d ON sd.disability_id = d.id
      WHERE s.school_id = ?
      GROUP BY s.id
    ) as disabilities
    GROUP BY disabilities.name ORDER BY student_count DESC;`,
    [req.params.school_id],
    (err, results) => {
      if (err) {
        return res.status(500).send("Error retrieving students count by
disability");
      } else {
        return res.status(200).json(results);
      }
    }
  );
};
```

*Il·lustració 73: Mètode que retorna el número d'alumnes per discapacitat i centre*

## 7. Proves i validació

Aquesta secció descriu els processos i estratègies utilitzats per a la validació i proves de l'aplicació tant de l'API, la base de dades i el *front-end*.

Per validar i provar l'API, es va fer ús extensiu de l'eina Insomnia. Aquesta eina permet realitzar sol·licituds HTTP i REST a l'API, facilitant la comprovació de la correcta resposta de l'API davant diferents tipus de peticions. Es van realitzar diverses proves, incloent la validació de les respostes de l'API, la comprovació de l'autenticació i autorització, així com la validesa de les dades retornades per diferents *endpoints*. Aquestes proves van ser fonamentals per garantir que l'API funcionava segons l'esperat i que interactuava correctament amb la base de dades.

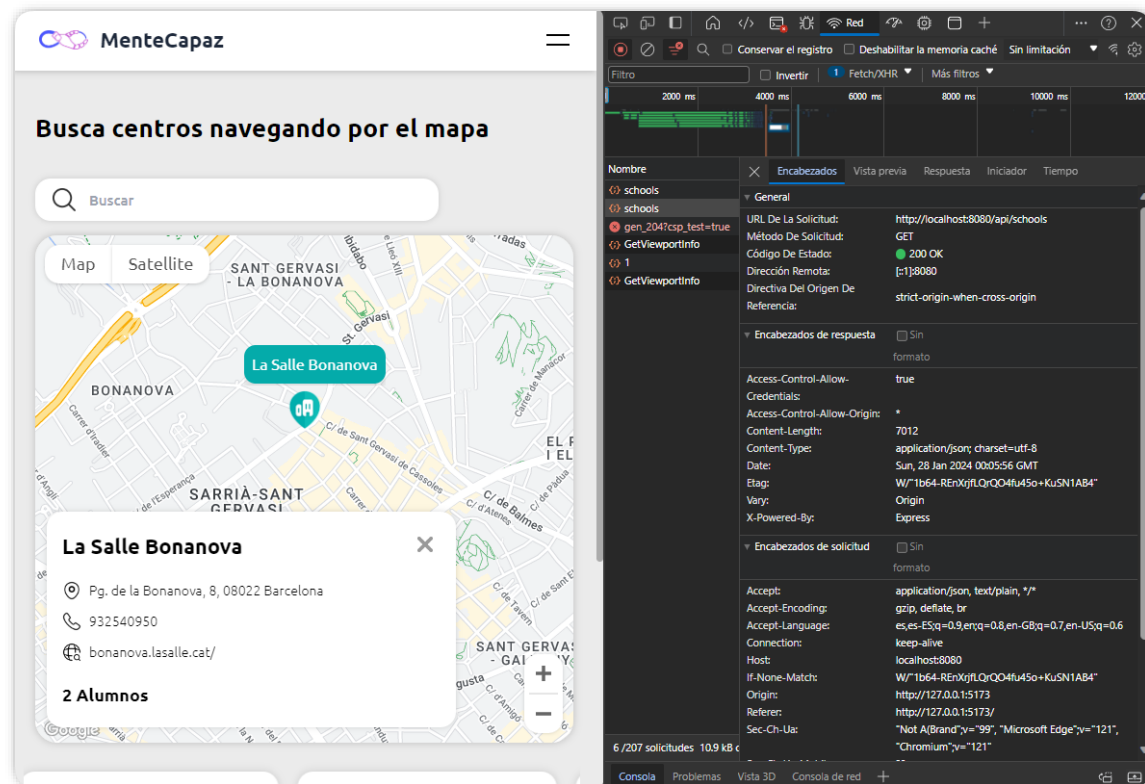


Il·lustració 74: Proves a l'API amb l'eina Insomnia

També vaig fer proves a la base de dades MySQL per assegurar la seva integritat i el correcte emmagatzematge de les dades. Es van incorporar dades de prova per validar la correcta inserció, actualització i recuperació de dades. Es va utilitzar MySQL Workbench per a realitzar consultes directes a la base de dades, permetent verificar la consistència de les dades amb els requeriments del sistema, sobretot del *front-end* amb la interfície d'usuari.

El *front-end*, va requerir un conjunt diferent de proves. L'eina *DevTools* del navegador va ser essencial en aquest procés. Aquesta eina integrada al navegador em va permetre inspeccionar el codi HTML i CSS, depurar JavaScript i visualitzar el rendiment de la pàgina. Es va utilitzar *DevTools* per a comprovar la correcta comunicació amb l'API, especialment en la recuperació i visualització de dades. A més, es va utilitzar per inspeccionar i modificar elements de disseny en temps real, optimitzant l'experiència d'usuari i assegurant una presentació coherent.

També es van dur a terme proves de seguretat, centrant-se en la validació del *middleware* d'autenticació i la gestió de rols d'usuari. Es van realitzar proves per assegurar que només els usuaris autenticats podien accedir a dades i funcionalitats específiques, utilitzant credencials vàlides. A més, es va verificar la correcta implementació dels rols d'usuari, per garantir que l'accés a funcions específiques estigués restringit segons els permisos de cada rol.



Il·lustració 75: Proves amb DevTools

Per últim, comentar l'ús de GitHub per assegurar una gestió eficient del codi i preservar el seu desenvolupament en cada etapa. Això va permetre emmagatzemar de manera segura totes les versions significatives del codi, facilitant la possibilitat de revertir canvis en cas de necessitat. Cada actualització significativa es registrava amb *commits* clars i descriptius. Això va ajudar a mantenir un historial de tot el procés de desenvolupament, assegurant-se que en tot moment es disposava d'una base de codi estable i validada.

## **8. Resultats i línies de millora**

### **8.1. Valoració dels resultats**

En aquesta secció, s'analitza i es valora els resultats obtinguts durant el desenvolupament del projecte. La valoració dels resultats es basa en la mesura en què s'han complert els objectius inicials, així com en l'efectivitat del projecte en el seu conjunt.

Des del principi, el projecte es va marcar amb una sèrie d'objectius clars i definits, incloent la millora de l'experiència educativa per als estudiants amb necessitats especials, a més de tots aquells requisits específics. Amb aquesta finalitat, es va desenvolupar una plataforma que no només compleix aquests objectius, sinó que també mostra un potencial considerable per a futures aplicacions i desenvolupaments.

El compliment dels requisits establerts inicialment ha estat una fita en aquest projecte. La implementació ha seguit de prop les especificacions detallades en l'anàlisi de requisits, assegurant-se que cada característica dissenyada per millorar la gestió i el suport dels estudiants, i el control sobre els centres educatius, s'ha executat amb precisió. Aquesta fidelitat als requisits no només ha garantit que la plataforma sigui pràctica i útil per a la seva finalitat prevista, sinó que també ha reflectit l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit al llarg de la formació acadèmica.

El desenvolupament del projecte ha estat una oportunitat per aplicar una àmplia gamma de coneixements i habilitats. L'aplicació pràctica dels conceptes teòrics apresos ha servit per reforçar la comprensió dels principis fonamentals de la programació, el disseny i la gestió de bases de dades, el desenvolupament web, entre altres. També m'ha servit per augmentar de forma considerable nous coneixements de múltiples camps, per això ha convertit aquest projecte en una experiència realment enriquidora.

En resum, la valoració dels resultats mostra no només un compliment satisfactori dels objectius i requisits, sinó també un desenvolupament professional i personal significatiu. El projecte representa no només un resultat acadèmic de valor, sinó també una plataforma per a futures iniciatives i desenvolupaments en aquesta àrea tan important de l'educació.

### **8.2. Limitacions del projecte**

En la valoració d'un projecte d'aquesta magnitud, s'han de reconèixer les limitacions que s'han presentat o que cal tindre en compte.

Una de les limitacions principals d'aquest projecte ha estat l'entorn de desenvolupament local. Tot i que això ha permès una major control i adaptabilitat, també significa que la plataforma no ha estat posada a prova en un entorn real amb tota la seva complexitat. Això inclou qüestions com la escalabilitat del sistema, la gestió i control de grans volums de dades en temps real, i la interacció amb diferents navegadors en un entorn de producció.



A més, la falta d'una prova pilot a gran escala amb usuaris finals ha limitat la retroalimentació directa i pràctica dels educadors i estudiants, que són els usuaris clau de la plataforma. Es pot arribar a comprendre i abordar les necessitats específiques dels usuaris, així com ajustar els múltiples requisits de la plataforma, des de la interfície d'usuari fins a la gestió de la informació a la bases de dades.

### **8.3. Línies futures de treball**

#### **- Funcionalitats específiques**

Tenint en compte les funcionalitats actuals del projecte, es poden explorar diverses línies de treball futures per ampliar i millorar la plataforma:

- Implementació d'una funció de cerca avançada: desenvolupar una eina de cerca avançada que permeti als usuaris filtrar escoles i recursos segons necessitats específiques com tipus de discapacitat, serveis oferts, ubicació, etc.
- Mòdul d'anàlisi de dades i informes: integrar eines d'anàlisi de dades per a recopilar i analitzar informació sobre l'ús de la plataforma. Aquestes dades podrien ser utilitzades per generar informes personalitzats per a escoles i responsables, ajudant-los a comprendre millor les necessitats dels seus estudiants.
- Fòrums i espais de col·laboració en línia: Crear espais on educadors, pares i alumnes puguin compartir experiències, recursos i consells.
- Aplicació mòbil complementària: Desenvolupar una aplicació mòbil que permeti un accés fàcil i ràpid a les funcionalitats principals de la plataforma.

#### **- Evolució**

La implementació d'un entorn de proves a gran escala en un context real és fonamental. Això permetria no només validar la robustesa de la plataforma en condicions de càrrega reals, sinó també recollir informació dels usuaris per a la millora contínua de la plataforma. També s'hauria de tenir en compte les lleis i regulacions vigents, tant en termes de protecció de dades com d'accessibilitat.

## 9. Conclusions

Després de completar el desenvolupament de la plataforma MenteCapaz, és moment de reflexionar sobre els aprenentatges i experiències adquirides durant el procés. Les conclusions que destaco són les següents:

- Importància de la presa de requisits: La definició dels requisits va permetre establir unes bases sòlides per a la construcció de la plataforma, assegurant que cada funcionalitat i característica responia a una necessitat real dels usuaris.
- Potencial de React i les tecnologies utilitzades: L'ús de React, juntament amb Vite i Tailwind per al *front-end*, ha demostrat ser una elecció encertada. La capacitat de React per crear components reutilitzables i la seva eficiència en la manipulació del DOM han facilitat el desenvolupament de la interfície. Al igual que la comoditat al especificar estils amb Tailwind.
- *Back-end* amb Express i MySQL: La combinació d'Express per al *back-end* i MySQL per a la gestió de dades ha semblat adient també. Destacar també la facilitat amb la qual Express s'integra amb diferents mòduls i altres serveis, com Firebase per a l'emmagatzematge d'arxius.
- Aprenentatge continu i adaptació: Durant el desenvolupament del projecte, vaig haver de familiaritzar-me amb noves tecnologies. Aquesta experiència m'ha fet veure la importància de l'aprenentatge continu i l'adaptació en el camp del desenvolupament.

### - Quant al meu creixement personal i professional:

Aquest projecte ha estat una fita significativa en la meua trajectòria. Superant les meves expectatives inicials, MenteCapaz no només representa un projecte acadèmic d'èxit, sinó també una oportunitat de creixement personal i professional. He après no només sobre noves tecnologies i tècniques de desenvolupament, sinó també sobre la paciència, perseverança i la importància de l'aprenentatge autodidacta.

He tingut la capacitat d'enfrontar-me a reptes que anaven sorgint pel camí, de resoldre problemes complexos i d'adaptar-me a canvis necessaris. A més, aquest projecte m'ha proporcionat una visió més profunda sobre el potencial de la tecnologia per a fer una diferència positiva en el món, especialment en l'àmbit de l'educació especial.

En conclusió, MenteCapaz és el resultat d'un esforç i dedicació, una prova de les meves habilitats tècniques i una plataforma per al meu creixement continu. Aquest projecte no només ha reforçat el meu perfil professional, sinó que també ha enriquit la meua comprensió de com la tecnologia pot ser aplicada per a resoldre desafiaments reals i millorar vides.

## 10. Referències

### - Nou context d'aprenentatge i DivInTech

1. Kick-off proyecto Divintech. Blogs.salleurl.edu [en línia], 26 octubre 2023. [consulta: 28 desembre 2023]. Disponible a: <https://blogs.salleurl.edu/es/kick-proyecto-divintech>.
2. Nuevo Contexto de Aprendizaje (NCA). Colegioslasalle.org [en línia]. [consulta: 4 juny 2023]. Disponible a: <https://colegioslasalle.org/ncalasalles/>.
3. Colegios La Salle. colegioslasalle.org [en línia]. [consulta: 12 abril 2023]. Disponible a: <https://colegioslasalle.org/mapa-de-centros/>.
4. Colegios La Salle – Página oficial de los colegios La Salle España y Portugal. Colegioslasalle.org [en línia]. [consulta: 23 novembre 2023]. Disponible a: <https://colegioslasalle.org/#nca-La-Salle>.

### - Documentació de tecnologies i eines

5. ABRAMOV, D. i NABORS, R., 2023. Introducing react.dev. React.dev [en línia]. [consulta: 28 agost 2023]. Disponible a: <https://react.dev/blog/2023/03/16/introducing-react-dev>.
6. Search - Nominatim Manual. Nominatim.org [en línia]. [consulta: 15 setembre 2023]. Disponible a: <https://nominatim.org/release-docs/develop/api/Search/>.
7. Set-Cookie - HTTP | MDN. MDN Web Docs [en línia], 2023. [consulta: 2 desembre 2024]. Disponible a: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Set-Cookie>.
8. bcryptjs. npm [en línia], 2017. [consulta: 4 febrer 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/bcryptjs>.
9. axios. npm [en línia], 2022. [consulta: 12 gener 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/axios?activeTab=readme>.
10. Headless UI. Headlessui.com [en línia], 2023. [consulta: 26 abril 2023]. Disponible a: <https://headlessui.com/>.
11. ThisPersonDoesNotExist. This-person-does-not-exist.com [en línia], 2021. [consulta: 11 abril 2023]. Disponible a: <https://this-person-does-not-exist.com/ca>.
12. nodemon. npm [en línia], 14 desembre 2022. [consulta: 29 gener 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/nodemon>.
13. uuid. npm [en línia], 11 enero 2023. [consulta: 4 febrer 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/uuid>.
14. MySQL: MySQL 8.0 Reference Manual: 13 SQL Statements. Mysql.com [en línia]. [consulta: 12 març 2023]. Disponible a: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/sql-statements.html>.
15. mysql. npm [en línia], 2020. [consulta: 12 març 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/mysql>.

16. multer. npm [en línia], 30 juny 2022. [consulta: 26 juny 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/multer>.
17. jsonwebtoken. npm [en línia], 3 desembre 2022. [consulta: 20 gener 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/jsonwebtoken>.
18. cors. npm [en línia], 11 abril 2018. [consulta: 20 gener 2024]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/cors>.
19. dotenv. npm [en línia], 23 novembre 2023. [consulta: 20 gener 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/dotenv>.
20. Creación de una API web con Node.js y Express mediante JavaScript - Training. Microsoft.com [en línia]. [consulta: 9 gener 2023]. Disponible a: <https://learn.microsoft.com/es-es/training/modules/build-web-api-nodejs-express/>.
21. React interactivity: Events and state - Learn web development | MDN. MDN Web Docs [en línia], 2023. [consulta: 3 abril 2023]. Disponible a: [https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Tools\\_and\\_testing/Client-side\\_JavaScript\\_frameworks/React\\_interactivity\\_events\\_state](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Tools_and_testing/Client-side_JavaScript_frameworks/React_interactivity_events_state).
22. react. npm [en línia], 14 juny 2022. [consulta: 18 gener 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/react>.
23. react-dom. npm [en línia], 14 juny 2022. [consulta: 18 gener 2023]. Disponible a: <https://www.npmjs.com/package/react-dom>.
24. Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML. Tailwindcss.com [en línia], 2020. [consulta: 6 gener 2023]. Disponible a: <https://tailwindcss.com/>.
25. COPES, F., 2023. Apply a style to a children with Tailwind. @flaviocopes [en línia]. [consulta: 13 agost 2023]. Disponible a: <https://flaviocopes.com/apply-a-style-to-a-children-with-tailwind/>.
26. Tailwind Builder. Tailwind.build [en línia]. [consulta: 22 abril 2023]. Disponible a: <https://tailwind.build/classes>.
27. Context – React. Reactjs.org [en línia], 2021. [consulta: 7 setembre 2023]. Disponible a: <https://legacy.reactjs.org/docs/context.html>.
28. NAVDEEP SINGH GILL, 2023. Understanding Reactjs Project Structure and Best Practices. Xenonstack.com [en línia]. [consulta: 3 novembre 2024]. Disponible a: <https://www.xenonstack.com/insights/reactjs-project-structure>.

## - Desenvolupament d'Interfície d'Usuari i Experiència d'Usuari

29. MADS SOEGAARD, 2023. UI Color Palette 2023: Best Practices, Tips, and Tricks for Designers. The Interaction Design Foundation [en línia]. [consulta: 3 novembre 2024]. Disponible a: [https://www.interaction-design.org/literature/article/ui-color-palette#1.\\_choose\\_primary\\_secondary\\_and\\_accent/supplementary\\_colors\\_wisely-6](https://www.interaction-design.org/literature/article/ui-color-palette#1._choose_primary_secondary_and_accent/supplementary_colors_wisely-6).

30. WebAIM: Contrast Checker. Webaim.org [en línia]. [consulta: 17 juliol 2023].  
Disponible a: <https://webaim.org/resources/contrastchecker/?fcolor=CACACA&bcolor=222232>.
31. Create layout grids with grids, columns, and rows. Figma Learn - Help Center [en línia], 2019. [consulta: 21 març 2023]. Disponible a: <https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360040450513-Create-layout-grids-with-grids-columns-and-rows>.
- **Investigacions sobre Discapacitats en l'Entorn Educatiu:**
32. Pla de suport individualitzat (PI). XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya [en línia]. [consulta: 10 març 2023]. Disponible a: <https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat-i-inclusio/atencio-educativa-als-alumnes/pla-de-suport-individualitzat-pi/>.
33. Tipus de discapacitat. Departament de Drets Socials [en línia], 4 abril 2019. [consulta: 15 abril 2023]. Disponible a: [https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits\\_tematicos/persones\\_amb\\_discapacitat/que\\_es\\_i\\_com\\_es\\_reconeix\\_la\\_situacio\\_de\\_discapacitat/tipus\\_discapacitat/](https://dretssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematicos/persones_amb_discapacitat/que_es_i_com_es_reconeix_la_situacio_de_discapacitat/tipus_discapacitat/).
- **Referències Addicionals:**
34. Estil ISO 690. Biblioteca.uoc.edu [en línia], 2019. [consulta: 9 gener 2024].  
Disponible a: <https://biblioteca.uoc.edu/ca/plana/Estil-ISO-690/>.
35. Use Case Diagrams Unified Modeling Language UML. GeeksforGeeks [en línia], 2023. [consulta: 21 gener 2024]. Disponible a: <https://www.geeksforgeeks.org/use-case-diagram/>.
36. THE POSTMAN TEAM, 2023. What Is a REST API? Examples, Uses & Challenges | Postman Blog. Postman Blog [en línia]. [consulta: 3 febrer 2023].  
Disponible a: <https://blog.postman.com/rest-api-examples/>.

## 11. Annexos

### - Consideracions legals sobre l'ús de les imatges d'estudiants

S'han utilitzat imatges generades per intel·ligència artificial provinents del servei web *"This Person Does Not Exist"* (vegeu referència 11). Aquest servei proporciona imatges fotorealistes de cares humanes generades per IA, les quals no representen persones reals. Aquestes imatges han sigut seleccionades per representar de forma anònima els alumnes dins de l'aplicació, amb l'objectiu de protegir la privacitat i evitar l'ús de fotografies reals.

D'acord amb les condicions d'ús i la política de privacitat de *"This Person Does Not Exist"*, les imatges s'han utilitzat sota les següents condicions:

- Les imatges s'han utilitzat exclusivament per a propòsits no comercials i interns, d'acord amb la llicència no exclusiva, no transferible i revocable proporcionada pel servei.
- No s'ha realitzat cap forma de reproducció, distribució, o exposició pública de les imatges en cap mitjà fora del context del projecte MenteCapaz desenvolupat en local.

### - Codi font

El codi font complet del projecte MenteCapaz es troba allotjat en un repositori privat de GitHub. Per aquells interessats en accedir al codi font del projecte, es pot sol·licitar accés mitjançant el contacte a [alex.luelmo@students.salle.url.edu](mailto:alex.luelmo@students.salle.url.edu). Després de revisar cada sol·licitud, s'enviaran invitacions al repositori segons correspongui.

